

Completude, Sequências e Séries

L. Cioletti

Agosto de 2026

Resumo

Estas notas reúnem conceitos elementares de Análise Real úteis ao estudo da Teoria da Probabilidade. O texto cobre propriedades dos números reais, como cotas superiores e inferiores, supremo, ínfimo e completude, além de resultados sobre sequências e séries infinitas, incluindo limites, convergência, rearranjos, somas duplas e produtos de séries. Definições, exemplos, demonstrações e exercícios acompanham o desenvolvimento do material. A exposição é essencialmente autocontida e segue a linha de Paul Halmos, no sentido de recorrer também à teoria ingênua dos conjuntos, privilegiando a clareza em detrimento do rigor em alguns poucos pontos. Todo o material aqui apresentado é bem conhecido, de caráter didático e baseado na referência [1].

Sumário

1	Introdução	3
2	A Irrracionalidade de $\sqrt{2}$	4
3	Conjuntos, Funções e o Princípio de Indução	7
3.1	Conjuntos	7
3.2	Funções	9
3.3	Lógica e Demonstrações	10
3.4	Indução	12
3.5	Lista de Exercícios	13
4	O Axioma da Completude	15
4.1	Uma Definição Inicial para $\mathbb{R}$	16
4.2	Menores Cotas Superiores e Maiores Cotas Inferiores	16
4.3	Lista de Exercícios	19



5	Consequências da Completude	21
5.1	A Densidade de $\mathbb{Q}$ em $\mathbb{R}$	22
5.2	A Existência de Raízes Quadradas	24
5.3	Lista de Exercícios	25
6	Cardinalidade	26
6.1	Correspondência Biunívoca	26
6.2	Conjuntos Enumeráveis	27
6.3	Lista de Exercícios	30
7	O Teorema de Cantor	33
7.1	O Método de Diagonalização de Cantor	33
7.2	Conjunto das Partes e o Teorema de Cantor	35
8	A Escala dos Infinitos	37
9	Discussão: Reordenamentos de Séries Infinitas	38
10	O Limite de uma sequência	41
10.1	Quantificadores	44
10.2	Divergência	45
10.3	Lista de Exercícios	46
11	Propriedades Algébricas de Limites	48
11.1	Limites e Ordem	51
11.2	Lista de Exercícios	52
12	O Teorema de Convergência de Sequências Monótonas	55
12.1	Lista de Exercícios	58
13	Subsequências e o Teorema de Bolzano–Weierstrass	60
13.1	O Teorema de Bolzano–Weierstrass	61
13.2	Lista de Exercícios	62
14	O Critério de Cauchy	64
14.1	Completude Revisitada	66
14.2	Lista de Exercícios	67
15	Propriedades das Séries Infinitas	68
15.1	Rearranjos	71
15.2	Lista de Exercícios	72
16	Somas Duplas e Produtos de Séries Infinitas	75
16.1	Produtos de Séries	77
17	Quando Reordenar Muda Tudo	78
	Índice Remissivo	80

1. Introdução

Estas notas são baseadas na referência [1]. Seu objetivo é construir, de maneira gradual, uma visão rigorosa dos números reais e do comportamento de sequências e séries infinitas. O texto combina motivação, definições, exemplos, demonstrações e exercícios: mais do que reunir uma coleção de resultados, pretende mostrar por que algumas operações e intuições familiares precisam ser examinadas com cuidado quando passamos de objetos finitos para objetos infinitos.

O estudo dos números reais começa com a irracionalidade de $\sqrt{2}$ e usa esse exemplo para motivar a passagem de $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$ para $\mathbb{R}$. Em seguida, apresenta alguns elementos da Teoria de Conjuntos e funções que serão necessários ao longo do curso, além de uma breve exposição prática de algumas técnicas de lógica, demonstrações e indução. Um de seus resultados principais é o Axioma da Completude: introduzimos as noções de cotas superiores e inferiores, supremo e ínfimo. Distinguimos estes de seus naturais correspondentes máximo (de supremo) e mínimo (de ínfimo) e desenvolvemos as propriedades elementares dessas noções. Como consequências da completude, estudamos a propriedade dos intervalos encaixados, a propriedade arquimediana, a densidade dos racionais e dos irracionais e a existência de raízes quadradas.

Na sequência, mudamos a pergunta de “quem são os números” para “quantos elementos têm os conjuntos”. A noção de correspondência biunívoca conduz às definições de cardinalidade e enumerabilidade. Mostramos a enumerabilidade de $\mathbb{Q}$ e a não-enumerabilidade de $\mathbb{R}$. Apresentamos também o método de diagonalização e o Teorema de Cantor ampliando a discussão sobre cardinalidade para conjuntos das partes e para a hierarquia dos infinitos, a [Seção 8](#) retoma essas ideias por meio dos números cardinais, do Teorema de Schröder–Bernstein e da hipótese do contínuo.

Depois de estabelecer essas bases sobre os números reais, a completude e a cardinalidade, o texto passa ao estudo de sequências e séries infinitas. Esse estudo se inicia com exemplos de reordenamentos e de somas duplas para indicar os paradoxos que podem surgir quando manipulamos infinitos termos. Passamos então à definição epsilon- N de limite de uma sequência, à sua interpretação por vizinhanças e ao papel dos quantificadores, incluindo a distinção entre convergência e divergência. As seções seguintes estabelecem as propriedades algébricas e de ordem de limites. o teorema de convergência de sequências monótona e os primeiros testes para séries, como a de condensação de Cauchy e o critério para p -séries.

Na continuação, subsequências e o Teorema de Bolzano–Weierstrass oferecem ferramentas para analisar convergência e divergência, enquanto o Critério de Cauchy revisita a completude e explicita sua relação com outras caracterizações da reta real. Por fim, estudamos as propriedades das séries, incluindo comparação, convergência absoluta e condicional, séries alternadas e rearranjos; depois analisamos somas duplas e produtos de séries, com atenção especial ao produto de Cauchy. Os exercícios aparecem ao longo dessas etapas para retomar definições, completar demonstrações, testar conjecturas e explorar variações dos resultados. Assim, a organização das notas acompanha uma passagem da estrutura dos números reais para suas consequências e, finalmente, para o controle rigoroso dos processos infinitos que sustentam a Análise Real.

2. A Irrracionalidade de $\sqrt{2}$

Já perto do fim de sua distinta carreira, o renomado matemático britânico G. H. Hardy apresentou, de forma eloquente, uma justificativa para uma vida dedicada ao estudo da matemática em *A Mathematician's Apology* (*Apologia de um Matemático*), ensaio publicado pela primeira vez em 1940. No centro da defesa de Hardy está a tese de que a matemática é uma disciplina estética. Para Hardy, a matemática aplicada dos engenheiros e economistas tinha pouco encanto. A “matemática de verdade”, como ele a chamava, “deve ser justificada como arte, se é que pode ser justificada”.

Para ilustrar seu ponto de vista, Hardy inclui dois teoremas da matemática grega clássica que, em sua opinião, possuem um tipo elusivo de beleza que, embora difícil de definir, é fácil de reconhecer. O primeiro desses resultados é a demonstração de Euclides de que existe um número infinito de números primos. O segundo resultado é a descoberta, atribuída à escola de Pitágoras, por volta de 500 a.c., de que $\sqrt{2}$ é irracional. É esse segundo teorema que exige nossa atenção. (Um curso de teoria dos números se concentraria no primeiro.) O argumento usa apenas aritmética, mas sua profundidade e importância são imensas. Como diz Hardy, “[Ele] é um teorema ‘simples’, simples tanto na ideia quanto na execução, mas não há a menor dúvida de que [se trata] da mais alta classe. [Ele] é tão novo e significativo quanto era no dia em que foi descoberto, e dois mil anos não foram capazes de lhe enrugar a face”.

Teorema 1. Não existe número racional cujo quadrado seja 2.

Prova. Um número racional é qualquer número que pode ser expresso na forma p/q , em que p e q são inteiros. Assim, o que o teorema afirma é que, não importa como p e q sejam escolhidos, nunca se tem $(p/q)^2 = 2$. A linha de ataque é indireta, usando um tipo de argumento conhecido como *demonstração por contradição*. A ideia é supor que *existe* um número racional cujo quadrado é 2 e, em seguida, prosseguir por vias lógicas até chegar a uma conclusão inaceitável. Nesse ponto, seremos forçados a refazer nossos passos e a rejeitar a suposição equivocada de que o quadrado de algum número racional é igual a 2. Em resumo, provaremos que o teorema é verdadeiro demonstrando que ele não pode ser falso.

E assim, suponha, por contradição, que existem inteiros p e q satisfazendo

$$\left(\frac{p}{q}\right)^2 = 2. \quad (1)$$

Podemos supor também que p e q não têm fator comum, pois, se tivessem, poderíamos simplesmente cancelá-lo e reescrever a fração em sua forma irredutível. Agora, a equação (1) implica

$$p^2 = 2q^2. \quad (2)$$

A partir disso, vemos que o inteiro p^2 é um número par (é divisível por 2) e, portanto, p também deve ser par, pois o quadrado de um número ímpar é ímpar. Isso nos permite escrever $p = 2r$, em que r também é um inteiro. Se substituirmos p por $2r$ na equação (2), um pouco de álgebra produz a relação

$$2r^2 = q^2.$$

Mas agora o absurdo está à porta. Essa última equação implica que q^2 é par e, portanto, q também deve ser par. Assim, mostramos que p e q são ambos pares (isto é, divisíveis por 2), quando originalmente havíamos suposto que não tinham fator comum. Diante desse impasse

lógico, só podemos concluir que a equação (1) *não pode* valer para inteiros p e q quaisquer, e assim o teorema está provado. ■

Um componente da definição de Hardy de beleza em um teorema matemático é que o resultado tenha implicações duradouras e sérias para uma rede de outras ideias matemáticas. Neste caso, as ideias sob ataque eram a compreensão que os gregos tinham da relação entre *comprimento* geométrico e *número* aritmético. Antes da descoberta acima, era um fato assumido e comumente usado que, dados dois segmentos de reta $\overline{AB}$ e $\overline{CD}$, seria sempre possível encontrar um terceiro segmento de reta cujo comprimento dividisse exatamente os dois primeiros. Na terminologia moderna, isso equivale a afirmar que o comprimento de $\overline{CD}$ é um múltiplo racional do comprimento de $\overline{AB}$. Considerando a diagonal de um quadrado unitário (Figura 1), passava a seguir-se (pelo Teorema de Pitágoras) que esse nem sempre era o caso. Como os pitagóricos interpretavam implicitamente número como sinônimo de número racional, foram forçados a aceitar que número era uma noção estritamente mais fraca do que comprimento.

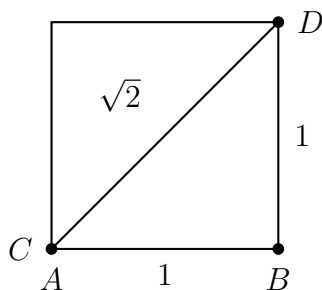


Figura 1: $\sqrt{2}$ existe como comprimento geométrico.

Em vez de abandonar a aritmética em favor da geometria (como os gregos parecem ter feito), nossa solução para essa limitação é fortalecer o conceito de número, passando dos números racionais para um sistema numérico mais amplo. De um ponto de vista moderno, isso deve parecer um fenômeno familiar e bastante natural. Começamos com os *números naturais*

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}.$$

O influente matemático alemão Leopold Kronecker (1823–1891) certa vez afirmou que “Os números naturais são obra de Deus. Todo o resto é obra do homem”. Discutir a validade dessa afirmação é uma conversa interessante para outro momento. Por ora, ela ao menos nos fornece um ponto de partida. Se restringirmos nossa atenção aos números naturais $\mathbb{N}$, podemos realizar a adição perfeitamente bem, mas precisamos estender nosso sistema para os inteiros

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

se quisermos ter uma identidade aditiva (o zero) e os inversos aditivos necessários para definir a subtração. A questão seguinte é a da multiplicação e da divisão. O número 1 atua como identidade multiplicativa, mas, para definir a divisão, precisamos de inversos multiplicativos. Assim, estendemos nosso sistema novamente para os números racionais

$$\mathbb{Q} = \left\{ \text{todas as frações } \frac{p}{q}, \text{ em que } p \text{ e } q \text{ são inteiros com } q \neq 0 \right\}.$$

Tomadas em conjunto, as propriedades de $\mathbb{Q}$ discutidas no parágrafo anterior constituem essencialmente a definição do que se chama em Matemática de um *corpo*. Enunciado de maneira mais formal, um corpo é um conjunto no qual a adição e a multiplicação são operações bem definidas, comutativas, associativas, e que obedecem à conhecida propriedade distributiva $a(b + c) = ab + ac$. Deve existir uma identidade aditiva, e cada elemento deve possuir um inverso aditivo. Por fim, deve existir uma identidade multiplicativa, e inversos multiplicativos devem existir para todos os elementos não nulos do corpo. Nem $\mathbb{Z}$ nem $\mathbb{N}$ são corpos. O conjunto finito $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ é um corpo quando a adição e a multiplicação são calculadas módulo 5. Isso não é imediatamente óbvio, mas constitui um exercício interessante.

O conjunto $\mathbb{Q}$ também possui uma ordem natural definida sobre ele. Dados dois números racionais quaisquer r e s , vale exatamente uma das alternativas a seguir:

$$r < s, \quad r = s, \quad \text{ou} \quad r > s.$$

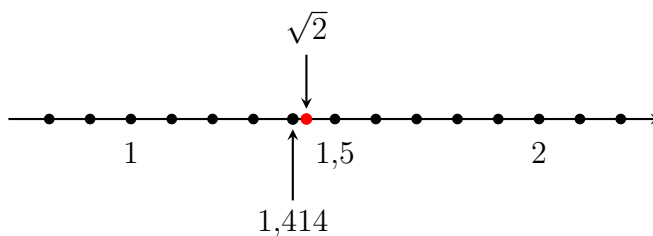


Figura 2: Aproximação de $\sqrt{2}$ por números racionais.

Essa ordenação é transitiva, no sentido de que, se $r < s$ e $s < t$, então $r < t$, o que nos leva convenientemente a uma imagem mental dos números racionais dispostos da esquerda para a direita ao longo de uma reta numérica. Ao contrário do que ocorre com $\mathbb{Z}$, não há intervalos de espaço vazio. Dados dois números racionais quaisquer $r < s$, o número racional $(r + s)/2$ situa-se exatamente no meio entre eles, o que implica que os números racionais estão densamente entrelaçados.

Com as propriedades de corpo de $\mathbb{Q}$ permitindo-nos executar com segurança as operações algébricas de adição, subtração, multiplicação e divisão, lembremo-nos daquilo que justamente falta a $\mathbb{Q}$. Pelo [Teorema 1](#), fica evidente que nem sempre podemos extrair raízes quadradas. O problema, no entanto, é na verdade mais fundamental do que isso. Usando apenas números racionais, é possível aproximar $\sqrt{2}$ bastante bem ([Figura 2](#)). Por exemplo, $1,414^2 = 1,999396$. Acrescentando mais casas decimais à nossa aproximação, podemos nos aproximar ainda mais de um valor para $\sqrt{2}$, mas, ainda assim, estamos agora bem cientes de que há um “buraco” na reta numérica racional onde $\sqrt{2}$ deveria estar. É claro que há vários outros buracos — em $\sqrt{3}$ e $\sqrt{5}$, por exemplo. Retornando ao dilema dos antigos matemáticos gregos, se quisermos que todo comprimento ao longo da reta numérica corresponda a um número de fato, então uma nova extensão do nosso sistema numérico se faz necessária. Assim, à cadeia $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$ acrescentamos os números reais $\mathbb{R}$.

A questão de como efetivamente construir $\mathbb{R}$ a partir de $\mathbb{Q}$ é um assunto bastante complicado. Ela é discutida na [Seção 4](#) e, depois, novamente com mais detalhes na Seção 8.6. Por ora, não é muito impreciso dizer que $\mathbb{R}$ é obtido preenchendo-se as lacunas de $\mathbb{Q}$. Os números reais são, então, a união desses números irracionais com os já familiares números racionais. Que propriedades possui o conjunto dos números irracionais? Como os conjuntos

dos números racionais e irracionais se encaixam? Existe uma espécie de simetria entre os racionais e os irracionais, ou há algum sentido em que se possa argumentar que um tipo de número real é mais comum do que o outro? O único método que vimos até agora para gerar exemplos de números irracionais é por meio de raízes quadradas. Não chega a ser surpresa que outras raízes, como $\sqrt[3]{2}$ ou $\sqrt[5]{3}$, sejam na maioria das vezes irracionais. Será que todos os números irracionais podem ser expressos como combinações algébricas de raízes n -ésimas e números racionais, ou ainda existem outros números irracionais além daqueles dessa forma?

3. Conjuntos, Funções e o Princípio de Indução

O vocabulário necessário para o desenvolvimento que se segue provém da teoria dos conjuntos e da teoria das funções. Este deve ser um território familiar, mas uma breve revisão da terminologia é provavelmente uma boa ideia, ainda que apenas para estabelecer uma notação acordada.

3.1. Conjuntos

Intuitivamente falando, um *conjunto* é qualquer coleção de objetos. Esses objetos são chamados de *elementos* do conjunto. Para nossos propósitos, os conjuntos em questão serão, na maioria das vezes, conjuntos de números reais, embora também venhamos a encontrar conjuntos de funções e, em algumas ocasiões, conjuntos cujos elementos são outros conjuntos.

Dado um conjunto A , escrevemos $x \in A$ se x (seja ele o que for) é um elemento de A . Se x não é elemento de A , escrevemos $x \notin A$. Dados dois conjuntos A e B , a *união* é denotada por $A \cup B$ e definida pela regra

$$x \in A \cup B \quad \text{desde que} \quad x \in A \text{ ou } x \in B \text{ (possivelmente ambos).}$$

A *interseção* $A \cap B$ é o conjunto definido pela regra

$$x \in A \cap B \quad \text{desde que} \quad x \in A \text{ e } x \in B.$$

Exemplo 2.

- (i) Há muitas maneiras aceitáveis de descrever o conteúdo de um conjunto. Na seção anterior, o conjunto dos números naturais foi definido pela listagem de seus elementos: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.
- (ii) Conjuntos também podem ser descritos em palavras. Por exemplo, podemos definir o conjunto E como a coleção dos números naturais pares.
- (iii) Algumas vezes é mais eficiente fornecer uma espécie de regra ou algoritmo para determinar os elementos de um conjunto. Como exemplo, seja

$$S = \{r \in \mathbb{Q} : r^2 < 2\}.$$

Lida em voz alta, a definição de S diz: “Seja S o conjunto de todos os números racionais cujos quadrados são menores que 2.” Segue que $1 \in S$, $4/3 \in S$, mas $3/2 \notin S$, pois $9/4 \geq 2$.

Usando os conjuntos definidos acima para ilustrar as operações de interseção e união, observamos que

$$\mathbb{N} \cup E = \mathbb{N}, \quad \mathbb{N} \cap E = E, \quad \mathbb{N} \cap S = \{1\} \quad \text{e} \quad E \cap S = \emptyset.$$

O conjunto $\emptyset$ é chamado de *conjunto vazio* e é entendido como o conjunto que não contém elementos. Uma afirmação equivalente seria dizer que E e S são *disjuntos*.

Uma palavra sobre a igualdade de dois conjuntos é oportuna (já que acabamos de usar essa noção). A relação de *inclusão* $A \subseteq B$, ou $B \supseteq A$, é usada para indicar que todo elemento de A é também elemento de B . Nesse caso, dizemos que A é um *subconjunto* de B , ou que B *contém* A . Afirmar que $A = B$ significa que $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$; em outras palavras, A e B possuem exatamente os mesmos elementos.

Com bastante frequência, nos capítulos que virão, vamos querer aplicar as operações de união e interseção a coleções infinitas de conjuntos.

Exemplo 3. Sejam

$$A_1 = \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\},$$

$$A_2 = \{2, 3, 4, \dots\},$$

$$A_3 = \{3, 4, 5, \dots\},$$

e, em geral, para cada $n \in \mathbb{N}$, defina o conjunto

$$A_n = \{n, n+1, n+2, \dots\}.$$

O resultado é uma cadeia encaixada de conjuntos

$$A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \supseteq A_4 \supseteq \dots,$$

na qual cada conjunto sucessivo é subconjunto de todos os anteriores. Em termos de notação,

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, \quad \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \quad \text{ou} \quad A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots$$

são todas formas equivalentes de indicar o conjunto formado por todo elemento que aparece em pelo menos um A_n específico. Por causa da propriedade de encaixe dessa coleção particular de conjuntos, não é muito difícil ver que

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A_1.$$

A noção de interseção admite o mesmo tipo de extensão natural para coleções infinitas de conjuntos. Para este exemplo, temos

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \emptyset.$$

Certifiquemo-nos de entender por que esse é o caso. Suponha que houvesse algum número natural m que, a nosso ver, pudesse satisfazer $m \in \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$. Isso significaria que $m \in A_n$ para *toda* A_n de nossa coleção de conjuntos. Como m não é elemento de A_{m+1} , tal m não existe, e a interseção é vazia.

Como mencionado, a maioria dos conjuntos que encontraremos será de conjuntos de números reais. Dado $A \subseteq \mathbb{R}$, o *complemento* de A , denotado por A^c , refere-se ao conjunto de todos os elementos de $\mathbb{R}$ que não estão em A . Assim, para $A \subseteq \mathbb{R}$,

$$A^c = \{x \in \mathbb{R} : x \notin A\}.$$

Algumas vezes, em nosso trabalho vindouro, faremos referência às Leis de De Morgan, que afirmam que

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c \quad \text{e} \quad (A \cup B)^c = A^c \cap B^c.$$

As demonstrações dessas afirmações são discutidas no [Exercício 5](#).

Há, é preciso admitir, algo de impreciso na definição de conjunto apresentada no início desta discussão. A frase definidora começa com a expressão “Intuitivamente falando”, o que pode parecer uma maneira estranha de iniciar um curso de estudo que supostamente pretende fornecer uma fundação rigorosa para a teoria das funções de uma variável real. Em certo sentido, porém, isso é inevitável. Cada reparo em um nível da fundação revela algo abaixo dele que necessita de atenção. A teoria dos conjuntos foi submetida a intenso escrutínio ao longo do último século, precisamente porque grande parte da matemática moderna repousa sobre esse fundamento. Mas tal estudo só é realmente aconselhável depois que se entende por que nossa impressão ingênua sobre o comportamento dos conjuntos é insuficiente. Para a direção em que estamos seguindo, isso não acontecerá, embora uma indicação de algumas armadilhas potenciais seja dada na [Seção 8](#).

3.2. Funções

Definição 4. Dados dois conjuntos A e B , uma *função* de A em B é uma regra ou aplicação que toma cada elemento $x \in A$ e associa a ele um único elemento de B . Nesse caso, escrevemos $f: A \rightarrow B$. Dado um elemento $x \in A$, a expressão $f(x)$ é usada para representar o elemento de B associado a x por f . O conjunto A é chamado de *domínio* de f . A *imagem* de f não é necessariamente igual a B , mas refere-se ao subconjunto de B dado por $\{y \in B : y = f(x) \text{ para algum } x \in A\}$.

Essa definição de função é mais ou menos a proposta por Peter Lejeune Dirichlet (1805–1859) na década de 1830. Dirichlet foi um matemático alemão que esteve entre os líderes no desenvolvimento da abordagem rigorosa para funções que estamos prestes a empreender. Sua principal motivação era deslindar as questões que cercam a convergência das séries de Fourier. As contribuições de Dirichlet figuram proeminentemente na Seção 8.5, onde uma introdução às séries de Fourier é apresentada, mas também encontraremos seu nome em vários capítulos anteriores ao longo do caminho. O que é importante no momento é ver como a definição de função de Dirichlet libera o termo de sua interpretação como um tipo de “fórmula”. Nos anos que antecederam a época de Dirichlet, o termo “função” era geralmente entendido como referência a entidades algébricas tais como $f(x) = x^2 + 1$ ou $g(x) = \sqrt{x^4 + 4}$. A [Definição 4](#) permite uma gama muito mais ampla de possibilidades.

Exemplo 5 (Função de Dirichlet). Em 1829, Dirichlet propôs a exótica função

$$g(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & \text{se } x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

O domínio de g é todo o $\mathbb{R}$, e a imagem é o conjunto $\{0, 1\}$. Não há uma única fórmula para g no sentido usual, e é bastante difícil esboçar o gráfico dessa função (veja a Seção 4.1 para uma tentativa aproximada), mas ela certamente se qualifica como função segundo o critério da **Definição 4**. À medida que estudarmos a natureza teórica das funções contínuas, diferenciáveis ou integráveis, exemplos como este nos fornecerão um campo de testes inestimável para as muitas conjecturas que encontraremos.

Exemplo 6 (Desigualdade Triangular). A *função valor absoluto* é tão importante que merece a notação especial $|x|$ no lugar do usual $f(x)$ ou $g(x)$. Ela é definida para todo número real por meio da definição por partes

$$|x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0, \\ -x & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

No que diz respeito à multiplicação e à divisão, a função valor absoluto satisfaz

$$(i) \quad |ab| = |a| |b| \text{ e}$$

$$(ii) \quad |a + b| \leq |a| + |b|$$

para todas as escolhas de a e b . Verificar essas propriedades (**Exercício 6**) é apenas uma questão de examinar os diferentes casos que surgem quando a , b e $a + b$ são positivos e negativos. A propriedade (ii) é chamada de *desigualdade triangular*. Essa desigualdade de aparência inofensiva revela-se fantasticamente importante e será frequentemente empregada da seguinte maneira. Dados três números reais a , b e c , certamente temos

$$|a - b| = |(a - c) + (c - b)|.$$

Pela desigualdade triangular,

$$|(a - c) + (c - b)| \leq |a - c| + |c - b|,$$

de modo que obtemos

$$|a - b| \leq |a - c| + |c - b|. \quad (3)$$

Agora, a expressão $|a - b|$ é igual a $|b - a|$ e é mais bem entendida como a *distância* entre os pontos a e b na reta numérica. Com essa interpretação, a equação (3) faz a afirmação plausível de que a distância de a até b é menor ou igual à distância de a até c mais a distância de c até b . Fingindo por um momento que esses são pontos no plano (em vez de pontos na reta real), deve ficar evidente por que isso é chamado de “desigualdade triangular”.

3.3. Lógica e Demonstrações

Escrever demonstrações matemáticas rigorosas é uma habilidade que se aprende melhor praticando, e haverá muito treinamento em serviço logo à frente. Como Hardy indica, há uma qualidade artística na matemática desse tipo, que pode ou não vir com facilidade, mas isso não quer dizer que algo de especialmente misterioso esteja acontecendo. Uma demonstração é uma espécie de ensaio. É um conjunto de instruções cuidadosamente elaboradas que, quando seguidas, devem deixar o leitor absolutamente convencido da verdade da proposição em questão. Para alcançar isso, os passos de uma demonstração devem decorrer logicamente de passos anteriores ou ser justificados por algum outro conjunto de fatos acordado. Além de

válidos, esses passos devem também se encaixar coerentemente para formar um argumento convincente. A matemática tem um vocabulário especializado, sem dúvida, mas isso não exige uma boa demonstração de ser escrita em português gramaticalmente correto.

A única demonstração que vimos até este ponto (a do **Teorema 1**) usa uma estratégia indireta chamada *demonstração por contradição*. Essa técnica poderosa será empregada diversas vezes em nosso trabalho vindouro. Não obstante, a maioria das demonstrações é direta. (Vale também mencionar que usar uma demonstração indireta quando uma demonstração direta está disponível é geralmente considerado de mau tom.) Uma demonstração direta começa a partir de alguma afirmação válida, mais frequentemente tomada da hipótese do teorema, e então prossegue por deduções rigorosamente lógicas até estabelecer a conclusão do teorema. Como vimos no **Teorema 1**, uma demonstração indireta sempre começa negando aquilo que gostaríamos de provar. Isso nem sempre é tão fácil de fazer quanto pode parecer. O argumento então prossegue até que (esperançosamente) uma contradição lógica com algum outro fato aceito seja descoberta. Muitas vezes, esse fato aceito é parte da hipótese do teorema. Quando a contradição é com a hipótese do teorema, temos tecnicamente o que se chama de *demonstração por contraposição*.

A próxima proposição ilustra diversas das questões recém-discutidas e introduz algumas outras.

Teorema 7. Dois números reais a e b são iguais se, e somente se, para todo número real $\epsilon > 0$, vale $|a - b| < \epsilon$.

Prova. Há duas frases-chave no enunciado desta proposição que merecem atenção especial. Uma é “para todo”, que será tratada daqui a pouco. A outra é “se, e somente se”. Dizer “se, e somente se” em matemática é uma maneira econômica de afirmar que a proposição é verdadeira em duas direções. Na direção direta, devemos provar a afirmação:

$$(\Rightarrow) \text{ Se } a = b, \text{ então, para todo número real } \epsilon > 0, \text{ vale } |a - b| < \epsilon.$$

Devemos também provar a afirmação recíproca:

$$(\Leftarrow) \text{ Se, para todo número real } \epsilon > 0, \text{ vale } |a - b| < \epsilon, \text{ então devemos ter } a = b.$$

Para a demonstração da primeira afirmação, não há realmente muito o que dizer. Se $a = b$, então $|a - b| = 0$ e, portanto, certamente $|a - b| < \epsilon$, não importa qual $\epsilon > 0$ seja escolhido.

Para a segunda afirmação, damos uma demonstração por contradição. A conclusão da proposição nesta direção afirma que $a = b$, de modo que supomos $a \neq b$. Partindo em busca de uma contradição, somos levados a considerar a frase “para todo $\epsilon > 0$ ”. Algumas maneiras equivalentes de enunciar a hipótese seriam dizer que “para toda escolha possível de $\epsilon > 0$ ” ou “não importa como $\epsilon > 0$ seja selecionado, é sempre verdade que $|a - b| < \epsilon$ ”. Mas, supondo $a \neq b$ (como estamos fazendo neste momento), a escolha de

$$\epsilon_0 = |a - b| > 0$$

coloca um sério problema. Estamos supondo que $|a - b| < \epsilon$ é verdadeiro para todo $\epsilon > 0$, de modo que isso certamente deve ser verdadeiro para o ϵ_0 particular recém-definido. No entanto, as afirmações

$$|a - b| < \epsilon_0 \quad \text{e} \quad |a - b| = \epsilon_0$$

não podem ser ambas verdadeiras. Essa contradição significa que nossa suposição inicial de que $a \neq b$ é inaceitável. Portanto, $a = b$, e a demonstração indireta está completa. ■

Uma das habilidades mais fundamentais exigidas para ler e escrever demonstrações em Análise Real é a capacidade de manipular com confiança as frases quantificadoras “para todo” e “existe”. Significativamente mais atenção será dada a essa questão em muitas discussões vindouras.

3.4. Indução

Uma última ferramenta fundamental, que surgirá com certa frequência, é o uso de argumentos por *indução*. A indução é usada em conjunto com os números naturais $\mathbb{N}$ (ou, algumas vezes, com o conjunto $\mathbb{N} \cup \{0\}$). O princípio fundamental por trás da indução é que, se S é algum subconjunto de $\mathbb{N}$ com a propriedade de que

(i) S contém o número 1, e

(ii) sempre que S contém um número natural n , contém também $n + 1$,

então deve ser $S = \mathbb{N}$. Como o próximo exemplo ilustra, esse princípio pode ser usado tanto para definir sequências de objetos quanto para provar fatos sobre elas.

Exemplo 8. Seja $x_1 = 1$ e, para cada $n \in \mathbb{N}$, defina

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}x_n + 1.$$

Usando essa regra, podemos calcular $x_2 = (1/2)(1) + 1 = 3/2$, $x_3 = 7/4$, e é imediatamente aparente como isso conduz a uma definição de x_n para todo $n \in \mathbb{N}$.

A sequência recém-definida parece, à primeira vista, ser crescente. Para os termos calculados, temos $x_1 \leq x_2 \leq x_3$. Usemos a indução para provar que essa tendência continua; isto é, mostremos que

$$x_n \leq x_{n+1} \tag{4}$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

Para $n = 1$, $x_1 = 1$ e $x_2 = 3/2$, de modo que $x_1 \leq x_2$ é claro. Agora, queremos mostrar que

$$\text{se temos } x_n \leq x_{n+1}, \text{ então segue que } x_{n+1} \leq x_{n+2}.$$

Pense em S como o conjunto dos números naturais para os quais a afirmação da equação (4) é verdadeira. Mostramos que $1 \in S$. Estamos agora interessados em mostrar que, se $n \in S$, então $n + 1 \in S$ também. Partindo da hipótese de indução $x_n \leq x_{n+1}$, podemos multiplicar a desigualdade por $1/2$ e somar 1 a ambos os lados para obter

$$\frac{1}{2}x_n + 1 \leq \frac{1}{2}x_{n+1} + 1,$$

que é precisamente a conclusão desejada $x_{n+1} \leq x_{n+2}$. Por indução, a afirmação está provada para todo $n \in \mathbb{N}$.

Qualquer discussão sobre por que a indução é uma técnica argumentativa válida abre imediatamente uma caixa de questões sobre como entendemos os números naturais. Antes, na [Seção 2](#), evitamos essa questão recorrendo ao famoso comentário de Kronecker de que os números naturais são, de alguma forma, dados divinamente. Embora não pretendamos aprimorar essa explicação aqui, deve-se assinalar que uma abordagem mais atea e matematicamente satisfatória para $\mathbb{N}$ é possível do ponto de vista da teoria axiomática dos conjuntos.

Isso nos traz de volta a um tema recorrente deste capítulo. Pedagogicamente falando, os fundamentos da matemática são mais bem aprendidos e apreciados em uma espécie de ordem inversa. Um estudo rigoroso dos números naturais e da teoria dos conjuntos é certamente recomendado, mas somente depois que tivermos compreensão das sutilezas do sistema dos números reais. É este último tópico o verdadeiro negócio da análise real.

3.5. Lista de Exercícios

Exercício 1.

- a) Prove que $\sqrt{3}$ é irracional. Um argumento semelhante funciona para mostrar que $\sqrt{6}$ é irracional?
- b) Onde a demonstração do **Teorema 1** falha se tentarmos usá-la para provar que $\sqrt{4}$ é irracional?

Exercício 2. Mostre que não existe número racional r satisfazendo $2^r = 3$.

Exercício 3. Decida quais das afirmações a seguir são verdadeiras sobre a natureza dos conjuntos. Para as que forem falsas, forneça um exemplo específico em que a afirmação em questão não vale.

- a) Se $A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \supseteq A_4 \supseteq \dots$ são todos conjuntos contendo um número infinito de elementos, então a interseção $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ é também infinita.
- b) Se $A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \supseteq A_4 \supseteq \dots$ são todos conjuntos finitos, não vazios, de números reais, então a interseção $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ é finita e não vazia.
- c) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$.
- d) $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$.
- e) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Exercício 4. Produza uma coleção infinita de conjuntos $A_1, A_2, A_3, \dots$ com a propriedade de que cada A_i tem um número infinito de elementos, $A_i \cap A_j = \emptyset$ para todos $i \neq j$, e $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \mathbb{N}$.

Exercício 5 (Leis de De Morgan). Sejam A e B subconjuntos de $\mathbb{R}$.

- a) Se $x \in (A \cap B)^c$, explique por que $x \in A^c \cup B^c$. Isso mostra que $(A \cap B)^c \subseteq A^c \cup B^c$.
- b) Prove a inclusão reversa $(A \cap B)^c \supseteq A^c \cup B^c$ e conclua que $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.
- c) Mostre que $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ demonstrando a inclusão em ambas as direções.

Exercício 6.

- a) Verifique a desigualdade triangular no caso especial em que a e b têm o mesmo sinal.
- b) Encontre uma demonstração eficiente para todos os casos de uma só vez, demonstrando primeiro que $(a + b)^2 \leq (|a| + |b|)^2$.
- c) Prove que $|a - b| \leq |a - c| + |c - d| + |d - b|$ para todos a, b, c e d .

- d) Prove que $||a| - |b|| \leq |a - b|$. (A identidade pouco notável $a = a - b + b$ pode ser útil.)

Exercício 7. Dada uma função f e um subconjunto A de seu domínio, seja $f(A)$ a imagem de f sobre o conjunto A ; isto é, $f(A) = \{f(x) : x \in A\}$.

- a) Seja $f(x) = x^2$. Se $A = [0, 2]$ (o intervalo fechado $\{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 2\}$) e $B = [1, 4]$, encontre $f(A)$ e $f(B)$. Neste caso, vale $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$? Vale $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$?
- b) Encontre dois conjuntos A e B para os quais $f(A \cap B) \neq f(A) \cap f(B)$.
- c) Mostre que, para uma função arbitrária $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, é sempre verdade que $g(A \cap B) \subseteq g(A) \cap g(B)$ para todos os conjuntos $A, B \subseteq \mathbb{R}$.
- d) Formule e prove uma conjectura sobre a relação entre $g(A \cup B)$ e $g(A) \cup g(B)$ para uma função arbitrária g .

Exercício 8. Eis duas definições importantes relativas a uma função $f: A \rightarrow B$. A função f é *injetora* se $a_1 \neq a_2$ em A implica $f(a_1) \neq f(a_2)$ em B . A função f é *sobrejetora* se, dado qualquer $b \in B$, é possível encontrar um elemento $a \in A$ para o qual $f(a) = b$.

Dê um exemplo de cada uma das situações a seguir ou declare que o pedido é impossível:

- a) $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ que seja injetora, mas não sobrejetora.
- b) $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ que seja sobrejetora, mas não injetora.
- c) $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ que seja injetora e sobrejetora.

Exercício 9. Dada uma função $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ e um subconjunto $B \subseteq \mathbb{R}$, seja $f^{-1}(B)$ o conjunto de todos os pontos do domínio D que são mapeados em B ; isto é,

$$f^{-1}(B) = \{x \in D : f(x) \in B\}.$$

Esse conjunto é chamado de *pré-imagem* (ou imagem inversa) de B .

- a) Seja $f(x) = x^2$. Se A é o intervalo fechado $[0, 4]$ e B é o intervalo fechado $[-1, 1]$, encontre $f^{-1}(A)$ e $f^{-1}(B)$. Neste caso, vale $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$? Vale $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$?
- b) O bom comportamento das pré-imagens demonstrado no item (a) é completamente geral. Mostre que, para uma função arbitrária $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, é sempre verdade que $g^{-1}(A \cap B) = g^{-1}(A) \cap g^{-1}(B)$ e $g^{-1}(A \cup B) = g^{-1}(A) \cup g^{-1}(B)$ para todos os conjuntos $A, B \subseteq \mathbb{R}$.

Exercício 10. Decida quais das afirmações a seguir são verdadeiras. Forneça uma justificativa curta para as que forem válidas e um contraexemplo para as que não forem:

- a) Dois números reais satisfazem $a < b$ se, e somente se, $a < b + \epsilon$ para todo $\epsilon > 0$.
- b) Dois números reais satisfazem $a < b$ se $a < b + \epsilon$ para todo $\epsilon > 0$.
- c) Dois números reais satisfazem $a \leq b$ se, e somente se, $a < b + \epsilon$ para todo $\epsilon > 0$.

Exercício 11. Formule a negação lógica de cada uma das afirmações abaixo. Para tornar este exercício mais interessante, formule a negação como uma afirmação e evite completamente o uso da palavra “não”. Em cada caso, dê seu palpite intuitivo sobre a validade da afirmação original ou de sua negação.

- a) Para todos os números reais satisfazendo $a < b$, existe um $n \in \mathbb{N}$ tal que $a + 1/n < b$.
- b) Existe um número real $x > 0$ tal que $x < 1/n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
- c) Entre quaisquer dois números reais distintos há um número racional.

Exercício 12. Seja $y_1 = 6$ e, para cada $n \in \mathbb{N}$, defina $y_{n+1} = (2y_n - 6)/3$.

- a) Use indução para provar que a sequência satisfaz $y_n > -6$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
- b) Use outro argumento por indução para mostrar que a sequência $(y_1, y_2, y_3, \dots)$ é decrescente.

Exercício 13. Para este exercício, suponha que o [Exercício 5](#) tenha sido completado com sucesso.

- a) Mostre como a indução pode ser usada para concluir que

$$(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n)^c = A_1^c \cap A_2^c \cap \dots \cap A_n^c$$

para qualquer $n \in \mathbb{N}$ finito.

- b) É tentador apelar à indução para concluir que

$$\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right)^c = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i^c,$$

mas a indução não se aplica aqui. A indução é usada para provar que uma afirmação particular vale para todo $n \in \mathbb{N}$, mas isso não implica a validade do caso infinito. Para ilustrar esse ponto, encontre um exemplo de uma coleção de conjuntos $B_1, B_2, B_3, \dots$ em que $\bigcap_{i=1}^n B_i \neq \emptyset$ é verdadeiro para todo $n \in \mathbb{N}$, mas $\bigcap_{i=1}^{\infty} B_i \neq \emptyset$ falha.

4. O Axioma da Completude

O que exatamente é um número real? Na [Seção 2](#), chegamos ao ponto de dizer que o conjunto $\mathbb{R}$ dos números reais é uma extensão do conjunto dos números racionais $\mathbb{Q}$ na qual não há buracos ou lacunas. Queremos que todo comprimento ao longo da reta numérica — como $\sqrt{2}$, por exemplo — corresponda a um número real, e vice-versa.

Vamos aprimorar essa definição, mas, ao fazê-lo, é importante ter em mente nossa observação anterior de que quaisquer enunciados precisos que formulemos repousarão necessariamente sobre outras hipóteses não demonstradas ou termos indefinidos. Em algum momento, precisamos traçar uma linha e confessar que é isso que decidimos aceitar como um ponto de partida razoável. Naturalmente, há certo debate sobre onde essa linha deve ser traçada. Uma maneira de ver a matemática dos séculos XIX e XX é encará-la como uma tentativa obstinada de empurrar essa linha cada vez mais para trás, em

direção a alguma fundação inabalável. A maior parte do material coberto nesta notas é atribuível aos matemáticos que trabalharam no início e em meados do século XIX. Augustin Louis Cauchy (1789–1857), Bernhard Bolzano (1781–1848), Niels Henrik Abel (1802–1829), Peter Lejeune Dirichlet, Karl Weierstrass (1815–1897) e Bernhard Riemann (1826–1866) figuraram de maneira proeminente na descoberta dos teoremas que se seguem. Mas eis o ponto interessante. Quase todo esse trabalho foi feito usando hipóteses intuitivas sobre a natureza de $\mathbb{R}$ bastante semelhantes à nossa própria compreensão informal neste momento. Eventualmente, escrutínio suficiente foi dirigido à estrutura detalhada de $\mathbb{R}$, de modo que, na década de 1870, algumas poucas maneiras de construir $\mathbb{R}$ rigorosamente a partir de $\mathbb{Q}$ foram propostas.

A construção rigorosa de $\mathbb{R}$ a partir de $\mathbb{Q}$, seguindo esse modelo histórico, é apresentada na Seção 8.6 da referência [1].

4.1. Uma Definição Inicial para $\mathbb{R}$

Primeiro, $\mathbb{R}$ é um conjunto que contém $\mathbb{Q}$. As operações de adição e multiplicação em $\mathbb{Q}$ estendem-se a todo $\mathbb{R}$ de tal maneira que todo elemento de $\mathbb{R}$ possui um inverso aditivo e todo elemento não nulo de $\mathbb{R}$ possui um inverso multiplicativo. Ecoando a discussão da [Seção 2](#), supomos que $\mathbb{R}$ é um *corpo*, o que significa que a adição e a multiplicação de números reais são comutativas e associativas, e a propriedade distributiva é válida. Isso nos permite realizar todas as manipulações algébricas padrões que fazem parte do nosso cotidiano. Supomos também que as propriedades familiares da ordenação em $\mathbb{Q}$ se estendem a todo $\mathbb{R}$. Assim, por exemplo, deduções como “Se $a < b$ e $c > 0$, então $ac < bc$ ” serão realizadas livremente, sem muitos comentários. Para resumir a situação na terminologia oficial da área, supomos que $\mathbb{R}$ é um *corpo ordenado*, que contém $\mathbb{Q}$ como subcorpo. (Uma definição rigorosa de “corpo ordenado” pode ser vista na Seção 8.6 de [1])

Isso nos traz à última, e mais distintiva, hipótese sobre o sistema dos números reais. Precisamos encontrar alguma maneira de articular claramente o que queremos dizer ao insistir que $\mathbb{R}$ não contém as lacunas que permeiam $\mathbb{Q}$. Como essa é a diferença definidora entre os números racionais e os números reais, seremos excessivamente precisos quanto à maneira de enunciar essa hipótese, doravante chamada de *Axioma da Completude*.

Axioma da Completude. *Todo conjunto não vazio de números reais que é limitado superiormente possui uma menor cota superior.*

Agora, o que exatamente isso significa?

4.2. Menores Cotas Superiores e Maiores Cotas Inferiores

Vamos primeiro enunciar as definições relevantes e, em seguida, examinar alguns exemplos.

Definição 9. Um conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ é *limitado superiormente* se existe um número $b \in \mathbb{R}$ tal que $a \leq b$ para todo $a \in A$. O número b é chamado de *cota superior* de A .

De modo semelhante, o conjunto A é *limitado inferiormente* se existe uma *cota inferior* $l \in \mathbb{R}$ satisfazendo $l \leq a$ para todo $a \in A$.

Definição 10. Um número real s é a *menor cota superior* (ou *cota superior mínima*) de um conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ se satisfaz os dois critérios a seguir:

- (i) s é uma cota superior de A ;
- (ii) se b é qualquer cota superior de A , então $s \leq b$.

A menor cota superior é também frequentemente chamada de *supremo* do conjunto A , notação $\sup A$. Por outro lado, a *maior cota inferior* ou *ínfimo* de A é definida de modo semelhante (veja o [Exercício 14](#)) e é denotada por $\inf A$ ([Figura 3](#)).

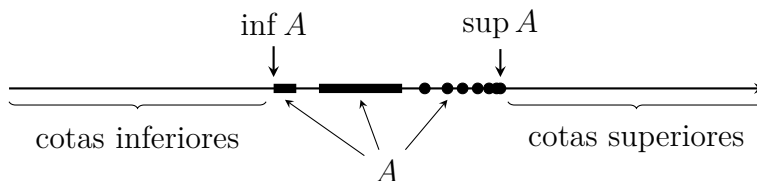


Figura 3: Definição de $\sup A$ e $\inf A$.

Embora um conjunto possa ter uma infinidade de cotas superiores, ele pode ter apenas uma *menor* cota superior. Se s_1 e s_2 são ambas menores cotas superiores de um conjunto A , então, pela propriedade (ii) da [Definição 10](#), podemos afirmar $s_1 \leq s_2$ e $s_2 \leq s_1$. A conclusão é que $s_1 = s_2$, e as menores cotas superiores são únicas.

Exemplo 11. Seja

$$A = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\} = \left\{ 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots \right\}.$$

O conjunto A é limitado superiormente e inferiormente. Candidatos bem-sucedidos a cota superior incluem 3, 2 e $3/2$. Para a menor cota superior, afirmamos que $\sup A = 1$. Para argumentar isso rigorosamente usando a [Definição 10](#), precisamos verificar que as propriedades (i) e (ii) valem. Para (i), basta observar que $1 \geq 1/n$ para todas as escolhas de $n \in \mathbb{N}$. Para verificar (ii), começamos supondo que temos alguma outra cota superior b . Como $1 \in A$ e b é uma cota superior de A , devemos ter $1 \leq b$. Isso é precisamente o que a propriedade (ii) nos pede para mostrar.

Embora ainda não tenhamos exatamente as ferramentas necessárias para uma demonstração rigorosa (veja a [Teorema 18](#)), deve ser razoavelmente aparente que $\inf A = 0$.

Uma lição importante a extrair do [Exemplo 11](#) é que $\sup A$ e $\inf A$ podem ou não ser elementos do conjunto A . Essa questão está ligada à compreensão da diferença crucial entre o máximo e o supremo (ou o mínimo e o ínfimo) de um dado conjunto.

Definição 12. Um número real a_0 é um *máximo* do conjunto A se a_0 é um elemento de A e $a_0 \geq a$ para todo $a \in A$. De modo semelhante, um número a_1 é um *mínimo* de A se $a_1 \in A$ e $a_1 \leq a$ para todo $a \in A$.

Exemplo 13. Para insistir no ponto, considere o intervalo aberto

$$(0, 2) = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x < 2\},$$

e o intervalo fechado

$$[0, 2] = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 2\}.$$

Ambos os conjuntos são limitados superiormente (e inferiormente), e ambos têm a mesma menor cota superior, a saber, 2. No entanto, *não* é o caso que ambos os conjuntos tenham um máximo. Um máximo é um tipo específico de cota superior que precisa ser um elemento do conjunto em questão, e o intervalo aberto $(0, 2)$ não possui tal elemento. Assim, o supremo pode existir e não ser um máximo, mas, quando um máximo existe, ele é também o supremo.

Voltemos nossa atenção ao Axioma da Completude. Embora possamos ver agora que nem todo conjunto não vazio e limitado contém um máximo, o Axioma da Completude afirma que todo conjunto desse tipo possui de fato uma menor cota superior. Não vamos demonstrar isso. Um *axioma* em matemática é uma hipótese aceita, a ser usada sem demonstração. Preferencialmente, um axioma deve ser um enunciado elementar sobre o sistema em questão, tão fundamental que parece não necessitar de justificação. Talvez o Axioma da Completude se encaixe nessa descrição, talvez não. Antes de decidir, lembremo-nos de por que *ele não é um enunciado válido sobre $\mathbb{Q}$* .

Exemplo 14. Considere novamente o conjunto

$$S = \{r \in \mathbb{Q} : r^2 < 2\},$$

e finja por um momento que nosso mundo é constituído apenas de números racionais. O conjunto S é certamente limitado superiormente. Tomar $b = 2$ funciona, assim como $b = 3/2$. Mas observe o que acontece quando partimos em busca da *menor* cota superior. (Pode ser útil saber aqui que a expansão decimal de $\sqrt{2}$ começa com 1,4142...) Podemos tentar $b = 142/100$, que é de fato uma cota superior, mas então descobrimos que $b = 1415/1000$ é uma cota superior ainda menor. Existe uma menor de todas?

Nos números racionais, não existe. Nos números reais, existe. De volta em $\mathbb{R}$, o Axioma da Completude afirma que podemos tomar $\alpha = \sup S$ e estar confiantes de que tal número existe. Na próxima seção, provaremos que $\alpha^2 = 2$. Mas, de acordo com o **Teorema 1**, isso implica que α não é um número racional. Se estamos restringindo nossa atenção apenas aos números racionais, então α não é uma opção permitida para $\sup S$, e a busca por uma menor cota superior continua indefinidamente. Qualquer que seja a cota superior racional descoberta, é sempre possível encontrar uma menor.

As ferramentas necessárias para realizar os cálculos descritos no **Exemplo 14** dependem de resultados sobre como $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{N}$ se encaixam dentro de $\mathbb{R}$. Esses resultados são discutidos na próxima seção. Nesse meio tempo, é possível provar algumas propriedades algébricas intuitivas das menores cotas superiores usando apenas a definição.

Exemplo 15. Seja $A \subseteq \mathbb{R}$ não vazio e limitado superiormente, e seja $c \in \mathbb{R}$. Defina o conjunto $c + A$ por

$$c + A \equiv \{c + a : a \in A\}.$$

Então,

$$\sup(c + A) = c + \sup A.$$

Para verificar isso adequadamente, enfocamos separadamente cada parte da **Definição 10**. Tomando $s = \sup A$, vemos que $a \leq s$ para todo $a \in A$, o que implica $c + a \leq c + s$ para todo $a \in A$. Assim, $c + s$ é uma cota superior de $c + A$, e a condição (i) está verificada.

Para (ii), seja b uma cota superior arbitrária de $c + A$; isto é, $c + a \leq b$ para todo $a \in A$. Isso é equivalente a $a \leq b - c$ para todo $a \in A$, de onde concluímos que $b - c$ é uma

cota superior de A . Como s é a *menor* cota superior de A , temos $s \leq b - c$, o que pode ser reescrito como $c + s \leq b$. Isso verifica a parte (ii) da **Definição 10**, e concluímos que $\sup(c + A) = c + \sup A$.

Há uma maneira equivalente e útil de caracterizar as menores cotas superiores. Como o exemplo anterior ilustra, a definição do supremo tem duas partes. A parte (i) diz que $\sup A$ deve ser uma cota superior, e a parte (ii) afirma que ele deve ser a menor delas. O lema a seguir oferece uma maneira alternativa de reformular a parte (ii).

Lema 16. Suponha que $s \in \mathbb{R}$ é uma cota superior de um conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$. Então, $s = \sup A$ se, e somente se, para toda escolha de $\epsilon > 0$, existe um elemento $a \in A$ satisfazendo $s - \epsilon < a$.

Prova. Eis uma reformulação curta do lema: dado que s é uma cota superior, s é a menor cota superior se, e somente se, qualquer número menor que s não é uma cota superior. Colocado dessa maneira, o enunciado quase se qualifica como uma demonstração, mas vamos expandir o que exatamente está sendo dito em cada direção.

($\Rightarrow$) Para a direção direta, supomos $s = \sup A$ e consideramos $s - \epsilon$, onde $\epsilon > 0$ foi escolhido arbitrariamente. Como $s - \epsilon < s$, a parte (ii) da **Definição 10** implica que $s - \epsilon$ não é uma cota superior de A . Se esse é o caso, então deve existir algum elemento $a \in A$ para o qual $s - \epsilon < a$ (pois, caso contrário, $s - \epsilon$ seria uma cota superior). Isso prova o lema em uma direção.

($\Leftarrow$) Reciprocamente, suponha que s é uma cota superior com a propriedade de que, não importa como $\epsilon > 0$ seja escolhido, $s - \epsilon$ deixa de ser uma cota superior de A . Observe que o que isso implica é que, se b é qualquer número menor que s , então b não é uma cota superior. (Basta tomar $\epsilon = s - b$.) Para provar que $s = \sup A$, devemos verificar a parte (ii) da **Definição 10**. (Leia-a novamente.) Como acabamos de argumentar que qualquer número menor que s não pode ser uma cota superior, segue que, se b é alguma outra cota superior de A , então $s \leq b$. ■

É certamente o caso que todas as nossas conclusões até este ponto sobre menores cotas superiores têm versões análogas para maiores cotas inferiores. O Axioma da Completude não afirma explicitamente que um conjunto não vazio limitado inferiormente tem um ínfimo, mas isso é porque não precisamos supor esse fato como parte do axioma. Usando o Axioma da Completude, há várias maneiras de provar que maiores cotas inferiores existem para conjuntos não vazios e limitados. Uma dessas demonstrações é explorada no **Exercício 16**.

4.3. Lista de Exercícios

Exercício 14.

- Escreva uma definição formal, no estilo da **Definição 10**, para o *ínfimo* ou *maior cota inferior* de um conjunto.
- Agora, enuncie e prove uma versão do **Lema 16** para maiores cotas inferiores.

Exercício 15. Dê um exemplo de cada um dos itens a seguir, ou declare que o pedido é impossível:

- Um conjunto B com $\inf B \geq \sup B$.

- b) Um conjunto finito que contém seu ínfimo, mas não seu supremo.
- c) Um subconjunto limitado de $\mathbb{Q}$ que contém seu supremo, mas não seu ínfimo.

Exercício 16.

- a) Seja A não vazio e limitado inferiormente, e defina

$$B = \{b \in \mathbb{R} : b \text{ é uma cota inferior de } A\}.$$

Mostre que $\sup B = \inf A$.

- b) Use o item (a) para explicar por que não há necessidade de afirmar que maiores cotas inferiores existem como parte do Axioma da Completude.

Exercício 17. Seja $A_1, A_2, A_3, \dots$ uma coleção de conjuntos não vazios, cada um dos quais é limitado superiormente.

- a) Encontre uma fórmula para $\sup(A_1 \cup A_2)$. Estenda isso para $\sup(\bigcup_{k=1}^n A_k)$.
- b) Considere $\sup(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k)$. A fórmula do item (a) se estende ao caso infinito?

Exercício 18. Como no **Exemplo 15**, seja $A \subseteq \mathbb{R}$ não vazio e limitado superiormente, e seja $c \in \mathbb{R}$. Desta vez, defina o conjunto $cA = \{ca : a \in A\}$.

- a) Se $c \geq 0$, mostre que $\sup(cA) = c \sup A$.
- b) Postule um enunciado de tipo semelhante para $\sup(cA)$ no caso $c < 0$.

Exercício 19. Dados os conjuntos A e B , defina

$$A + B = \{a + b : a \in A \text{ e } b \in B\}.$$

Siga os passos a seguir para provar que, se A e B são não vazios e limitados superiormente, então $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$.

- a) Seja $s = \sup A$ e $t = \sup B$. Mostre que $s + t$ é uma cota superior de $A + B$.
- b) Agora, seja u uma cota superior arbitrária de $A + B$, e fixe temporariamente $a \in A$. Mostre que $t \leq u - a$.
- c) Finalmente, mostre que $\sup(A + B) = s + t$.
- d) Construa outra demonstração desse mesmo fato usando o **Lema 16**.

Exercício 20. Prove que, se a é uma cota superior de A , e se a é também um elemento de A , então deve ser $a = \sup A$.

Exercício 21. Calcule, sem demonstrações, os supremos e ínfimos (se existirem) dos seguintes conjuntos:

- a) $\{m/n : m, n \in \mathbb{N} \text{ com } m < n\}$.
- b) $\{(-1)^m/n : m, n \in \mathbb{N}\}$.

- c) $\{n/(3n+1) : n \in \mathbb{N}\}$.
- d) $\{m/(m+n) : m, n \in \mathbb{N}\}$.

Exercício 22.

- a) Se $\sup A < \sup B$, mostre que existe um elemento $b \in B$ que é uma cota superior de A .
- b) Dê um exemplo para mostrar que esse nem sempre é o caso se supusermos apenas $\sup A \leq \sup B$.

Exercício 23 (Propriedade do Corte). A *Propriedade do Corte* dos números reais é a seguinte:

Se A e B são conjuntos não vazios e disjuntos com $A \cup B = \mathbb{R}$ e $a < b$ para todos $a \in A$ e $b \in B$, então existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $x \leq c$ sempre que $x \in A$ e $x \geq c$ sempre que $x \in B$.

- a) Use o Axioma da Completude para provar a Propriedade do Corte.
- b) Mostre que a implicação vale no sentido inverso; isto é, suponha que $\mathbb{R}$ possui a Propriedade do Corte e seja E um conjunto não vazio limitado superiormente. Prove que $\sup E$ existe.
- c) A conclusão dos itens (a) e (b) é que a Propriedade do Corte poderia ser usada no lugar do Axioma da Completude como o axioma fundamental que distingue os números reais dos números racionais. Para reforçar esse ponto, dê um exemplo concreto mostrando que a Propriedade do Corte não é um enunciado válido quando $\mathbb{R}$ é substituído por $\mathbb{Q}$.

Exercício 24. Decida se as afirmações a seguir sobre supremos e ínfimos são verdadeiras ou falsas. Dê uma demonstração curta para as que forem verdadeiras. Para as que forem falsas, forneça um exemplo em que a afirmação em questão não parece valer:

- a) Se A e B são não vazios, limitados, e satisfazem $A \subseteq B$, então $\sup A \leq \sup B$.
- b) Se $\sup A < \inf B$ para conjuntos A e B , então existe um $c \in \mathbb{R}$ satisfazendo $a < c < b$ para todo $a \in A$ e todo $b \in B$.
- c) Se existe um $c \in \mathbb{R}$ satisfazendo $a < c < b$ para todo $a \in A$ e todo $b \in B$, então $\sup A < \inf B$.

5. Consequências da Completude

A primeira aplicação do Axioma da Completude é um resultado que pode parecer uma maneira mais natural de expressar matematicamente a ideia de que a reta real não possui lacunas.

Teorema 17 (Propriedade dos intervalos encaixados). Para cada $n \in \mathbb{N}$, seja dado um intervalo fechado $I_n = [a_n, b_n] = \{x \in \mathbb{R} : a_n \leq x \leq b_n\}$. Suponha também que cada I_n contenha I_{n+1} . Então, a sequência encaixada de intervalos fechados

$$I_1 \supseteq I_2 \supseteq I_3 \supseteq I_4 \supseteq \cdots$$

possui interseção não vazia; isto é, $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n \neq \emptyset$.

Prova. Para mostrar que $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$ não é vazia, usaremos o Axioma da Completude para produzir um único número real x tal que $x \in I_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. O Axioma da Completude é uma afirmação sobre conjuntos limitados, e o conjunto que consideraremos é

$$A = \{a_n : n \in \mathbb{N}\},$$

formado pelas extremidades esquerdas dos intervalos.

Como os intervalos são encaixados, todo b_n é uma cota superior de A . Portanto, podemos definir

$$x = \sup A.$$

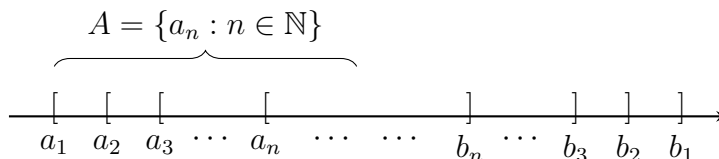


Figura 4: Extremos dos intervalos encaixados e o conjunto $A = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$.

Considere agora um intervalo particular $I_n = [a_n, b_n]$. Como x é uma cota superior de A , temos $a_n \leq x$. O fato de que cada b_n é uma cota superior de A e de que x é a menor cota superior implica $x \leq b_n$.

Assim, $a_n \leq x \leq b_n$, o que significa que $x \in I_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Consequentemente, $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$, e a interseção não é vazia. ■

5.1. A Densidade de $\mathbb{Q}$ em $\mathbb{R}$

O conjunto $\mathbb{Q}$ é uma extensão de $\mathbb{N}$, e $\mathbb{R}$, por sua vez, é uma extensão de $\mathbb{Q}$. Os resultados seguintes indicam como $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Q}$ se situam dentro de $\mathbb{R}$.

Teorema 18 (Propriedade arquimediana).

- (i) Dado qualquer número $x \in \mathbb{R}$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > x$.
- (ii) Dado qualquer número real $y > 0$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $1/n < y$.

Prova. A parte (i) afirma que $\mathbb{N}$ não é limitado superiormente. Pode-se argumentar razoavelmente que não deveríamos ter de provar isso, sobretudo porque decidimos tomar como dadas outras propriedades familiares de $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$.

O contra-argumento é que ainda há muito mistério sobre o que são, de fato, os números reais. Até agora, dissemos que $\mathbb{R}$ é uma extensão de $\mathbb{Q}$ que preserva as propriedades algébricas e de ordem dos racionais, mas que também possui a propriedade do supremo formulada no Axioma da Completude. Na ausência de qualquer outra informação sobre $\mathbb{R}$, devemos considerar a possibilidade de que, ao estender $\mathbb{Q}$, tenhamos adquirido inadvertidamente novos números que são cotas superiores de $\mathbb{N}$. Existem, de fato, extensões ordenadas de corpos de $\mathbb{Q}$ que contêm “números” maiores que todo número natural. O teorema afirma que os números reais não contêm tais criaturas exóticas. O Axioma da Completude, adotado para preencher as lacunas de $\mathbb{Q}$, implica que $\mathbb{N}$ é um subconjunto ilimitado de $\mathbb{R}$.

Suponha, por contradição, que $\mathbb{N}$ seja limitado superiormente. Pelo Axioma da Completude, $\mathbb{N}$ teria então uma menor cota superior; escreva $\alpha = \sup \mathbb{N}$. O número $\alpha - 1$ não é uma cota superior e, portanto, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $\alpha - 1 < n$. Isso equivale a $\alpha < n + 1$. Como $n + 1 \in \mathbb{N}$, temos uma contradição com o fato de que α deveria ser uma cota superior de $\mathbb{N}$. (Observe que a contradição depende apenas do Axioma da Completude e do fato de $\mathbb{N}$ ser fechado sob a adição.)

A parte (ii) segue de (i) tomando $x = 1/y$. ■

Essa propriedade familiar de $\mathbb{N}$ é a chave para um fato extremamente importante sobre a posição de $\mathbb{Q}$ em $\mathbb{R}$.

Teorema 19 (Densidade de $\mathbb{Q}$ em $\mathbb{R}$). Para quaisquer dois números reais $a < b$, existe um número racional r tal que $a < r < b$.

Prova. Um número racional é um quociente de inteiros; portanto, devemos produzir $m \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N}$ tais que

$$a < \frac{m}{n} < b. \quad (5)$$

O primeiro passo é escolher o denominador n suficientemente grande para que incrementos consecutivos de tamanho $1/n$ sejam próximos demais para “pular” o intervalo (a, b) . Usando a propriedade arquimediana, podemos escolher $n \in \mathbb{N}$ tal que

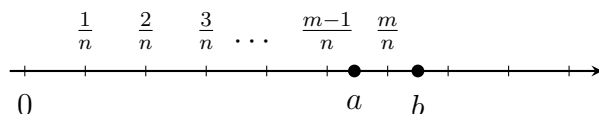


Figura 5: Múltiplos consecutivos de $1/n$ e existência de um número racional entre a e b .

$$\frac{1}{n} < b - a. \quad (6)$$

A desigualdade (5) equivale a $na < m < nb$. Com n já escolhido, tomamos m como o menor inteiro maior que na ; isto é, escolhemos $m \in \mathbb{Z}$ de modo que

$$m - 1 \leq na < m. \quad (7)$$

A desigualdade à direita fornece imediatamente $a < m/n$, que é metade do argumento. Como (6) equivale a $a < b - 1/n$, podemos usar a desigualdade à esquerda em (7) para escrever

$$\begin{aligned} m &\leq na + 1 \\ &< n \left(b - \frac{1}{n} \right) + 1 \\ &= nb. \end{aligned}$$

Como $m < nb$ implica $m/n < b$, obtemos $a < m/n < b$, como desejado. ■

O Teorema 19 é resumido dizendo-se que $\mathbb{Q}$ é *denso* em $\mathbb{R}$. Sem muito esforço, podemos usar esse resultado para mostrar que os números irracionais também são densos em $\mathbb{R}$.

Corolário 20. Dados quaisquer dois números reais $a < b$, existe um número irracional t tal que $a < t < b$.

Prova. Este resultado será demonstrado no Exercício Exercício 29. ■

5.2. A Existência de Raízes Quadradas

É hora de tratar de uma questão deixada em aberto no [Exemplo 14](#) e na discussão inicial deste capítulo.

Teorema 21. Existe um número real $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que $\alpha^2 = 2$.

Prova. Considere o conjunto

$$T = \{t \in \mathbb{R} : t^2 < 2\}$$

e defina $\alpha = \sup T$. Provaremos que $\alpha^2 = 2$ excluindo as possibilidades $\alpha^2 < 2$ e $\alpha^2 > 2$. Lembre-se de que a definição de $\sup T$ possui duas partes, e ambas serão importantes: mostraremos que $\alpha^2 < 2$ viola o fato de α ser uma cota superior de T , enquanto $\alpha^2 > 2$ viola o fato de ser a menor cota superior.

Como $1 \in T$, temos $\alpha \geq 1$; em particular, os denominadores que aparecem abaixo são positivos.

Suponha primeiro que $\alpha^2 < 2$. Procurando um elemento de T maior que α , escrevemos

$$\begin{aligned} \left(\alpha + \frac{1}{n}\right)^2 &= \alpha^2 + \frac{2\alpha}{n} + \frac{1}{n^2} \\ &< \alpha^2 + \frac{2\alpha}{n} + \frac{1}{n} \\ &= \alpha^2 + \frac{2\alpha + 1}{n}. \end{aligned}$$

Como $\alpha^2 < 2$, há espaço suficiente para acomodar o termo $(2\alpha + 1)/n$ e manter o total menor que 2. Escolha $n_0 \in \mathbb{N}$ suficientemente grande para que

$$\frac{1}{n_0} < \frac{2 - \alpha^2}{2\alpha + 1}.$$

Isso implica $(2\alpha + 1)/n_0 < 2 - \alpha^2$ e, conseqüentemente,

$$\left(\alpha + \frac{1}{n_0}\right)^2 < \alpha^2 + (2 - \alpha^2) = 2.$$

Logo, $\alpha + 1/n_0 \in T$, contradizendo o fato de que α é uma cota superior de T . Concluimos que $\alpha^2 < 2$ não pode ocorrer.

E quanto ao caso $\alpha^2 > 2$? Desta vez, escrevemos

$$\left(\alpha - \frac{1}{n}\right)^2 = \alpha^2 - \frac{2\alpha}{n} + \frac{1}{n^2} > \alpha^2 - \frac{2\alpha}{n}.$$

O restante do argumento é pedido no Exercício [Exercício 31](#). ■

Uma pequena modificação dessa demonstração mostra que $\sqrt{x}$ existe para qualquer $x \geq 0$. A fórmula binomial, usada para expandir $(\alpha + 1/n)^m$, mostra que $\sqrt[m]{x}$ existe para valores arbitrários de $m \in \mathbb{N}$.

5.3. Lista de Exercícios

Exercício 25. Recorde que $\mathbb{I}$ denota o conjunto dos números irracionais.

- a) Mostre que, se $a, b \in \mathbb{Q}$, então ab e $a + b$ também pertencem a $\mathbb{Q}$.
- b) Mostre que, se $a \in \mathbb{Q}$ e $t \in \mathbb{I}$, então $a + t \in \mathbb{I}$ e $at \in \mathbb{I}$, desde que $a \neq 0$.
- c) A parte (a) pode ser resumida dizendo que $\mathbb{Q}$ é fechado sob a adição e a multiplicação. $\mathbb{I}$ é fechado sob a adição e a multiplicação? Dados dois números irracionais s e t , o que podemos dizer sobre $s + t$ e st ?

Exercício 26. Seja $A \subseteq \mathbb{R}$ não vazio e limitado superiormente, e seja $s \in \mathbb{R}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, $s + 1/n$ é uma cota superior de A e $s - 1/n$ não é uma cota superior de A . Mostre que $s = \sup A$.

Exercício 27. Prove que $\bigcap_{n=1}^{\infty} (0, 1/n) = \emptyset$. Observe que isso demonstra que os intervalos da propriedade dos intervalos encaixados precisam ser fechados para que a conclusão do teorema seja válida.

Exercício 28. Sejam $a < b$ números reais e considere o conjunto $T = \mathbb{Q} \cap [a, b]$. Mostre que $\sup T = b$.

Exercício 29. Usando o Exercício [Exercício 25](#), prove o Corolário [Corolário 20](#) considerando os números reais $a - \sqrt{2}$ e $b - \sqrt{2}$.

Exercício 30. Recorde que um conjunto B é denso em $\mathbb{R}$ se um elemento de B pode ser encontrado entre quaisquer dois números reais $a < b$. Quais dos conjuntos seguintes são densos em $\mathbb{R}$? Em todos os casos, tome $p \in \mathbb{Z}$ e $q \in \mathbb{N}$.

- a) O conjunto de todos os números racionais p/q com $q \leq 10$.
- b) O conjunto de todos os números racionais p/q com q uma potência de 2.
- c) O conjunto de todos os números racionais p/q com $10|p| \geq q$.

Exercício 31. Complete a demonstração do [Teorema 21](#), mostrando que a hipótese $\alpha^2 > 2$ leva a uma contradição com o fato de que $\alpha = \sup T$.

Exercício 32. Dê um exemplo de cada caso ou declare que o pedido é impossível. Quando um pedido for impossível, forneça um argumento convincente para justificar isso.

- a) Dois conjuntos A e B tais que $A \cap B = \emptyset$, $\sup A = \sup B$, $\sup A \notin A$ e $\sup B \notin B$.
- b) Uma sequência de intervalos abertos encaixados $J_1 \supseteq J_2 \supseteq J_3 \supseteq \dots$ cuja interseção seja não vazia, mas contenha apenas um número finito de elementos.
- c) Uma sequência de intervalos fechados ilimitados encaixados $L_1 \supseteq L_2 \supseteq L_3 \supseteq \dots$ tal que $\bigcap_{n=1}^{\infty} L_n = \emptyset$. (Um intervalo fechado ilimitado tem a forma $[a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}$.)

6. Cardinalidade

As aplicações do Axioma da Completude até este ponto serviram, basicamente, para restaurar nossa confiança em propriedades que já acreditávamos conhecer sobre o sistema dos números reais. Uma última consequência da completude, que estamos prestes a explorar, é de natureza muito diferente e, por si só, representa uma descoberta intelectual espantosa. A maneira tradicional como a matemática é feita consiste em um matemático modificando e expandindo o trabalho daqueles que vieram antes. Esse modelo não parece se aplicar a Georg Cantor (1845–1918), ao menos no que diz respeito ao seu trabalho sobre a teoria dos conjuntos infinitos.

No momento, temos uma imagem de $\mathbb{R}$ como consistindo nos números racionais e irracionais, continuamente arrumados ao longo da reta real. Vimos que tanto $\mathbb{Q}$ quanto $\mathbb{I}$ (o conjunto dos irracionais) são densos em $\mathbb{R}$, o que significa que em todo intervalo (a, b) existem tanto números racionais quanto irracionais. Mentalmente, há a tentação de pensar em $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{I}$ como estando intrincadamente misturados em proporções iguais, mas esse não é o caso. De uma maneira que Cantor tornou precisa, os números irracionais superam em muito os números racionais na composição da reta real.

6.1. Correspondência Biunívoca

O termo *cardinalidade* é usado em matemática para se referir ao tamanho de um conjunto. As cardinalidades de conjuntos finitos podem ser comparadas simplesmente atribuindo-se um número natural a cada conjunto. O conjunto dos anões da Branca de Neve é menor que o conjunto dos juizes da Suprema Corte dos Estados Unidos porque 7 é menor que 9. Mas como poderíamos chegar a essa mesma conclusão sem recorrer a nenhum número? A ideia de Cantor foi tentar colocar os conjuntos em correspondência biunívoca (um-a-um) entre si. Há menos anões que juizes porque, se todos os anões fossem nomeados para a corte simultaneamente, ainda haveria duas cadeiras vazias a preencher. Por outro lado, a cardinalidade da Suprema Corte é a mesma que a cardinalidade do conjunto dos jogadores de um time de beisebol em campo. Isso porque, quando os juizes vão a campo, é possível arranjá-los de modo que haja exatamente um juiz em cada posição.

A vantagem desse método de comparar os tamanhos de conjuntos é que ele funciona igualmente bem para conjuntos infinitos.

Definição 22. Uma função $f: A \rightarrow B$ é *injetora* (um-a-um) se $a_1 \neq a_2$ em A implica que $f(a_1) \neq f(a_2)$ em B . A função f é *sobrejetora* se, dado qualquer $b \in B$, é possível encontrar um elemento $a \in A$ para o qual $f(a) = b$.

Uma função $f: A \rightarrow B$ que é simultaneamente injetora e sobrejetora fornece exatamente o que queremos dizer com uma *correspondência biunívoca* entre dois conjuntos. A propriedade de ser injetora significa que dois elementos distintos de A não correspondem ao mesmo elemento de B (não há dois juizes jogando na mesma posição), e a propriedade de ser sobrejetora garante que todo elemento de B corresponde a algum elemento em A (há um juiz em cada posição).

Definição 23. O conjunto A tem a mesma cardinalidade que B se existe $f: A \rightarrow B$ que é injetora e sobrejetora. Nesse caso, escrevemos $A \sim B$.

Exemplo 24.

- i) Se tomarmos $E = \{2, 4, 6, \dots\}$ como o conjunto dos números naturais pares, então podemos mostrar que $\mathbb{N} \sim E$. Para ver por quê, seja $f: \mathbb{N} \rightarrow E$ dada por $f(n) = 2n$:

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbb{N}: & 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & \\ & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & & \\ E: & 2 & 4 & 6 & 8 & \dots & \end{array}$$

É certamente verdade que E é um subconjunto próprio de $\mathbb{N}$ e, por essa razão, pode parecer lógico dizer que E é um conjunto “menor” que $\mathbb{N}$. Essa é uma maneira de ver as coisas, mas representa um ponto de vista fortemente enviesado por uma exposição excessiva a conjuntos finitos. A definição de cardinalidade é bastante específica e, desse ponto de vista, E e $\mathbb{N}$ são equivalentes.

- ii) Para reforçar esse ponto mais uma vez, observe que, embora $\mathbb{N}$ esteja contido em $\mathbb{Z}$ como subconjunto próprio, podemos mostrar que $\mathbb{N} \sim \mathbb{Z}$. Desta vez, seja

$$f(n) = \begin{cases} (n-1)/2 & \text{se } n \text{ é ímpar,} \\ -n/2 & \text{se } n \text{ é par,} \end{cases}$$

o que produz a correspondência

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbb{N}: & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & \dots \\ & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \\ \mathbb{Z}: & 0 & -1 & 1 & -2 & 2 & \dots \end{array}$$

Os detalhes importantes a verificar são que f não leva dois números naturais distintos ao mesmo elemento de $\mathbb{Z}$ (f é injetora) e que todo elemento de $\mathbb{Z}$ é “atingido” por algum número em $\mathbb{N}$ (f é sobrejetora).

Exemplo 25. Um pouco de cálculo (que não apresentaremos aqui) mostra que a função $f(x) = x/(x^2-1)$ leva o intervalo $(-1, 1)$ sobre $\mathbb{R}$ de maneira injetora e sobrejetora (**Figura 6**). Assim, $(-1, 1) \sim \mathbb{R}$. De fato, $(a, b) \sim \mathbb{R}$ para qualquer intervalo (a, b) .

6.2. Conjuntos Enumeráveis

Definição 26. Um conjunto A é *enumerável* se $\mathbb{N} \sim A$. Um conjunto infinito que não é enumerável é chamado de conjunto *não-enumerável*.

Do **Exemplo 24**, vemos que tanto E quanto $\mathbb{Z}$ são conjuntos enumeráveis. Colocar um conjunto em correspondência biunívoca com $\mathbb{N}$ significa, na prática, colocar todos os seus elementos em uma lista ou sequência infinitamente longa. Olhando para o **Exemplo 24**, podemos ver que isso foi bastante fácil de fazer para E e exigiu apenas uma modesta reorganização para o conjunto $\mathbb{Z}$. Surge a questão natural de saber se *todos* os conjuntos infinitos são enumeráveis. Dado algum conjunto infinito como $\mathbb{Q}$ ou $\mathbb{R}$, pode parecer que,

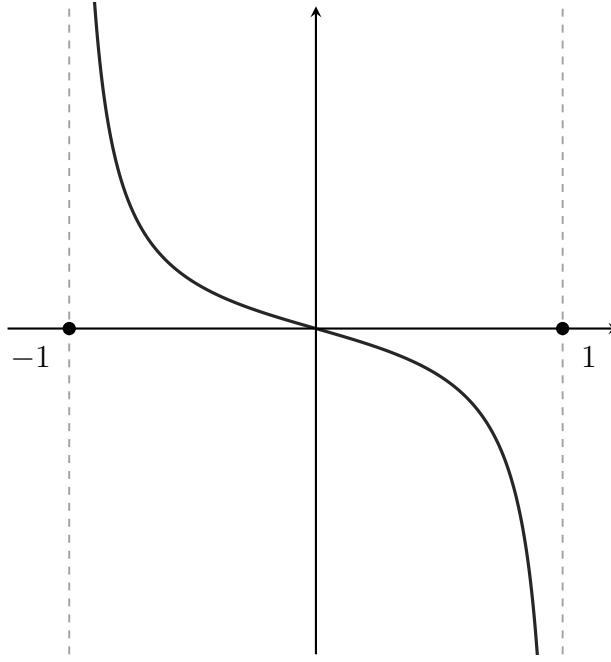


Figura 6: $(-1, 1) \sim \mathbb{R}$ usando $f(x) = \frac{x}{(x^2 - 1)}$.

com engenhosidade suficiente, deveríamos ser capazes de encaixar todos os elementos do nosso conjunto em uma única lista (isto é, em uma correspondência com $\mathbb{N}$). Afinal, essa lista é infinitamente longa, então deveria haver espaço de sobra. Mas, infelizmente, como Hardy observa, “O assunto [do matemático] é o mais curioso de todos — não há nenhum outro em que a verdade pregue peças tão estranhas.”

Teorema 27.

- (i) O conjunto $\mathbb{Q}$ é enumerável.
- (ii) O conjunto $\mathbb{R}$ é não-enumerável.

Prova. (i) Defina $A_1 = \{0\}$ e, para cada $n \geq 2$, seja A_n o conjunto dado por

$$A_n = \left\{ \pm \frac{p}{q} : p, q \in \mathbb{N} \text{ com } \frac{p}{q} \text{ na forma irredutível e } p + q = n \right\}.$$

Os primeiros desses conjuntos são

$$A_1 = \{0\}, \quad A_2 = \left\{ \frac{1}{1}, \frac{-1}{1} \right\}, \quad A_3 = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{-1}{2}, \frac{2}{1}, \frac{-2}{1} \right\},$$

$$A_4 = \left\{ \frac{1}{3}, \frac{-1}{3}, \frac{3}{1}, \frac{-3}{1} \right\}, \quad \text{e} \quad A_5 = \left\{ \frac{1}{4}, \frac{-1}{4}, \frac{2}{3}, \frac{-2}{3}, \frac{3}{2}, \frac{-3}{2}, \frac{4}{1}, \frac{-4}{1} \right\}.$$

A observação crucial é que cada A_n é *finito* e todo número racional aparece em exatamente um desses conjuntos. Nossa correspondência biunívoca com $\mathbb{N}$ é então obtida listando-se, consecutivamente, os elementos de cada A_n .

$\mathbb{N} :$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	...
	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	
$\mathbb{Q} :$	0	$\frac{1}{1}$	$-\frac{1}{1}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{2}{1}$	$-\frac{2}{1}$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$\frac{3}{1}$	$-\frac{3}{1}$	$\frac{1}{4}$	...
	$\underbrace{\hspace{1.5cm}}$	$\underbrace{\hspace{1.5cm}}$	$\underbrace{\hspace{1.5cm}}$	$\underbrace{\hspace{1.5cm}}$	$\underbrace{\hspace{1.5cm}}$	$\underbrace{\hspace{1.5cm}}$	$\underbrace{\hspace{1.5cm}}$	$\underbrace{\hspace{1.5cm}}$	$\underbrace{\hspace{1.5cm}}$	$\underbrace{\hspace{1.5cm}}$	$\underbrace{\hspace{1.5cm}}$	$\underbrace{\hspace{1.5cm}}$	
	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8	A_9	A_{10}	A_{11}	A_{12}	

Como já deve ter sido observado pelo leitor, escrever uma fórmula explícita para essa correspondência é uma tarefa bastante árdua, e tentar fazer isto certamente não é um bom uso do nosso tempo. O que importa é que fique claro por que todo número racional aparece na correspondência exatamente uma vez. Dado, digamos, $22/7$, temos que $22/7 \in A_{29}$. Como o conjunto dos elementos em $A_1, \dots, A_{28}$ é finito, podemos ter certeza de que $22/7$ eventualmente é incluído na sequência. O fato de que essa linha de raciocínio se aplica a qualquer número racional p/q é a nossa prova de que a correspondência é sobrejetora. Para verificar que ela é injetora, observamos que os conjuntos A_n foram construídos para serem disjuntos, de modo que nenhum número racional aparece duas vezes. Isso completa a prova de (i).

(ii) A segunda afirmação do **Teorema 27** é a parte verdadeiramente inesperada, e sua prova é feita por contradição. Suponha que exista, de fato, uma função $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ que é injetora e sobrejetora. Novamente, o que isso sugere é que é possível enumerar os elementos de $\mathbb{R}$. Se fizermos $x_1 = f(1)$, $x_2 = f(2)$, e assim por diante, então nossa suposição de que f é sobrejetora significa que podemos escrever

$$\mathbb{R} = \{x_1, x_2, x_3, x_4, \dots\} \quad (8)$$

e ter a confiança de que todo número real aparece em algum lugar da lista. Usaremos agora a Propriedade dos Intervalos Encaixados (**Teorema 17**) para produzir um número real que não está lá.

Seja I_1 um intervalo fechado que não contém x_1 . Em seguida, seja I_2 um intervalo fechado, contido em I_1 , que não contém x_2 . A existência de tal I_2 é fácil de verificar. Certamente I_1 contém dois intervalos fechados menores e disjuntos, e x_2 só pode estar em um deles. Em geral, dado um intervalo I_n , construímos I_{n+1} de modo a satisfazer

i) $I_{n+1} \subseteq I_n$ e

ii) $x_{n+1} \notin I_{n+1}$.

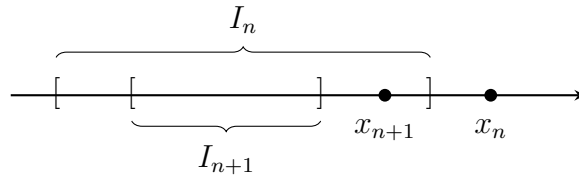


Figura 7: Construção de $I_{n+1} \subseteq I_n$ com $x_{n+1} \notin I_{n+1}$.

Consideramos agora a interseção $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$. Se x_{n_0} é algum número real da lista em (8), então temos $x_{n_0} \notin I_{n_0}$, e segue que

$$x_{n_0} \notin \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n.$$

Ora, estamos supondo que a lista em (8) contém todo número real, e isso leva à conclusão de que

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \emptyset.$$

No entanto, a Propriedade dos Intervalos Encaixados afirma que $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n \neq \emptyset$. Por essa propriedade, existe ao menos um $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$ que, consequentemente, não pode estar na lista em (8). Essa contradição significa que tal enumeração de $\mathbb{R}$ é impossível, e concluímos que $\mathbb{R}$ é um conjunto *não-enumerável*. ■

O que exatamente devemos pensar dessa descoberta? É um exercício importante mostrar que todo subconjunto de um conjunto enumerável deve ser enumerável ou finito. Isso não deve ser muito surpreendente. Se um conjunto pode ser arranjado em uma única lista, então remover alguns elementos dessa lista resulta em outra lista (mais curta, e possivelmente com fim). Isso significa que os conjuntos enumeráveis são o menor tipo de conjunto infinito. Qualquer coisa menor é ainda enumerável ou finita.

A força do **Teorema 27** é que a cardinalidade de $\mathbb{R}$ é, falando informalmente, um tipo maior de infinito. Os números reais superam tanto os números naturais em quantidade que não há como mapear $\mathbb{N}$ sobre $\mathbb{R}$. Não importa como tentemos, há sempre números reais que irão ficar de fora de qualquer emparelhamento. O conjunto $\mathbb{Q}$, por outro lado, é enumerável. No que diz respeito a conjuntos infinitos, é tão pequeno quanto possível. O que isso implica sobre o conjunto $\mathbb{I}$ dos números irracionais? Imitando a demonstração de que $\mathbb{N} \sim \mathbb{Z}$, podemos provar que a união de dois conjuntos enumeráveis deve ser enumerável. Como $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$, segue que $\mathbb{I}$ não pode ser enumerável, pois caso contrário $\mathbb{R}$ o seria. A conclusão inescapável é que, apesar do fato de termos encontrado tão poucos deles, os números irracionais formam um subconjunto muito maior de $\mathbb{R}$ do que $\mathbb{Q}$.

As propriedades dos conjuntos enumeráveis descritas nestas notas serão úteis para vários exercícios ao longo do curso. Para referências futuras, vamos enunciar algumas proposições e esboçar suas provas nos exercícios que se seguem.

Teorema 28. Se $A \subseteq B$ e B é enumerável, então A é enumerável ou finito.

Teorema 29.

- i) Se $A_1, A_2, \dots, A_m$ são conjuntos enumeráveis, então a união $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m$ é enumerável.
- ii) Se A_n é um conjunto enumerável para cada $n \in \mathbb{N}$, então $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ é enumerável.

6.3. Lista de Exercícios

Exercício 33. Complete a seguinte prova do **Teorema 28**.

Suponha que B é um conjunto enumerável. Assim, existe $f: \mathbb{N} \rightarrow B$, que é injetora e sobrejetora. Seja $A \subseteq B$ um subconjunto infinito de B . Devemos mostrar que A é enumerável.

Seja $n_1 = \min\{n \in \mathbb{N} : f(n) \in A\}$. Como início de uma definição de $g: \mathbb{N} \rightarrow A$, faça $g(1) = f(n_1)$. Mostre como continuar esse processo indutivamente para produzir uma função g injetora de $\mathbb{N}$ sobre A .

Exercício 34. Revise a prova do **Teorema 27**, parte (ii), mostrando que $\mathbb{R}$ é não-enumerável, e então encontre a falha na seguinte prova errônea de que $\mathbb{Q}$ é não-enumerável:

Suponha, por contradição, que $\mathbb{Q}$ é enumerável. Assim, podemos escrever $\mathbb{Q} = \{r_1, r_2, r_3, \dots\}$ e, como antes, construir uma sequência encaixada de intervalos fechados com $r_n \notin I_n$. Nossa construção implica $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \emptyset$, enquanto a Propriedade dos Intervalos Encaixados implica $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n \neq \emptyset$. Essa contradição implica que $\mathbb{Q}$ deve, portanto, ser não-enumerável.

Exercício 35. Use o roteiro a seguir para fornecer provas das afirmações do **Teorema 29**.

- a) Primeiro, prove a afirmação (i) para dois conjuntos enumeráveis, A_1 e A_2 . O **Exemplo 24** (ii) pode ser uma referência útil. Algumas tecnicidades podem ser evitadas substituindo primeiro A_2 pelo conjunto $B_2 = A_2 \setminus A_1 = \{x \in A_2 : x \notin A_1\}$. O propósito disso é que a união $A_1 \cup B_2$ é igual a $A_1 \cup A_2$ e os conjuntos A_1 e B_2 são disjuntos. (O que acontece se B_2 é finito?)

Agora, explique como a afirmação mais geral em (i) segue.

- b) Explique por que a indução *não pode* ser usada para provar a parte (ii) do **Teorema 29** a partir da parte (i).
- c) Mostre como arranjar $\mathbb{N}$ na matriz bidimensional

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & 2 & 4 & 7 & \cdots \\ 3 & 5 & 8 & \vdots & \\ 6 & 9 & \vdots & & \\ 10 & \vdots & & & \end{array}$$

e percorrer suas diagonais leva a uma prova do **Teorema 29** (ii).

Exercício 36.

- a) Mostre que $(a, b) \sim \mathbb{R}$ para qualquer intervalo (a, b) .
- b) Mostre que um intervalo ilimitado como $(a, \infty) = \{x : x > a\}$ também tem a mesma cardinalidade que $\mathbb{R}$.
- c) Usar intervalos abertos torna mais conveniente produzir as funções injetoras e sobrejetoras necessárias, mas isso não é realmente necessário. Mostre que $[0, 1) \sim (0, 1)$ exibindo uma função injetora e sobrejetora entre os dois conjuntos.

Exercício 37.

- a) Por que $A \sim A$ para todo conjunto A ?
- b) Dados conjuntos A e B , explique por que $A \sim B$ é equivalente a afirmar $B \sim A$.
- c) Para três conjuntos A , B e C , mostre que $A \sim B$ e $B \sim C$ implicam $A \sim C$. Essas três propriedades são o que se quer dizer ao afirmar que $\sim$ é uma *relação de equivalência*.

Exercício 38.

- a) Dê um exemplo de uma coleção enumerável de intervalos abertos disjuntos.
- b) Dê um exemplo de uma coleção não-enumerável de intervalos abertos disjuntos, ou argumente que tal coleção não existe.

Exercício 39. Considere o intervalo aberto $(0, 1)$ e seja S o conjunto de pontos do quadrado unitário aberto; isto é, $S = \{(x, y) : 0 < x, y < 1\}$.

- a) Encontre uma função injetora que mapeia $(0, 1)$ em S , mas não necessariamente sobre S . (Isso é fácil.)

- b) Use o fato de que todo número real tem uma expansão decimal para produzir uma função injetora que mapeia S em $(0, 1)$. Discuta se a função formulada é sobrejetora. (Tenha em mente que qualquer expansão decimal finita, como 0,235, representa o mesmo número real que 0,234999...)

O Teorema de Schröder–Bernstein, discutido no **Exercício 43**, pode agora ser aplicado para concluir que $(0, 1) \sim S$.

Exercício 40. Seja B um conjunto de números reais positivos com a propriedade de que somar qualquer subconjunto finito de elementos de B resulta sempre em uma soma menor ou igual a 2. Mostre que B deve ser finito ou enumerável.

Exercício 41. Um número real $x \in \mathbb{R}$ é chamado *algébrico* se existem inteiros $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$, nem todos nulos, tais que

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0.$$

Dito de outra forma, um número real é algébrico se é raiz de um polinômio com coeficientes inteiros. Números reais que não são algébricos são chamados de números *transcendentes*. Releia o último parágrafo da **Seção 2**. A questão final colocada ali está intimamente relacionada à questão de saber se números transcendentess existem.

- Mostre que $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{2}$ e $\sqrt{3} + \sqrt{2}$ são algébricos.
- Fixe $n \in \mathbb{N}$ e seja A_n o conjunto dos números algébricos obtidos como raízes de polinômios com coeficientes inteiros que têm grau n . Usando o fato de que todo polinômio tem um número finito de raízes, mostre que A_n é enumerável.
- Agora, argumente que o conjunto de todos os números algébricos é enumerável. O que podemos concluir sobre o conjunto dos números transcendentess?

Exercício 42.

- Seja $C \subseteq [0, 1]$ não-enumerável. Mostre que existe $a \in (0, 1)$ tal que $C \cap [a, 1]$ é não-enumerável.
- Agora seja A o conjunto de todos os $a \in (0, 1)$ tais que $C \cap [a, 1]$ é não-enumerável, e faça $\alpha = \sup A$. O conjunto $C \cap [\alpha, 1]$ é não-enumerável?
- A afirmação em (a) permanece verdadeira se “não-enumerável” for substituído por “infinito”?

Exercício 43 (Teorema de Schröder–Bernstein). Suponha que existe uma função injetora $f: X \rightarrow Y$ e outra função injetora $g: Y \rightarrow X$. Siga os passos para mostrar que existe uma função $h: X \rightarrow Y$ injetora e sobrejetora e, portanto, $X \sim Y$.

A estratégia é particionar X e Y em componentes

$$X = A \cup A' \quad \text{e} \quad Y = B \cup B'$$

com $A \cap A' = \emptyset$ e $B \cap B' = \emptyset$, de tal modo que f mapeia A sobre B , e g mapeia B' sobre A' .

- a) Explique como alcançar isso levaria a uma prova de que $X \sim Y$.
- b) Faça $A_1 = X \setminus g(Y) = \{x \in X : x \notin g(Y)\}$ (o que acontece se $A_1 = \emptyset$?) e defina indutivamente uma sequência de conjuntos fazendo $A_{n+1} = g(f(A_n))$. Mostre que $\{A_n : n \in \mathbb{N}\}$ é uma coleção disjunta dois a dois de subconjuntos de X , enquanto $\{f(A_n) : n \in \mathbb{N}\}$ é uma coleção semelhante em Y .
- c) Seja $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ e $B = \bigcup_{n=1}^{\infty} f(A_n)$. Mostre que f mapeia A sobre B .
- d) Seja $A' = X \setminus A$ e $B' = Y \setminus B$. Mostre que g mapeia B' sobre A' .

7. O Teorema de Cantor

O trabalho de Cantor sobre a teoria dos conjuntos infinitos estende-se muito além das conclusões do [Teorema 27](#). Embora tenha sido inicialmente recebido com resistência, seu ataque criativo e persistente nessa área acabou por produzir uma revolução na teoria dos conjuntos e uma mudança de paradigma na maneira como os matemáticos passaram a entender o infinito.

7.1. O Método de Diagonalização de Cantor

Cantor publicou, em 1874, sua descoberta de que $\mathbb{R}$ é não-enumerável. Embora tenha recebido certo polimento moderno, o argumento apresentado no [Teorema 27](#) (ii) é, na verdade, bastante semelhante àquele encontrado originalmente por Cantor. Em 1891, Cantor ofereceu outra demonstração desse mesmo fato, surpreendente em sua simplicidade. Ela se apoia nas representações decimais dos números reais, que aceitaremos e usaremos sem quaisquer definições formais.

Teorema 30. O intervalo aberto $(0, 1) = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x < 1\}$ é não-enumerável.

Exercício 44. Mostre que $(0, 1)$ é não-enumerável se, e somente se, $\mathbb{R}$ é não-enumerável. Isso mostra que o [Teorema 30](#) é equivalente ao [Teorema 27](#).

Prova. Como no [Teorema 27](#), procedemos por contradição e supomos que exista, de fato, uma função $f: \mathbb{N} \rightarrow (0, 1)$ que seja injetora e sobrejetora. Para cada $m \in \mathbb{N}$, $f(m)$ é um número real entre 0 e 1, e o representamos usando a notação decimal

$$f(m) = 0, a_{m1} a_{m2} a_{m3} a_{m4} a_{m5} \dots$$

O que se quer dizer aqui é que, para cada $m, n \in \mathbb{N}$, a_{mn} é um dígito do conjunto $\{0, 1, 2, \dots, 9\}$ que representa o n -ésimo dígito da expansão decimal de $f(m)$. A correspondência biunívoca entre $\mathbb{N}$ e $(0, 1)$ pode ser resumida na seguinte matriz

$\mathbb{N}$		$(0, 1)$							
1	$\longleftrightarrow$	$f(1) = .\mathbf{a_{11}}$	a_{12}	a_{13}	a_{14}	a_{15}	a_{16}	$\dots$	
2	$\longleftrightarrow$	$f(2) = .a_{21}$	$\mathbf{a_{22}}$	a_{23}	a_{24}	a_{25}	a_{26}	$\dots$	
3	$\longleftrightarrow$	$f(3) = .a_{31}$	a_{32}	$\mathbf{a_{33}}$	a_{34}	a_{35}	a_{36}	$\dots$	
4	$\longleftrightarrow$	$f(4) = .a_{41}$	a_{42}	a_{43}	$\mathbf{a_{44}}$	a_{45}	a_{46}	$\dots$	
5	$\longleftrightarrow$	$f(5) = .a_{51}$	a_{52}	a_{53}	a_{54}	$\mathbf{a_{55}}$	a_{56}	$\dots$	
6	$\longleftrightarrow$	$f(6) = .a_{61}$	a_{62}	a_{63}	a_{64}	a_{65}	$\mathbf{a_{66}}$	$\dots$	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	

A hipótese fundamental acerca dessa correspondência é que *todo* número real em $(0, 1)$ aparece em alguma posição desta lista.

Chegamos agora à pérola do argumento. Defina um número real $x \in (0, 1)$ com expansão decimal $x = 0, b_1 b_2 b_3 b_4 \dots$ usando a regra

$$b_n = \begin{cases} 2 & \text{se } a_{nn} \neq 2, \\ 3 & \text{se } a_{nn} = 2. \end{cases}$$

Sejamos claros a esse respeito. Para calcular o dígito b_1 , olhamos para o dígito a_{11} no canto superior esquerdo da matriz. Se $a_{11} = 2$, então escolhemos $b_1 = 3$; caso contrário, tomamos $b_1 = 2$.

Exercício 45.

- Explique por que o número real $x = 0, b_1 b_2 b_3 b_4 \dots$ não pode ser $f(1)$.
- Agora, explique por que $x \neq f(2)$ e, em geral, por que $x \neq f(n)$ para qualquer $n \in \mathbb{N}$.
- Aponte a contradição que surge dessas observações e conclua que $(0, 1)$ é não-enumerável.

■

Exercício 46. Forneça refutações às seguintes objeções à demonstração do Teorema 30.

- Todo número racional possui uma expansão decimal, de modo que poderíamos aplicar esse mesmo argumento para mostrar que o conjunto dos números racionais entre 0 e 1 é não-enumerável. No entanto, como sabemos que qualquer subconjunto de $\mathbb{Q}$ deve ser contável, a demonstração do Teorema 30 deve ter alguma falha.
- Alguns números possuem *duas* representações decimais diferentes. Especificamente, qualquer expansão decimal finita pode também ser escrita com 9s periódicos. Por exemplo, $1/2$ pode ser escrito como 0,5 ou como 0,4999... Isso não causa problemas?

Exercício 47. Seja S o conjunto constituído por todas as sequências de 0s e 1s. Observe que S não é uma sequência particular, mas sim um conjunto grande, cujos elementos são sequências; a saber,

$$S = \{(a_1, a_2, a_3, \dots) : a_n = 0 \text{ ou } 1\}.$$

Como exemplo, a sequência $(1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, \dots)$ é um elemento de S , assim como a sequência $(1, 1, 1, 1, 1, 1, \dots)$.

Apresente um argumento rigoroso mostrando que S é não-enumerável.

Depois de distinguir entre a infinidade contável de $\mathbb{N}$ e a infinidade não-enumerável de $\mathbb{R}$, uma nova questão que ocupou Cantor foi a de saber se existiria uma infinidade “acima” da de $\mathbb{R}$. Este é um território logicamente traiçoeiro. O mesmo cuidado que tivemos ao definir a relação “ter a mesma cardinalidade que” precisa ser dedicado à definição de relações como “ter cardinalidade maior que” ou “ter cardinalidade menor ou igual a”. Não obstante, sem nos sobrecarregarmos demais com definições formais, o próximo resultado nos dá uma noção bastante clara de que existe uma hierarquia de conjuntos infinitos que se estende muito além do contínuo de $\mathbb{R}$.

7.2. Conjunto das Partes e o Teorema de Cantor

Definição 31 (Conjunto das partes). Dado um conjunto A , o *conjunto das partes* $\mathcal{P}(A)$ (em inglês, *power set*) refere-se à coleção de todos os subconjuntos de A . É importante entender que $\mathcal{P}(A)$ é, ele próprio, considerado um conjunto, cujos elementos são os diferentes subconjuntos possíveis de A .

Exercício 48.

- a) Seja $A = \{a, b, c\}$. Liste os oito elementos de $\mathcal{P}(A)$. (Não se esqueça de que $\emptyset$ é considerado subconjunto de todo conjunto.)
- b) Se A é finito com n elementos, mostre que $\mathcal{P}(A)$ tem 2^n elementos.

Exercício 49.

- a) Usando o conjunto particular $A = \{a, b, c\}$, exiba duas aplicações injetoras diferentes de A em $\mathcal{P}(A)$.
- b) Tomando $C = \{1, 2, 3, 4\}$, produza um exemplo de aplicação injetora $g: C \rightarrow \mathcal{P}(C)$.
- c) Explique por que, nos itens (a) e (b), é impossível construir aplicações que sejam sobrejetoras.

O Teorema de Cantor afirma que o fenômeno do **Exercício 49** vale tanto para conjuntos infinitos quanto para conjuntos finitos. Enquanto mapear A em $\mathcal{P}(A)$ é algo bastante simples, encontrar uma aplicação sobrejetora é impossível.

Teorema 32 (Teorema de Cantor). Dado um conjunto A qualquer, não existe função $f: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ que seja sobrejetora.

Prova. Esta demonstração, como outras do mesmo tipo, é indireta. Assim, suponha, por contradição, que $f: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ é sobrejetora. Ao contrário da situação usual, em que temos conjuntos de números como domínio e contradomínio, f é uma correspondência entre um conjunto e seu conjunto das partes. Para cada elemento $a \in A$, $f(a)$ é um subconjunto particular de A .

A suposição de que f é sobrejetora significa que todo subconjunto de A aparece como $f(a)$ para algum $a \in A$. Para chegar a uma contradição, produziremos um subconjunto $B \subseteq A$ que não é igual a $f(a)$ para nenhum $a \in A$.

Construímos B usando a regra a seguir. Para cada elemento $a \in A$, considere o subconjunto $f(a)$. Esse subconjunto de A pode conter o elemento a ou não; isso depende da função f . Se $f(a)$ não contém a , então incluímos a em nosso conjunto B . Mais precisamente, seja

$$B = \{a \in A : a \notin f(a)\}.$$

Exercício 50. Retorne às funções particulares construídas no Exercício 49 e construa o subconjunto B resultante do uso da regra anterior. Em cada caso, observe que B não está na imagem da função usada.

Concentremo-nos agora no argumento geral. Como supusemos que nossa função $f: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ é sobrejetora, deve-se ter $B = f(a')$ para algum $a' \in A$. A contradição surge quando consideramos se a' é ou não um elemento de B .

Exercício 51.

- a) Primeiro, mostre que o caso $a' \in B$ leva a uma contradição.
- b) Agora, termine o argumento mostrando que o caso $a' \notin B$ é igualmente inaceitável.

■

Para ter uma noção inicial de sua ampla significância, apliquemos esse resultado ao conjunto dos números naturais. O Teorema 32 afirma que não existe função sobrejetora de $\mathbb{N}$ em $\mathcal{P}(\mathbb{N})$; em outras palavras, o conjunto das partes dos números naturais é não-enumerável. Como a cardinalidade desse conjunto não-enumerável recém-descoberto se compara à do conjunto não-enumerável dos números reais?

Exercício 52. Usando as diversas ferramentas e técnicas desenvolvidas nas duas últimas seções (incluindo os exercícios da Seção 6), apresente um argumento convincente mostrando que $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \sim \mathbb{R}$.

Exercício 53. Como exercício final, responda a cada uma das questões a seguir estabelecendo uma correspondência biunívoca com um conjunto de cardinalidade conhecida.

- a) O conjunto de todas as funções de $\{0, 1\}$ em $\mathbb{N}$ é contável ou não-enumerável?
- b) O conjunto de todas as funções de $\mathbb{N}$ em $\{0, 1\}$ é contável ou não-enumerável?
- c) Dado um conjunto B , um subconjunto $\mathcal{A}$ de $\mathcal{P}(B)$ é chamado de *anticadeia* se nenhum elemento de $\mathcal{A}$ é subconjunto de qualquer outro elemento de $\mathcal{A}$. O conjunto $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ contém uma anticadeia não-enumerável?

8. A Escala dos Infinitos

A relação “ter a mesma cardinalidade” é uma *relação de equivalência* (veja o [Exercício 37](#)); isso significa, grosso modo, que todos os conjuntos do universo matemático podem ser organizados em grupos disjuntos de acordo com seu tamanho. Dois conjuntos pertencem ao mesmo grupo, ou *classe de equivalência*, se, e somente se, têm a mesma cardinalidade. Assim, $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$ ficam reunidos em uma classe com todos os outros conjuntos enumeráveis, enquanto $\mathbb{R}$ pertence a outra classe, que inclui os intervalos (a, b) e também $\mathcal{P}(\mathbb{N})$. Uma consequência do Teorema de Cantor é que $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ — o conjunto de todos os subconjuntos de $\mathbb{R}$ — pertence a uma classe diferente daquela de $\mathbb{R}$, e não há motivo para parar por aí. O conjunto dos subconjuntos de $\mathcal{P}(\mathbb{R})$, isto é, $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{R}))$, pertence a uma classe ainda distinta, e esse processo prossegue indefinidamente.

Depois de dividir o universo dos conjuntos em grupos disjuntos, seria conveniente associar um “número” a cada coleção, que pudesse ser usado da mesma maneira que os números naturais são usados para indicar os tamanhos de conjuntos finitos. Dado um conjunto X , existe algo chamado *número cardinal* de X , denotado por $\text{card } X$, que se comporta de maneira muito semelhante. Por exemplo, dois conjuntos X e Y satisfazem $\text{card } X = \text{card } Y$ se, e somente se, $X \sim Y$. (Definir rigorosamente $\text{card } X$ requer uma teoria dos conjuntos considerável. Uma maneira de fazer isso é definir $\text{card } X$ como um conjunto muito particular que pode ser encontrado de maneira única na mesma classe de equivalência que X .)

Ao retomarmos o Teorema de Cantor, temos a forte impressão de que existe uma *ordem* entre os tamanhos dos conjuntos infinitos, a qual deveria se refletir em nosso novo sistema de números cardinais. Mais precisamente, se for possível mapear um conjunto X em Y de maneira injetora, queremos que $\text{card } X \leq \text{card } Y$. Escrever a desigualdade estrita $\text{card } X < \text{card } Y$ deve indicar que é possível mapear X em Y , mas que não ocorre $X \sim Y$. Reescrito nessa notação, o Teorema de Cantor afirma que, para todo conjunto A ,

$$\text{card } A < \text{card } \mathcal{P}(A).$$

Há detalhes importantes a resolver. Surge uma espécie de problema metafísico quando percebemos que uma consequência do Teorema de Cantor é a inexistência de um conjunto “maior de todos”. Uma afirmação como “Seja U o conjunto de todas as coisas possíveis” é paradoxal, pois imediatamente obtemos $\text{card } U < \text{card } \mathcal{P}(U)$ e, portanto, o conjunto U não contém tudo aquilo que se anunciava que ele conteria. Questões como essa são resolvidas, em última análise, impondo algumas restrições ao que pode ser considerado um conjunto. À medida que a teoria dos conjuntos foi formalizada, os axiomas tiveram de ser elaborados de modo que objetos como U simplesmente não fossem permitidos. Um problema mais concreto que exige atenção é demonstrar que nossa definição de “ $\leq$ ” entre números cardinais realmente define uma ordem. Isso envolve mostrar que os números cardinais possuem uma propriedade análoga à dos números reais: se $\text{card } X \leq \text{card } Y$ e $\text{card } Y \leq \text{card } X$, então $\text{card } X = \text{card } Y$. No fim, isso se reduz a provar que, se existe uma função injetora $f: X \rightarrow Y$ e existe uma função injetora $g: Y \rightarrow X$, então é possível encontrar uma função $h: X \rightarrow Y$ que seja simultaneamente injetora e sobrejetora. Uma demonstração desse fato escapou a Cantor, mas foi fornecida independentemente por Ernst Schröder (em 1896) e Felix Bernstein (em 1898). Um argumento para o Teorema de Schröder–Bernstein é delineado no [Exercício 43](#).

Havia ainda outro problema profundo, proveniente da teoria recém-nascida dos números cardinais, que ocupou Cantor e não foi resolvido durante sua vida. Devido à importância dos conjuntos enumeráveis, o símbolo $\aleph_0$ (“alef-zero”) é frequentemente usado para $\text{card } \mathbb{N}$.

O subscrito “0” é apropriado quando lembramos que os conjuntos enumeráveis constituem o menor tipo de conjunto infinito. Em termos de números cardinais, se $\text{card } X < \aleph_0$, então X é finito. Assim, $\aleph_0$ é o menor número cardinal infinito. A cardinalidade de $\mathbb{R}$ também é importante o suficiente para merecer a designação especial

$$\mathfrak{c} = \text{card } \mathbb{R} = \text{card}(0, 1).$$

O conteúdo do **Teorema 27** e do **Teorema 30** é que $\aleph_0 < \mathfrak{c}$. A questão que atormentava Cantor era saber se existiam números cardinais estritamente entre esses dois. Dito de outra maneira, existe um conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ tal que

$$\text{card } \mathbb{N} < \text{card } A < \text{card } \mathbb{R}?$$

Cantor era da opinião de que não existia tal conjunto. Na ordem dos números cardinais, conjecturava ele, $\mathfrak{c}$ era o sucessor imediato de $\aleph_0$.

A “hipótese do contínuo” de Cantor, como veio a ser chamada, foi um dos mais famosos desafios matemáticos do século passado. Sua resolução inesperada ocorreu em duas partes. Em 1940, o lógico e matemático alemão Kurt Gödel demonstrou que, usando apenas o conjunto de axiomas da teoria dos conjuntos então aceito, não havia maneira de refutar a hipótese do contínuo. Em 1963, Paul Cohen mostrou com sucesso que, sob as mesmas regras, também era impossível provar essa conjectura. Juntas, essas duas descobertas implicam que a hipótese do contínuo é indecidível. Ela pode ser aceita ou rejeitada como uma afirmação sobre a natureza dos conjuntos infinitos e, em nenhum dos dois casos, surgirão contradições lógicas.

A menção a Kurt Gödel traz à mente um comentário final sobre a importância do trabalho de Cantor. Gödel é mais conhecido por seus “Teoremas de Incompletude”, que dizem respeito à força dos sistemas axiomáticos em geral. O que Gödel mostrou foi que todo sistema axiomático consistente criado para estudar a aritmética estava necessariamente destinado a ser “incompleto”, no sentido de que sempre haveria afirmações verdadeiras que o sistema de axiomas seria fraco demais para provar. No centro de sua demonstração, muito complicada, está um tipo de manipulação estreitamente relacionado ao que ocorre nas demonstrações do **Teorema 30** e do **Teorema 32**. Variações dos métodos de demonstração de Cantor também podem ser encontradas nos resultados limitativos da ciência da computação. O “problema da parada” pergunta, em termos gerais, se existe algum algoritmo geral capaz de examinar todo programa e decidir se esse programa eventualmente termina. A demonstração de que tal algoritmo não existe usa uma construção do tipo diagonalização no núcleo do argumento. O ponto principal é que não apenas as implicações dos teoremas de Cantor são profundas, mas também o são as técnicas argumentativas. Como exemplo mais imediato desse fenômeno, o método de diagonalização é usado novamente no Capítulo 6 da referência [1], de maneira construtiva, como passo crucial na demonstração do famoso e importante Teorema de Arzelà–Ascoli.

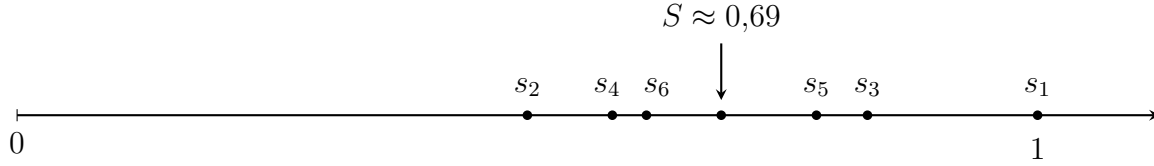
9. Discussão: Reordenamentos de Séries Infinitas

O Capítulo 2 trata de sequências e séries infinitas, enfatizando como operações aparentemente familiares devem ser interpretadas quando envolvem infinitos termos.

Considere a série infinita

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \cdots.$$

Se começarmos ingenuamente a somar da esquerda para a direita, obteremos uma sequência das chamadas *somas parciais*. Em outras palavras, seja s_n a soma dos primeiros n termos da série; assim, $s_1 = 1$, $s_2 = 1/2$, $s_3 = 5/6$, $s_4 = 7/12$, e assim por diante. Uma observação imediata é que as somas sucessivas oscilam dentro de um intervalo progressivamente menor. As somas ímpares decrescem ($s_1 > s_3 > s_5 > \dots$), enquanto as somas pares crescem ($s_2 < s_4 < s_6 < \dots$).



$$s_2 < s_4 < s_6 < \dots < s_5 < s_3 < s_1$$

Parece razoável — e em breve provaremos isso — que a sequência (s_n) se aproxime cada vez mais de um valor, digamos S , no qual as somas parciais ímpares e pares “se encontram”. Neste momento, não podemos calcular S com precisão, mas sabemos que ele está entre $7/12$ e $5/6$. Somar algumas centenas de termos revela que $S \approx 0,69$. Qualquer que seja seu valor, surge então uma tentação irresistível de escrever

$$S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \dots, \quad (1)$$

querendo dizer, talvez, que, se pudéssemos de fato somar todos esses números infinitamente numerosos, então a soma seria igual a S . Um exemplo mais familiar de uma equação desse tipo é

$$2 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{64} + \dots,$$

a única diferença sendo que, na segunda equação, temos um valor mais reconhecível para a soma.

Mas agora chegamos ao ponto crucial. Os símbolos $+$, $-$ e $=$ nas equações anteriores são noções enganosamente familiares, empregadas de uma maneira muito pouco familiar. A questão decisiva é saber se as propriedades da adição e da igualdade, bem compreendidas para somas finitas, continuam válidas quando aplicadas a objetos infinitos como a equação (1). A resposta, como veremos, é um tanto ambígua.

Tratando a equação (1) de maneira algébrica usual e multiplicando ambos lados por $1/2$ e em seguida, somando o resultado obtido à própria equação (1), ficamos com o resultado que aparece na terceira linha abaixo:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}S &= \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{10} - \frac{1}{12} + \dots \\ &+ \\ S &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} - \frac{1}{12} + \frac{1}{13} - \dots \\ \frac{3}{2}S &= 1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} - \frac{1}{6} + \frac{1}{13} + \dots \end{aligned} \quad (2)$$

Agora, observe atentamente o resultado. A soma na equação (2) consiste precisamente dos mesmos termos da equação original (1), apenas em uma ordem diferente. Mais especificamente, a série em (2) é um reordenamento de (1) no qual listamos os dois primeiros termos positivos ($1 + 1/3$), seguidos pelo primeiro termo negativo ($-1/2$); depois, os dois termos positivos seguintes ($1/5 + 1/7$), seguidos pelo termo negativo seguinte ($-1/4$). Continuando dessa maneira, fica claro que todo termo de (2) aparece em (1), e vice-versa. O problema surge quando percebemos que a equação (2) afirma que a soma desses números reordenados, embora inalterados, é igual a $3/2$ do valor original. De fato, a soma de algumas centenas de termos da equação (2) produz somas parciais próximas de 1,03. Nesse contexto infinito, a adição não é comutativa!

Vejamos um reordenamento semelhante da série

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1/2)^n.$$

Essa série é geométrica, com primeiro termo igual a 1 e razão comum $r = -1/2$. Usando a fórmula $1/(1 - r)$ para a soma de uma série geométrica (Exemplo 67), obtemos

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \frac{1}{128} + \frac{1}{256} + \cdots = \frac{1}{1 - (-\frac{1}{2})} = \frac{2}{3}.$$

Desta vez, alguma experimentação computacional com o reordenamento “dois positivos, um negativo”,

$$1 + \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} - \frac{1}{8} + \frac{1}{256} + \frac{1}{1024} - \frac{1}{32} + \cdots,$$

produz somas parciais bastante próximas de $2/3$. A soma dos primeiros 30 termos, por exemplo, é igual a 0,666667. A adição infinita é comutativa em alguns casos, mas não em outros.

Longe de ser uma encantadora curiosidade teórica das séries infinitas, esse fenômeno pode ser fonte de grande consternação em muitas situações aplicadas. Como, por exemplo, deveria ser definida uma soma dupla sobre duas variáveis de índice? Suponhamos que nos seja dada uma grade de números reais $\{a_{ij} : i, j \in \mathbb{N}\}$, em que

$$a_{ij} = \begin{cases} 1/2^{j-i}, & j > i, \\ -1, & j = i, \\ 0, & j < i. \end{cases}$$

Essa grade é

$$\begin{bmatrix} -1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{16} & \cdots \\ 0 & -1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \cdots \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}.$$

Gostaríamos de atribuir um significado matemático à soma

$$\sum_{i,j=1}^{\infty} a_{ij},$$

pretendendo incluir no total todos os termos da matriz anterior. Uma ideia natural é fixar temporariamente i e somar ao longo de cada linha. Um instante de reflexão (e um fato sobre séries geométricas) mostra que cada linha tem soma igual a 0. Somando as somas das linhas, obtemos

$$\sum_{i,j=1}^{\infty} a_{ij} = \sum_{i=1}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^{\infty} a_{ij} \right) = \sum_{i=1}^{\infty} (0) = 0.$$

Poderíamos igualmente ter decidido fixar j e somar primeiro ao longo de cada coluna. Nesse caso,

$$\sum_{i,j=1}^{\infty} a_{ij} = \sum_{j=1}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^{\infty} a_{ij} \right) = \sum_{j=1}^{\infty} \left(\frac{-1}{2^{j-1}} \right) = -2.$$

Mudar a ordem da soma muda o valor da soma! Uma maneira comum de surgirem somas duplas (embora não esta em particular) é por meio do produto de duas séries. Há uma tendência natural a escrever

$$\left(\sum a_i \right) \left(\sum b_j \right) = \sum_{i,j} a_i b_j,$$

mas, no momento, a expressão do lado direito não faz sentido.

São essas patologias que dão origem à necessidade de rigor. Uma resolução satisfatória das questões levantadas exigirá que sejamos absolutamente precisos quanto ao que queremos dizer ao manipular esses objetos infinitos. No início, o progresso pode parecer lento, mas isso se deve ao fato de não querermos cair na armadilha de deixar que os vieses de nossa intuição corrompam nossos argumentos. Demonstrações rigorosas destinam-se a servir de freio à intuição e, ao final, veremos que elas melhoram imensamente nossa imagem mental do infinito matemático.

Como exemplo final, considere algo tão intuitivamente fundamental quanto a propriedade associativa da adição aplicada à série $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$. Agrupando os termos de uma maneira, obtemos

$$(-1 + 1) + (-1 + 1) + (-1 + 1) + (-1 + 1) + \cdots = 0 + 0 + 0 + 0 + \cdots = 0,$$

ao passo que, agrupando-os de outra,

$$-1 + (1 - 1) + (1 - 1) + (1 - 1) + \cdots = -1 + 0 + 0 + 0 + \cdots = -1.$$

Manipulações legítimas em contextos finitos nem sempre se estendem a contextos infinitos. Decidir quando elas valem e por que não valem é um dos temas centrais da análise.

10. O Limite de uma sequência

A compreensão de séries infinitas depende fortemente de uma compreensão clara da teoria das sequências. De fato, a maioria dos conceitos da análise pode ser reduzida a afirmações sobre o comportamento de sequências. Assim, dedicaremos um tempo significativo ao estudo das sequências antes de enfrentar as séries infinitas.

Definição 33. Uma *sequência* é uma função cujo domínio é $\mathbb{N}$.

Essa definição formal leva imediatamente à representação familiar de uma sequência como uma lista ordenada de números reais. Dada uma função $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(n)$ é simplesmente o n -ésimo termo da lista. A notação para sequências reforça essa compreensão familiar.

Exemplo 34. Cada uma das formas a seguir é uma maneira comum de descrever uma sequência.

- (i) $\left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\right)$,
- (ii) $\left(\frac{1+n}{n}\right)_{n=1}^{\infty} = \left(\frac{2}{1}, \frac{3}{2}, \frac{4}{3}, \dots\right)$,
- (iii) (a_n) , onde $a_n = 2^n$ para cada $n \in \mathbb{N}$,
- (iv) (x_n) , onde $x_1 = 2$ e $x_{n+1} = \frac{x_n+1}{2}$.

Em certas ocasiões, será mais conveniente indexar uma sequência começando com $n = 0$ ou $n = n_0$, para algum número natural n_0 diferente de 1. Essas pequenas variações não devem causar confusão. O que é essencial é que uma sequência seja uma lista *infinita* de números reais. O que acontece no início de tal lista é de pouca importância na maioria dos casos. O que interessa à análise é o comportamento da “cauda” infinita de uma dada sequência.

Apresentamos agora aquela que é, possivelmente, a definição mais importante deste livro.

Definição 35 (Convergência de uma sequência). Uma sequência (a_n) *converge* para um número real a se, para todo número positivo ϵ , existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, sempre que $n \geq N$, segue que $|a_n - a| < \epsilon$.

Para indicar que (a_n) converge para a , costumamos escrever $\lim a_n = a$ ou $(a_n) \rightarrow a$. A notação $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ também é padrão.

Num esforço para decifrar essa definição complicada, ajuda considerar primeiro a frase final “ $|a_n - a| < \epsilon$ ” e pensar sobre os pontos que satisfazem uma desigualdade desse tipo.

Definição 36 (ϵ -vizinhança). Dado um número real $a \in \mathbb{R}$ e um número positivo $\epsilon > 0$, o conjunto

$$V_{\epsilon}(a) = \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < \epsilon\}$$

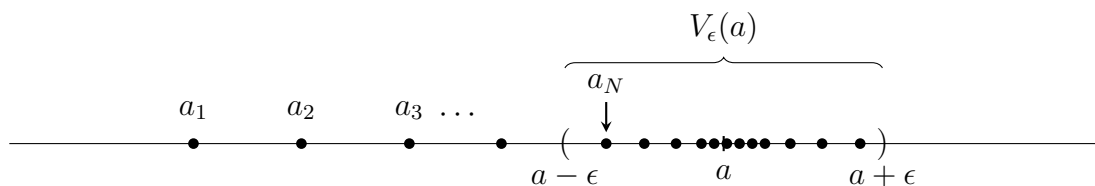
é chamado de ϵ -vizinhança de a .

Observe que $V_{\epsilon}(a)$ consiste em todos os pontos cuja distância a a é menor que ϵ . Dito de outra forma, $V_{\epsilon}(a)$ é um intervalo, centrado em a , com raio ϵ .

$$\begin{array}{c} V_{\epsilon}(a) \\ \overbrace{\hspace{1.5cm}} \\ \text{---} \left(\begin{array}{ccc} & | & \\ a - \epsilon & a & a + \epsilon \end{array} \right) \text{---} \end{array}$$

Reformular a definição de convergência em termos de ϵ -vizinhanças dá uma impressão mais geométrica do que está sendo descrito.

Definição 37 (Convergência de uma sequência: Versão Topológica). Uma sequência (a_n) converge para a se, dada qualquer ϵ -vizinhança $V_\epsilon(a)$ de a , existe um ponto da sequência a partir do qual todos os termos estão em $V_\epsilon(a)$. Em outras palavras, toda ϵ -vizinhança contém todos os termos de (a_n) , exceto um número finito deles.



A **Definição 35** e a **Definição 37** dizem precisamente a mesma coisa; o número natural N na versão original da definição é o ponto em que a sequência (a_n) entra em $V_\epsilon(a)$, para nunca mais sair. Deve ficar claro que *o valor de N depende da escolha de ϵ* . Quanto menor a ϵ -vizinhança, maior pode ter que ser N .

Exemplo 38. Considere a sequência (a_n) , onde $a_n = 1/\sqrt{n}$.

Nossa compreensão intuitiva de limites aponta com segurança para a conclusão de que

$$\lim \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right) = 0.$$

Antes de tentar provar esse fato não muito impressionante, vamos primeiro explorar a relação entre ϵ e N na definição de convergência. Por enquanto, tome $\epsilon = 1/10$. Isso define uma espécie de “zona-alvo” para os termos da sequência. Ao afirmar que o limite de (a_n) é 0, estamos dizendo que os termos desta sequência ficam, eventualmente, arbitrariamente próximos de 0. Quão próximos? O que queremos dizer com “eventualmente”? Estabelecemos $\epsilon = 1/10$ como nosso padrão de proximidade, o que leva à ϵ -vizinhança $(-1/10, 1/10)$ centrada no limite 0. Até onde devemos avançar na sequência antes que os termos caiam nesse intervalo? O centésimo termo $a_{100} = 1/10$ nos coloca exatamente sobre a fronteira, e uma pequena reflexão revela que

$$\text{se } n > 100, \text{ então } a_n \in \left(-\frac{1}{10}, \frac{1}{10} \right).$$

Assim, para $\epsilon = 1/10$, escolhemos $N = 101$ (ou qualquer valor maior) como nossa resposta.

Nossa escolha de $\epsilon = 1/10$ foi bastante arbitrária, e podemos repetir o processo, tomando $\epsilon = 1/50$. Nesse caso, nossa vizinhança-alvo encolhe para $(-1/50, 1/50)$, e fica claro que devemos avançar mais na sequência antes que a_n caia nesse intervalo. Até onde? Essencialmente, precisamos que

$$\frac{1}{\sqrt{n}} < \frac{1}{50} \quad \text{o que ocorre desde que } n > 50^2 = 2500.$$

Assim, $N = 2501$ é uma resposta adequada ao desafio de $\epsilon = 1/50$.

Pode parecer que esse duelo poderia continuar para sempre, com diferentes desafios ϵ sendo lançados um após outro, cada um exigindo um valor adequado de N como resposta. Em certo sentido, isso está correto, exceto pelo fato de que o jogo está efetivamente terminado no instante em que reconhecemos uma regra para escolher N dado um $\epsilon > 0$ arbitrário. Para

este problema, o algoritmo desejado está implícito na álgebra feita para calcular a resposta anterior $N = 2501$. Qualquer que seja ϵ , queremos

$$\frac{1}{\sqrt{n}} < \epsilon \quad \text{o que é equivalente a insistir que} \quad n > \frac{1}{\epsilon^2}.$$

Com essa observação, estamos prontos para escrever o argumento formal.

Afirmamos que

$$\lim \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right) = 0.$$

Prova. Seja $\epsilon > 0$ um número positivo arbitrário. Escolha um número natural N satisfazendo

$$N > \frac{1}{\epsilon^2}.$$

Verificamos agora que essa escolha de N tem a propriedade desejada. Seja $n \geq N$. Então,

$$n > \frac{1}{\epsilon^2} \quad \text{implica} \quad \frac{1}{\sqrt{n}} < \epsilon, \quad \text{e portanto} \quad |a_n - 0| < \epsilon. \quad \blacksquare$$

10.1. Quantificadores

A definição de convergência dada anteriormente é o resultado de centenas de anos de refinamento da noção intuitiva de limite em um enunciado matematicamente rigoroso. A lógica envolvida é complicada e está intimamente ligada ao uso dos quantificadores “para todo” e “existe”. Aprender a escrever uma prova de convergência gramaticalmente correta anda de mãos dadas com uma compreensão profunda de por que os quantificadores aparecem na ordem em que aparecem.

A definição começa com a frase

“Para todo $\epsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que ...”

Olhando para o nosso primeiro exemplo, vemos que nossa prova formal começa com “Seja $\epsilon > 0$ um número positivo arbitrário.” Em seguida, vem uma construção de N e, depois, uma demonstração de que essa escolha de N tem a propriedade desejada. Esse é, de fato, um esboço básico de como toda prova de convergência deve ser apresentada.

Modelo para uma prova de que $(x_n) \rightarrow x$:

- “Seja $\epsilon > 0$ arbitrário.”
- Apresente uma escolha para $N \in \mathbb{N}$. Essa etapa geralmente é a que exige mais trabalho, quase todo ele feito antes de se escrever a prova formal propriamente dita.
- Agora, mostre que esse N de fato funciona.
 - “Suponha $n \geq N$.”
 - Com N bem escolhido, deve ser possível derivar a desigualdade $|x_n - x| < \epsilon$.

Exemplo 39. Mostre que

$$\lim \left(\frac{n+1}{n} \right) = 1.$$

Como mencionado, antes de tentar uma prova formal, precisamos primeiro fazer algum rascunho preliminar. No primeiro exemplo, experimentamos atribuir valores específicos a ϵ (e não é má ideia fazer isso de novo), mas vamos pular direto para a conclusão algébrica. A última linha de nossa prova deve ser que, para valores suficientemente grandes de n ,

$$\left| \frac{n+1}{n} - 1 \right| < \epsilon.$$

Como

$$\left| \frac{n+1}{n} - 1 \right| = \frac{1}{n},$$

isso é equivalente à desigualdade $1/n < \epsilon$, ou $n > 1/\epsilon$. Assim, escolher N como um inteiro maior que $1/\epsilon$ será suficiente.

Com o trabalho da prova concluído, tudo o que resta é a redação formal.

Prova. Seja $\epsilon > 0$ arbitrário. Escolha $N \in \mathbb{N}$ com $N > 1/\epsilon$. Para verificar que essa escolha de N é apropriada, seja $n \in \mathbb{N}$ satisfazendo $n \geq N$. Então, $n \geq N$ implica $n > 1/\epsilon$, que é o mesmo que dizer $1/n < \epsilon$. Finalmente, isso significa

$$\left| \frac{n+1}{n} - 1 \right| < \epsilon,$$

como desejado. ■

É instrutivo ver o que dá errado no exemplo anterior se tentarmos provar que nossa sequência converge para algum limite diferente de 1.

Teorema 40 (Unicidade do Limite). O limite de uma sequência, quando existe, deve ser único.

Prova. **Exercício 59.** ■

10.2. Divergência

Uma compreensão significativa do papel dos quantificadores na definição de convergência pode ser obtida estudando um exemplo de sequência que não possui limite.

Exemplo 41. Considere a sequência

$$\left(1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{5}, -\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, -\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, -\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, -\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, -\frac{1}{5}, \dots \right).$$

Como podemos argumentar que essa sequência não converge para zero? Olhando os primeiros termos, parece que a evidência inicial de fato apoia tal conclusão. Dado um desafio de $\epsilon = 1/2$, uma pequena reflexão revela que, após $N = 3$, todos os termos caem na vizinhança $(-1/2, 1/2)$. Também poderíamos lidar com $\epsilon = 1/4$. (Qual é o menor N possível nesse caso?)

Mas a definição de convergência diz “*Para todo* $\epsilon > 0 \dots$ ”, e deve ficar claro que não há resposta para uma escolha de $\epsilon = 1/10$, por exemplo. Isso nos leva a uma observação

importante sobre a negação lógica da definição de convergência de uma sequência. Para provar que um determinado número x *não* é o limite de uma sequência (x_n) , devemos produzir um único valor de ϵ para o qual nenhum $N \in \mathbb{N}$ funciona. De modo mais geral, a negação de um enunciado que começa com “Para todo P, existe Q...” é o enunciado “Para pelo menos um P, nenhum Q é possível...”. Por exemplo, como poderíamos refutar a afirmação falsa de que “Em toda universidade dos Estados Unidos, existe um aluno com pelo menos sete pés de altura”?

Argumentamos que a sequência anterior não converge para 0. Vamos agora argumentar contra a afirmação de que ela converge para $1/5$. Escolher $\epsilon = 1/10$ produz a vizinhança $(1/10, 3/10)$. Embora a sequência revise continuamente essa vizinhança, não há um ponto a partir do qual ela entre e nunca mais saia, como a definição exige. Assim, não existe N para $\epsilon = 1/10$, de modo que a sequência não converge para $1/5$.

É claro que essa sequência não converge para nenhum outro número real, e seria mais satisfatório dizer simplesmente que essa sequência não converge.

Definição 42. Uma sequência que não converge é dita *divergente*.

Embora não seja muito difícil, adiaremos a argumentação sobre divergência em geral até desenvolvermos um critério de divergência mais econômico, mais adiante, na [Seção 13](#).

10.3. Lista de Exercícios

Exercício 54. O que acontece se invertermos a ordem dos quantificadores na [Definição 35](#)? *Definição:* Uma sequência (x_n) *ver-con-ge* para x se *existe* $\epsilon > 0$ tal que, *para todo* $N \in \mathbb{N}$, é verdade que $n \geq N$ implica $|x_n - x| < \epsilon$.

Dê um exemplo de uma sequência *ver-con-gente*. Existe um exemplo de uma sequência *ver-con-gente* que seja *divergente*? Pode uma sequência *ver-con-gir* para dois valores diferentes? O que exatamente está sendo descrito nessa estranha definição?

Exercício 55. Verifique, usando a definição de convergência de uma sequência, que as seguintes sequências convergem para o limite proposto.

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{5n+4} = \frac{2}{5}.$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2}{n^3+3} = 0.$

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(n^2)}{\sqrt[3]{n}} = 0.$

Exercício 56. Descreva o que teríamos que demonstrar para refutar cada uma das seguintes afirmações.

- a) Em toda universidade dos Estados Unidos, existe um aluno com pelo menos sete pés de altura.
- b) Para toda universidade dos Estados Unidos, existe um professor que dá a cada aluno uma nota A ou B.

- c) Existe uma universidade dos Estados Unidos onde todos os alunos têm pelo menos seis pés de altura.

Exercício 57. Dê um exemplo de cada um dos itens a seguir ou declare que o pedido é impossível. Para qualquer um que seja impossível, apresente um argumento convincente explicando por que esse é o caso.

- a) Uma sequência com um número infinito de uns que não converge para um.
 b) Uma sequência com um número infinito de uns que converge para um limite diferente de um.
 c) Uma sequência divergente tal que, para cada $n \in \mathbb{N}$, é possível encontrar n uns consecutivos em algum lugar da sequência.

Exercício 58. Seja $[[x]]$ o maior inteiro menor ou igual a x . Por exemplo, $[[\pi]] = 3$ e $[[3]] = 3$. Para cada sequência, encontre $\lim a_n$ e verifique-o com a definição de convergência.

- a) $a_n = [[5/n]]$,
 b) $a_n = [(12 + 4n)/3n]$.

Refletindo sobre esses exemplos, comente a afirmação que segue a **Definição 35**: “quanto menor a ϵ -vizinhança, maior pode ter que ser N ”.

Exercício 59. Prove o **Teorema 40**. Para começar, suponha que $(a_n) \rightarrow a$ e também que $(a_n) \rightarrow b$. Agora argumente que $a = b$.

Exercício 60. Aqui estão duas definições úteis:

- (i) Uma sequência (a_n) está *eventualmente* em um conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ se existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $a_n \in A$ para todo $n \geq N$.
 (ii) Uma sequência (a_n) está *frequentemente* em um conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ se, para todo $N \in \mathbb{N}$, existe $n \geq N$ tal que $a_n \in A$.
 a) A sequência $(-1)^n$ está eventualmente ou frequentemente no conjunto $\{1\}$?
 b) Qual definição é mais forte? “Frequentemente” implica “eventualmente” ou “eventualmente” implica “frequentemente”?
 c) Dê uma reformulação alternativa da **Definição 37** usando “frequentemente” ou “eventualmente”. Qual é o termo que queremos?
 d) Suponha que um número infinito de termos de uma sequência (x_n) seja igual a 2. A sequência (x_n) está necessariamente eventualmente no intervalo $(1,9,2,1)$? Está frequentemente em $(1,9,2,1)$?

Exercício 61. Para alguma prática adicional com quantificadores aninhados, considere a seguinte definição inventada:

Vamos chamar uma sequência (x_n) de *zero-pesada* (no original, *zero-heavy*) se existe $M \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $N \in \mathbb{N}$, existe n satisfazendo $N \leq n \leq N + M$ com $x_n = 0$.

- a) A sequência $(0, 1, 0, 1, 0, 1, \dots)$ é zero-pesada?
- b) Se uma sequência é zero-pesada, ela contém necessariamente um número infinito de zeros? Caso contrário, forneça um contraexemplo.
- c) Se uma sequência contém um número infinito de zeros, ela é necessariamente zero-pesada? Caso contrário, forneça um contraexemplo.
- d) Forme a negação lógica da definição acima. Isto é, complete a frase: Uma sequência *não* é zero-pesada se

11. Propriedades Algébricas de Limites

O verdadeiro propósito de se criar uma definição rigorosa de convergência de uma sequência não é dispor de uma ferramenta para verificar afirmações computacionais como $\lim 2n/(n+2) = 2$. Historicamente, uma definição de limite como a da **Definição 35** surgiu 150 anos depois que os fundadores do cálculo começaram a trabalhar com noções intuitivas de convergência. A razão de se ter uma descrição logicamente precisa da convergência é para que possamos provar, com confiança, afirmações sobre sequências convergentes em geral. Nosso objetivo último é resolver disputas sobre o que é ou não verdadeiro a respeito do comportamento de limites quando submetidos às manipulações matemáticas que pretendemos lhes impor.

Como primeiro exemplo, provemos que sequências convergentes são limitadas. O termo “limitada” tem uma conotação bastante familiar, mas, como tudo o mais, precisamos ser explícitos sobre o que ele significa neste contexto.

Definição 43. Uma sequência (x_n) é *limitada* se existe um número $M > 0$ tal que $|x_n| \leq M$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

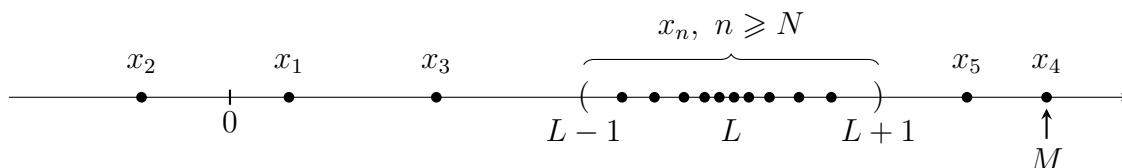
Geometricamente, isso significa que podemos encontrar um intervalo $[-M, M]$ que contém todo termo da sequência (x_n) .

Teorema 44. Toda sequência convergente é limitada.

Prova. Suponha que (x_n) converge para um limite L . Isso significa que, dado um valor particular de ε , digamos $\varepsilon = 1$, sabemos que deve existir $N \in \mathbb{N}$ tal que, se $n \geq N$, então x_n está no intervalo $(L - 1, L + 1)$. Sem saber se L é positivo ou negativo, podemos certamente concluir que

$$|x_n| < |L| + 1$$

para todo $n \geq N$.



Ainda precisamos nos preocupar (levemente) com os termos da sequência que aparecem antes do N -ésimo termo. Como há apenas uma quantidade finita deles, tomamos

$$M = \max\{|x_1|, |x_2|, |x_3|, \dots, |x_{N-1}|, |L| + 1\}.$$

Segue-se que $|x_n| \leq M$ para todo $n \in \mathbb{N}$, como desejado. ■

Este capítulo começou com uma demonstração de como a aplicação de propriedades algébricas familiares (comutatividade da adição) a objetos infinitos (séries) pode levar a resultados paradoxais. Esses exemplos destinam-se a incutir em nós um senso de cautela e a justificar o extremo cuidado que estamos tomando ao tirar nossas conclusões. Os teoremas a seguir ilustram que as sequências se comportam extremamente bem com respeito às operações de adição, multiplicação, divisão e ordem.

Teorema 45 (Propriedades Algébricas de Limites). Sejam $\lim a_n = a$ e $\lim b_n = b$. Então,

- (i) $\lim(ca_n) = ca$, para todo $c \in \mathbb{R}$;
- (ii) $\lim(a_n + b_n) = a + b$;
- (iii) $\lim(a_nb_n) = ab$;
- (iv) $\lim(a_n/b_n) = a/b$, desde que $b \neq 0$.

Prova. (i) Consideremos o caso em que $c \neq 0$. Queremos mostrar que a sequência (ca_n) converge para ca , de modo que a estrutura da demonstração segue o modelo que descrevemos na [Seção 10](#). Primeiro, seja ε um número positivo arbitrário. Nosso objetivo é encontrar algum ponto na sequência (ca_n) a partir do qual tenhamos

$$|ca_n - ca| < \varepsilon.$$

Ora,

$$|ca_n - ca| = |c| |a_n - a|.$$

Sabemos, por hipótese, que $(a_n) \rightarrow a$; logo, podemos tornar $|a_n - a|$ tão pequeno quanto quisermos. Em particular, podemos escolher N tal que

$$|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{|c|}$$

sempre que $n \geq N$. Para ver que este N de fato funciona, observe que, para todo $n \geq N$,

$$|ca_n - ca| = |c| |a_n - a| < |c| \frac{\varepsilon}{|c|} = \varepsilon.$$

O caso $c = 0$ reduz-se a mostrar que a sequência constante $(0, 0, 0, \dots)$ converge para 0, o que é facilmente verificado.

Antes de prosseguir com os itens (ii), (iii) e (iv), convém observar que a demonstração de (i), embora algo curta, é extremamente típica de uma prova de convergência. Antes de embarcar em um argumento formal, é uma boa ideia fazer um inventário daquilo que queremos tornar menor que ε e daquilo que sabemos poder ser tornado pequeno para escolhas adequadas de n . Na demonstração anterior, queríamos tornar $|ca_n - ca| < \varepsilon$, e sabíamos que $|a_n - a|$ podia ser tornado *tão pequeno quanto quiséssemos* (para valores grandes de n).

Note que, em (i) e em todos os argumentos subsequentes, a estratégia é, a cada vez, majorar a quantidade que queremos tornar menor que ε — a qual, em cada caso, é

$$|(\text{termos da sequência}) - (\text{limite proposto})|,$$

— por alguma combinação algébrica de quantidades sobre as quais temos controle.

(ii) Para provar esta afirmação, precisamos argumentar que a quantidade

$$|(a_n + b_n) - (a + b)|$$

pode ser tornada menor que um ε arbitrário usando as hipóteses de que $|a_n - a|$ e $|b_n - b|$ podem ser tornados tão pequenos quanto quisermos para n grande. O primeiro passo é usar a desigualdade triangular (**Exemplo 6**) para obter

$$|(a_n + b_n) - (a + b)| = |(a_n - a) + (b_n - b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b|.$$

Novamente, seja $\varepsilon > 0$ arbitrário. A técnica, desta vez, é dividir o ε entre as duas expressões do lado direito da desigualdade acima. Usando a hipótese de que $(a_n) \rightarrow a$, sabemos que existe N_1 tal que

$$|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{sempre que} \quad n \geq N_1.$$

Analogamente, a hipótese $(b_n) \rightarrow b$ nos permite escolher N_2 de modo que

$$|b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{sempre que} \quad n \geq N_2.$$

Surge então a questão de qual dos índices N_1 ou N_2 devemos tomar como nossa escolha de N . Escolhendo $N = \max\{N_1, N_2\}$, garantimos que, se $n \geq N$, então $n \geq N_1$ e $n \geq N_2$. Isso nos permite concluir que

$$\begin{aligned} |(a_n + b_n) - (a + b)| &\leq |a_n - a| + |b_n - b| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

para todo $n \geq N$, como desejado.

(iii) Para mostrar que $(a_n b_n) \rightarrow ab$, começamos observando que

$$\begin{aligned} |a_n b_n - ab| &= |a_n b_n - ab_n + ab_n - ab| \\ &\leq |a_n b_n - ab_n| + |ab_n - ab| \\ &= |b_n| |a_n - a| + |a| |b_n - b|. \end{aligned}$$

Na primeira etapa, subtraímos e em seguida adicionamos ab_n , o que criou uma oportunidade de usar a desigualdade triangular. Essencialmente, quebramos a distância de $a_n b_n$ a ab com um ponto intermediário e estamos usando a soma das duas distâncias para superestimar a distância original. Esse truque engenhoso tornar-se-á uma técnica familiar nos argumentos que virão.

Seja $\varepsilon > 0$ arbitrário e procedamos novamente com a estratégia de tornar cada parcela da desigualdade acima menor que $\varepsilon/2$. Para a parcela do lado direito ($|a| |b_n - b|$), se $a \neq 0$ podemos escolher N_1 de modo que

$$n \geq N_1 \quad \text{implica} \quad |b_n - b| < \frac{1}{|a|} \frac{\varepsilon}{2}.$$

(O caso $a = 0$ é tratado no [Exercício 70](#).) Tornar a parcela do lado esquerdo ($|b_n| |a_n - a|$) menor que $\varepsilon/2$ é complicado pelo fato de termos uma quantidade variável $|b_n|$ para lidar, em contraste com a constante $|a|$ que encontramos na parcela direita. A ideia é substituir $|b_n|$ por uma estimativa de pior caso. Usando o fato de que sequências convergentes são limitadas ([Teorema 44](#)), sabemos que existe uma cota $M > 0$ satisfazendo $|b_n| \leq M$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Agora, podemos escolher N_2 de modo que

$$|a_n - a| < \frac{1}{M} \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{sempre que } n \geq N_2.$$

Para finalizar o argumento, tome $N = \max\{N_1, N_2\}$ e observe que, se $n \geq N$, então

$$\begin{aligned} |a_n b_n - ab| &\leq |a_n b_n - ab_n| + |ab_n - ab| \\ &= |b_n| |a_n - a| + |a| |b_n - b| \\ &\leq M |a_n - a| + |a| |b_n - b| \\ &< M \left(\frac{\varepsilon}{2M} \right) + |a| \left(\frac{\varepsilon}{2|a|} \right) = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

(iv) Esta última afirmação decorrerá de (iii) se conseguirmos provar que

$$(b_n) \rightarrow b \quad \text{implica} \quad \left(\frac{1}{b_n} \right) \rightarrow \frac{1}{b}$$

sempre que $b \neq 0$. Começamos observando que

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b} \right| = \frac{|b - b_n|}{|b| |b_n|}.$$

Como $(b_n) \rightarrow b$, podemos tornar o numerador acima tão pequeno quanto quisermos escolhendo n grande. O problema está em que precisamos de uma estimativa de pior caso para o tamanho de $1/(|b| |b_n|)$. Como os termos b_n estão no denominador, não estamos mais interessados em uma cota superior para $|b_n|$, mas sim em uma desigualdade da forma $|b_n| \geq \delta > 0$. Isso nos dará então uma cota para o tamanho de $1/(|b| |b_n|)$.

O truque é olhar suficientemente adiante na sequência (b_n) de modo que os termos estejam mais próximos de b do que de 0. Considere o valor particular $\varepsilon_0 = |b|/2$. Como $(b_n) \rightarrow b$, existe N_1 tal que $|b_n - b| < |b|/2$ para todo $n \geq N_1$. Isso implica $|b_n| > |b|/2$.

Em seguida, escolha N_2 de modo que $n \geq N_2$ implique

$$|b_n - b| < \frac{\varepsilon |b|^2}{2}.$$

Finalmente, se tomarmos $N = \max\{N_1, N_2\}$, então $n \geq N$ implica

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b} \right| = |b - b_n| \frac{1}{|b| |b_n|} < \frac{\varepsilon |b|^2}{2} \frac{1}{|b| \cdot \frac{|b|}{2}} = \varepsilon.$$

■

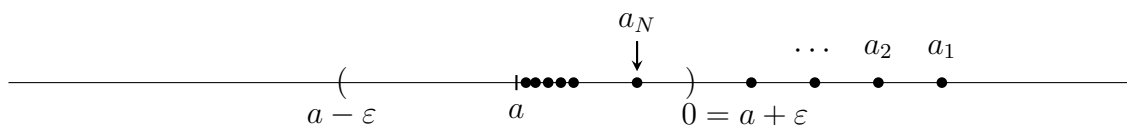
11.1. Limites e Ordem

Embora haja alguns perigos a evitar (veja o [Exercício 68](#)), o Teorema do Limite Algébrico verifica que a relação entre combinações algébricas de sequências e o processo de limite é tão livre de problemas quanto poderíamos esperar. Limites podem ser calculados a partir das sequências componentes individuais, desde que cada limite componente exista. O processo de limite também se comporta bem com respeito à operação de ordem.

Teorema 46. Suponha que $\lim a_n = a$ e $\lim b_n = b$.

- (i) Se $a_n \geq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, então $a \geq 0$.
- (ii) Se $a_n \leq b_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, então $a \leq b$.
- (iii) Se existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $c \leq b_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, então $c \leq b$. Analogamente, se $a_n \leq c$ para todo $n \in \mathbb{N}$, então $a \leq c$.

Prova. (i) Provaremos por contradição; suponhamos, portanto, que $a < 0$. A ideia é produzir um termo da sequência (a_n) que também seja menor que zero. Para isso, consideremos o valor particular $\varepsilon = |a|$. A definição de convergência garante que podemos encontrar N tal que $|a_n - a| < |a|$ para todo $n \geq N$. Em particular, isso significaria que $|a_N - a| < |a|$, o que implica $a_N < 0$. Isso contradiz nossa hipótese de que $a_n \geq 0$. Concluimos, portanto, que $a \geq 0$.



(ii) O Teorema do Limite Algébrico garante que a sequência $(b_n - a_n)$ converge para $b - a$. Como $b_n - a_n \geq 0$, podemos aplicar o item (i) para obter $b - a \geq 0$.

(iii) Tome $a_n = c$ (ou $b_n = c$) para todo $n \in \mathbb{N}$ e aplique (ii). ■

Vale uma palavra sobre a ideia de “caudas”. Grosso modo, os limites e suas propriedades não dependem em absoluto do que acontece no início da sequência, mas são estritamente determinados pelo que acontece quando n se torna grande. Alterar o valor dos dez primeiros — ou dos dez mil primeiros — termos de uma sequência particular não tem efeito algum sobre o limite. O Teorema 46, item (i), por exemplo, supõe que $a_n \geq 0$ para *todo* $n \in \mathbb{N}$. No entanto, a hipótese poderia ser enfraquecida supondo-se apenas que existe algum ponto N_1 a partir do qual $a_n \geq 0$ para todo $n \geq N_1$. O teorema permanece verdadeiro e, de fato, a mesma demonstração é válida, com a ressalva de que, quando N for escolhido, ele seja pelo menos tão grande quanto N_1 .

Na linguagem da análise, quando uma propriedade (como a não-negatividade) não é necessariamente possuída por um número finito de termos iniciais, mas é possuída por todos os termos da sequência após um certo ponto N , dizemos que a sequência *eventualmente* possui essa propriedade. (Veja o Exercício 60.) O Teorema 46, item (i), poderia ser reformulado como: “sequências convergentes que são eventualmente não-negativas convergem para limites não-negativos.” Os itens (ii) e (iii) admitem modificações análogas, assim como muitos outros resultados que virão.

11.2. Lista de Exercícios

Exercício 62. Seja $x_n \geq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

- (a) Se $(x_n) \rightarrow 0$, mostre que $(\sqrt{x_n}) \rightarrow 0$.
- (b) Se $(x_n) \rightarrow x$, mostre que $(\sqrt{x_n}) \rightarrow \sqrt{x}$.

Exercício 63. Usando apenas a Definição 35, prove que, se $(x_n) \rightarrow 2$, então

(a) $\left(\frac{2x_n - 1}{3}\right) \rightarrow 1;$

(b) $(1/x_n) \rightarrow 1/2.$

(evite usar as propriedades algébricas de limites)

Exercício 64 (Teorema do Confronto). Mostre que, se $x_n \leq y_n \leq z_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, e se $\lim x_n = \lim z_n = l$, então $\lim y_n = l$ também.

Exercício 65. Seja $(a_n) \rightarrow 0$ e use o Teorema do Limite Algébrico para calcular cada um dos limites a seguir (supondo que as frações estejam sempre definidas):

(a) $\lim \left(\frac{1 + 2a_n}{1 + 3a_n - 4a_n^2} \right)$

(b) $\lim \left(\frac{(a_n + 2)^2 - 4}{a_n} \right)$

(c) $\lim \left(\frac{\frac{2}{a_n} + 3}{\frac{1}{a_n} + 5} \right).$

Exercício 66. Sejam (x_n) e (y_n) dadas e defina (z_n) como a sequência “embaralhada”

$$(x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3, \dots, x_n, y_n, \dots).$$

Prove que (z_n) é convergente se, e somente se, (x_n) e (y_n) são ambas convergentes com $\lim x_n = \lim y_n$.

Exercício 67. Considere a sequência dada por $b_n = n - \sqrt{n^2 + 2n}$. Tomando $(1/n) \rightarrow 0$ como dado e usando tanto o Teorema do Limite Algébrico quanto o resultado do [Exercício 62](#), mostre que $\lim b_n$ existe e encontre o valor do limite.

Exercício 68. Dê um exemplo de cada um dos itens a seguir, ou afirme que tal pedido é impossível, referenciando o(s) teorema(s) apropriado(s):

- (a) sequências (x_n) e (y_n) , ambas divergentes, mas cuja soma $(x_n + y_n)$ converge;
- (b) sequências (x_n) e (y_n) em que (x_n) converge, (y_n) diverge e $(x_n + y_n)$ converge;
- (c) uma sequência convergente (b_n) com $b_n \neq 0$ para todo n , tal que $(1/b_n)$ diverge;
- (d) uma sequência ilimitada (a_n) e uma sequência convergente (b_n) com $(a_n - b_n)$ limitada;
- (e) duas sequências (a_n) e (b_n) em que $(a_n b_n)$ e (a_n) convergem, mas (b_n) não converge.

Exercício 69. Sejam $(x_n) \rightarrow x$ e $p(x)$ um polinômio.

- (a) Mostre que $p(x_n) \rightarrow p(x)$.
- (b) Dê um exemplo de uma função $f(x)$ e de uma sequência convergente $(x_n) \rightarrow x$ em que a sequência $f(x_n)$ converge, mas não para $f(x)$.

Exercício 70.

- (a) Seja (a_n) uma sequência limitada (não necessariamente convergente) e suponha que $\lim b_n = 0$. Mostre que $\lim(a_n b_n) = 0$. Por que não podemos usar o Teorema do Limite Algébrico para provar isso?
- (b) Podemos concluir algo sobre a convergência de $(a_n b_n)$ se supusermos que (b_n) converge para algum limite não-nulo b ?
- (c) Use (a) para provar o **Teorema 45**, item (iii), para o caso em que $a = 0$.

Exercício 71. Considere a lista de conjecturas a seguir. Forneça uma demonstração curta para as que são verdadeiras e um contraexemplo para qualquer uma que seja falsa.

- (a) Se $\lim(a_n - b_n) = 0$, então $\lim a_n = \lim b_n$.
- (b) Se $(b_n) \rightarrow b$, então $|b_n| \rightarrow |b|$.
- (c) Se $(a_n) \rightarrow 0$ e $(b_n - a_n) \rightarrow 0$, então $(b_n) \rightarrow a$.
- (d) Se $(a_n) \rightarrow 0$ e $|b_n - b| \leq a_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, então $(b_n) \rightarrow b$.

Exercício 72 (Médias de Cesàro).

- (a) Mostre que, se (x_n) é uma sequência convergente, então a sequência dada pelas médias

$$y_n = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

também converge para o mesmo limite.

- (b) Dê um exemplo para mostrar que é possível que a sequência (y_n) das médias convirja mesmo que (x_n) não convirja.

Exercício 73. Uma tarefa típica em análise é decifrar se uma propriedade possuída por todo termo de uma sequência convergente é necessariamente herdada pelo limite. Suponha que $(a_n) \rightarrow a$ e determine a validade de cada afirmação. Tente produzir um contraexemplo para qualquer uma que seja falsa.

- (a) Se todo a_n é uma cota superior para um conjunto B , então a também é uma cota superior para B .
- (b) Se todo a_n está no complementar do intervalo $(0, 1)$, então a também está no complementar de $(0, 1)$.
- (c) Se todo a_n é racional, então a é racional.

Exercício 74 (Limites Iterados). Dada uma família duplamente indexada a_{mn} , em que $m, n \in \mathbb{N}$, o que deveria representar $\lim_{m, n \rightarrow \infty} a_{mn}$?

- (a) Seja $a_{mn} = m/(m + n)$ e compute os limites iterados

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\lim_{m \rightarrow \infty} a_{mn} \right) \quad \text{e} \quad \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_{mn} \right).$$

Defina $\lim_{m, n \rightarrow \infty} a_{mn} = a$ como significando que, para todo $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, se ambos $m, n \geq N$, então $|a_{mn} - a| < \varepsilon$.

- (b) Seja $a_{mn} = 1/(m+n)$. O limite $\lim_{m,n \rightarrow \infty} a_{mn}$ existe neste caso? Os dois limites iterados existem? Como se comparam esses três valores? Responda às mesmas perguntas para $a_{mn} = mn/(m^2 + n^2)$.
- (c) Produza um exemplo em que $\lim_{m,n \rightarrow \infty} a_{mn}$ existe, mas nenhum dos dois limites iterados pode ser calculado.
- (d) Suponha que $\lim_{m,n \rightarrow \infty} a_{mn} = a$ e que, para cada $m \in \mathbb{N}$ fixado, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{mn} = b_m$. Mostre que $\lim_{m \rightarrow \infty} b_m = a$.
- (e) Prove que, se $\lim_{m,n \rightarrow \infty} a_{mn}$ existe e os dois limites iterados existem, então todos os três limites devem ser iguais.

12. Convergência de Sequências Monótonas e um Primeiro Olhar sobre Séries Infinitas

Mostramos no **Teorema 44** que sequências convergentes são limitadas. A recíproca certamente não é verdadeira. Não é difícil produzir um exemplo de uma sequência limitada que não converge. Por outro lado, se uma sequência limitada é monótona, então ela de fato converge.

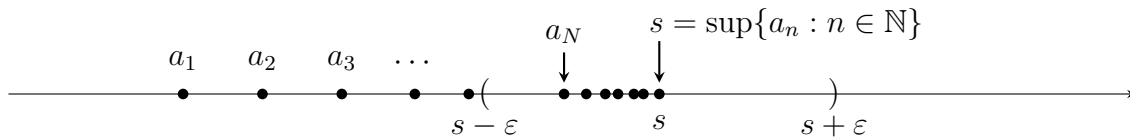
Definição 47 (sequência monótona). Uma sequência (a_n) é *crescente* se $a_n \leq a_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, e *decrescente* se $a_n \geq a_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Uma sequência é *monótona* se é crescente ou decrescente.

Teorema 48 (Teorema da Convergência Monótona). Se uma sequência é monótona e limitada, então ela converge.

Prova. Seja (a_n) monótona e limitada. Para provar que (a_n) converge usando a definição de convergência, precisaremos de um candidato a limite. Suponhamos que a sequência seja crescente (o caso decrescente é tratado de maneira semelhante) e consideremos o conjunto $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. Por hipótese, esse conjunto é limitado; portanto, podemos tomar

$$s = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

É razoável afirmar que $\lim a_n = s$.



Para provar isso, seja $\epsilon > 0$. Como s é a menor cota superior de $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$, $s - \epsilon$ não é uma cota superior; logo, existe um termo a_N da sequência tal que $s - \epsilon < a_N$. Agora, o fato de (a_n) ser crescente implica que, se $n \geq N$, então $a_N \leq a_n$. Consequentemente,

$$s - \epsilon < a_N \leq a_n \leq s < s + \epsilon,$$

o que implica $|a_n - s| < \epsilon$, como desejado. ■

O Teorema da Convergência Monótona é extremamente útil no estudo de séries infinitas, em grande parte porque afirma a convergência de uma sequência sem mencionar explicitamente qual é o limite. Este é um bom momento para algumas investigações preliminares; portanto, é hora de formalizar a relação entre sequências e séries.

Definição 49 (Convergência de uma série). Seja (b_n) uma sequência. Uma *série infinita* é uma expressão formal da forma

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 + \cdots .$$

Definimos a sequência correspondente de *somas parciais* (s_m) por

$$s_m = b_1 + b_2 + b_3 + \cdots + b_m,$$

e dizemos que a série $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ *converge para* B se a sequência (s_m) converge para B . Nesse caso, escrevemos $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = B$.

Exemplo 50 (Uma série de termos positivos). Considere

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

Como todos os termos da soma são positivos, a sequência de somas parciais

$$s_m = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{m^2}$$

é crescente. A questão é saber se podemos encontrar uma cota superior para (s_m) . Para isso, observe que

$$\begin{aligned} s_m &= 1 + \frac{1}{2 \cdot 2} + \frac{1}{3 \cdot 3} + \frac{1}{4 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{m^2} \\ &< 1 + \frac{1}{2 \cdot 1} + \frac{1}{3 \cdot 2} + \frac{1}{4 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{m(m-1)} \\ &= 1 + \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{m-1} - \frac{1}{m}\right) \\ &= 1 + 1 - \frac{1}{m} < 2. \end{aligned}$$

Assim, 2 é uma cota superior para a sequência de somas parciais. Pelo Teorema da Convergência Monótona, $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$ converge para algum limite, desconhecido por enquanto, menor que 2. (Encontrar o valor desse limite é o tema das Seções 6.1 e 8.3.)

Exemplo 51 (A série harmônica). Desta vez, considere a chamada *série harmônica*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}.$$

Novamente, temos uma sequência crescente de somas parciais,

$$s_m = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{m},$$

que, numa inspeção superficial, parece talvez ser limitada. Entretanto, 2 já não é uma cota superior, pois

$$s_4 = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) > 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) = 2.$$

Um cálculo semelhante mostra que $s_8 > 2\frac{1}{2}$, e, em geral,

$$\begin{aligned} s_{2^k} &= 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{8}\right) + \cdots \\ &\quad + \left(\frac{1}{2^{k-1}+1} + \cdots + \frac{1}{2^k}\right) \\ &> 1 + \frac{1}{2} + 2\left(\frac{1}{4}\right) + 4\left(\frac{1}{8}\right) + \cdots + 2^{k-1}\left(\frac{1}{2^k}\right) \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2} = 1 + k\left(\frac{1}{2}\right), \end{aligned}$$

que é ilimitada. Assim, apesar do ritmo incrivelmente lento, a sequência de somas parciais de $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ eventualmente ultrapassa qualquer número da reta real positiva. Como sequências convergentes são limitadas, a série harmônica diverge.

O exemplo anterior é um caso particular de um argumento geral que pode ser usado para determinar a convergência ou divergência de uma grande classe de séries infinitas.

Teorema 52 (Teste da Condensação de Cauchy). Suponha que (b_n) seja decrescente e satisfaça $b_n \geq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Então, a série $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge se, e somente se, a série

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^n b_{2^n} = b_1 + 2b_2 + 4b_4 + 8b_8 + 16b_{16} + \cdots$$

converge.

Prova. Primeiro, suponha que $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n b_{2^n}$ converge. O **Teorema 44** garante que as somas parciais

$$t_k = b_1 + 2b_2 + 4b_4 + \cdots + 2^k b_{2^k}$$

são limitadas; isto é, existe $M > 0$ tal que $t_k \leq M$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Queremos provar que $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge. Como $b_n \geq 0$, sabemos que as somas parciais são crescentes; basta, portanto, mostrar que

$$s_m = b_1 + b_2 + b_3 + \cdots + b_m$$

é limitada.

Fixe m e escolha k suficientemente grande para garantir $m \leq 2^{k+1} - 1$. Então temos que

$$s_m \leq s_{2^{k+1}-1}$$

e além do mais, segue da monotonicidade de (b_n) que

$$\begin{aligned} s_{2^{k+1}-1} &= b_1 + (b_2 + b_3) + (b_4 + b_5 + b_6 + b_7) + \cdots + (b_{2^k} + \cdots + b_{2^{k+1}-1}) \\ &\leq b_1 + (b_2 + b_2) + (b_4 + b_4 + b_4 + b_4) + \cdots + (b_{2^k} + \cdots + b_{2^k}) \\ &= b_1 + 2b_2 + 4b_4 + \cdots + 2^k b_{2^k} = t_k. \end{aligned}$$

Assim, $s_m \leq t_k \leq M$, e a sequência (s_m) é limitada. Pelo Teorema de convergência de sequências monótonas, concluímos que $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge.

A demonstração de que a divergência de $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n b_{2^n}$ implica a divergência de $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ é semelhante à do **Exemplo 51**. Os detalhes são pedidos no **Exercício 83**. ■

Corolário 53 (p -Séries). A série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ converge se, e somente se, $p > 1$.

Uma demonstração rigorosa desse corolário requer alguns fatos básicos sobre séries geométricas. A demonstração é pedida no **Exercício 105**, ao final da **Seção 15**, onde as séries geométricas são discutidas.

12.1. Lista de Exercícios

Exercício 75.

- a) Prove que a sequência definida por $x_1 = 3$ e $x_{n+1} = 1/(4 - x_n)$ converge.
- b) Agora que sabemos que $\lim x_n$ existe, explique por que $\lim x_{n+1}$ também deve existir e ser igual ao mesmo valor.
- c) Tome o limite de cada lado da equação recursiva do item (a) para calcular explicitamente $\lim x_n$.

Exercício 76.

- a) Considere a sequência definida recursivamente por $y_1 = 1$ e $y_{n+1} = 3 - y_n$, e escreva $y = \lim y_n$. Como (y_n) e (y_{n+1}) têm o mesmo limite, tomar o limite na equação recursiva dá $y = 3 - y$. Resolvendo para y , concluímos que $\lim y_n = 3/2$. O que há de errado nesse argumento?
- b) Agora tome $y_1 = 1$ e $y_{n+1} = 3 - 1/y_n$. A estratégia do item (a) pode ser aplicada para calcular o limite dessa sequência?

Exercício 77.

- a) Mostre que $\sqrt{2}, \sqrt{2 + \sqrt{2}}, \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}, \dots$ converge e encontre o limite.
- b) A sequência $\sqrt{2}, \sqrt{2\sqrt{2}}, \sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}}, \dots$ converge? Em caso afirmativo, encontre o limite.

Exercício 78.

- a) Na **Seção 5** usamos o “Axioma da Completude” para provar a Propriedade Arquimediana de $\mathbb{R}$ (**Teorema 18**). Mostre que o Teorema da Convergência Monótona também pode ser usado para provar a Propriedade Arquimediana sem fazer nenhum uso do Axioma da Completude.
- b) Use o Teorema da Convergência Monótona para fornecer uma demonstração da Propriedade dos Intervalos Encaixados (**Teorema 17**) que não faça uso do Axioma da Completude.

Esses dois resultados sugerem que poderíamos ter usado o Teorema da Convergência Monótona no lugar do Axioma da Completude como axioma inicial para construir uma teoria adequada dos números reais.

Exercício 79 (Calculando Raízes Quadradas). Seja $x_1 = 2$ e defina $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right)$.

- a) Mostre que $x_n^2 \geq 2$ sempre e use isso para provar que $x_n - x_{n+1} \geq 0$. Conclua que $\lim x_n = \sqrt{2}$.
- b) Modifique a sequência (x_n) de modo que ela convirja para $\sqrt{c}$.

Exercício 80 (Média Aritmético-Geométrica).

- a) Explique por que $\sqrt{xy} \leq (x + y)/2$ para quaisquer dois números reais positivos x e y . (A média geométrica é sempre menor ou igual à média aritmética.)
- b) Se $0 \leq x_1 \leq y_1$, defina $x_{n+1} = \sqrt{x_n y_n}$ e $y_{n+1} = (x_n + y_n)/2$. Mostre que $\lim x_n$ e $\lim y_n$ existem e são iguais.

Exercício 81 (Limite Superior). Seja (a_n) uma sequência limitada.

- a) Prove que a sequência $y_n = \sup\{a_k : k \geq n\}$ converge.
- b) O limite superior de (a_n) , ou $\limsup a_n$, é definido por $\limsup a_n = \lim y_n$, em que (y_n) é a sequência do item (a). Dê uma definição razoável para $\liminf a_n$ e explique brevemente por que ele sempre existe para toda sequência limitada.
- c) Prove que $\liminf a_n \leq \limsup a_n$ para toda sequência limitada e dê um exemplo de sequência para a qual a desigualdade é estrita.
- d) Mostre que $\liminf a_n = \limsup a_n$ se, e somente se, $\lim a_n$ existe. Nesse caso, os três valores são iguais.

Exercício 82. Para cada série, encontre uma fórmula explícita para a sequência de somas parciais e determine se a série converge.

- a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$;
- b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$;
- c) $\sum_{n=1}^{\infty} \log\left(\frac{n+1}{n}\right)$.

No item (c), $\log(x)$ refere-se à função logaritmo natural do cálculo.

Exercício 83. Complete a demonstração do **Teorema 52**, mostrando que, se a série $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n b_{2^n}$ diverge, então $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ também diverge. O **Exemplo 51** pode ser uma referência útil.

Exercício 84 (Produtos Infinitos). Um parente próximo das séries infinitas é o produto infinito

$$\prod_{n=1}^{\infty} b_n = b_1 b_2 b_3 \cdots,$$

que é entendido em termos de sua sequência de produtos parciais

$$p_m = \prod_{n=1}^m b_n = b_1 b_2 b_3 \cdots b_m.$$

Considere a classe especial de produtos infinitos da forma

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n) = (1 + a_1)(1 + a_2)(1 + a_3) \cdots,$$

em que $a_n \geq 0$.

- a) Encontre uma fórmula explícita para a sequência de produtos parciais no caso em que $a_n = 1/n$ e decida se a sequência converge. Escreva os primeiros termos da sequência de produtos parciais no caso em que $a_n = 1/n^2$ e formule uma conjectura sobre a convergência dessa sequência.
- b) Mostre, em geral, que a sequência de produtos parciais converge se, e somente se, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge. (A desigualdade $1 + x \leq 3^x$ para x positivo será útil em uma das direções.)

13. Subseqüências e o Teorema de Bolzano–Weierstrass

No **Exemplo 51**, mostramos que a sequência de somas parciais (s_m) da série harmônica não converge concentrando nossa atenção em uma subsequência particular (s_{2k}) da sequência original. No momento, deixaremos de lado o tópico de séries infinitas e desenvolveremos mais plenamente o importante conceito de subsequências.

Definição 54. Seja (a_n) uma sequência de números reais, e seja $n_1 < n_2 < n_3 < n_4 < n_5 < \cdots$ uma sequência crescente de números naturais. Então a sequência

$$(a_{n_1}, a_{n_2}, a_{n_3}, a_{n_4}, a_{n_5}, \dots)$$

é chamada de *subsequência* de (a_n) e é denotada por (a_{n_k}) , onde $k \in \mathbb{N}$ indexa a subsequência.

Observe que a ordem dos termos em uma subsequência é a mesma que na sequência original, e repetições não são permitidas. Assim, se

$$(a_n) = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \dots\right),$$

então

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}, \dots\right) \quad \text{e} \quad \left(\frac{1}{10}, \frac{1}{100}, \frac{1}{1000}, \frac{1}{10000}, \dots\right)$$

são exemplos de subsequências legítimas, enquanto

$$\left(\frac{1}{10}, \frac{1}{5}, \frac{1}{100}, \frac{1}{50}, \frac{1}{1000}, \frac{1}{500}, \dots\right) \quad \text{e} \quad \left(1, 1, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \dots\right)$$

não o são.

Teorema 55. *Subsequências de uma sequência convergente convergem para o mesmo limite da sequência original.*

Prova. Suponha que $(a_n) \rightarrow a$, e seja (a_{n_k}) uma subsequência. Dado $\varepsilon > 0$, existe N tal que $|a_n - a| < \varepsilon$ sempre que $n \geq N$. Como $n_k \geq k$ para todo k , o mesmo N servirá para a subsequência; isto é, $|a_{n_k} - a| < \varepsilon$ sempre que $k \geq N$. ■

Este resultado pouco surpreendente tem várias aplicações algo surpreendentes. Ele é o ingrediente chave para entender quando somas infinitas são associativas (**Exercício 87**). Também podemos usá-lo da seguinte maneira engenhosa para calcular valores de alguns limites familiares.

Exemplo 56. Seja $0 < b < 1$. Como

$$b > b^2 > b^3 > b^4 > \cdots > 0,$$

a sequência (b^n) é decrescente e limitada inferiormente. O Teorema da Convergência Monótona (**Teorema 48**) nos permite concluir que (b^n) converge para algum l satisfazendo $b > l \geq 0$. Para calcular l , observe que (b^{2n}) é uma subsequência, logo $(b^{2n}) \rightarrow l$ pelo **Teorema 55**. Mas $b^{2n} = b^n \cdot b^n$, portanto, segue das propriedades algébricas de limites provadas no **Teorema 45** que $(b^{2n}) \rightarrow l \cdot l = l^2$. Como os limites são únicos (**Teorema 40**), $l^2 = l$ e, portanto, $l = 0$.

Sem muita dificuldade (**Exercício 91**), podemos generalizar este exemplo para concluir que $(b^n) \rightarrow 0$ se, e somente se, $-1 < b < 1$.

Exemplo 57 (Critério de Divergência). O **Teorema 55** também é útil para fornecer demonstrações econômicas de divergência. No **Exemplo 41**, estávamos razoavelmente certos de que

$$\left(1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{5}, -\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, -\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, -\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, -\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, -\frac{1}{5}, \dots\right)$$

não convergia para nenhum limite proposto. Observe que

$$\left(\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \dots\right)$$

é uma subsequência que converge para $1/5$. Além disso,

$$\left(-\frac{1}{5}, -\frac{1}{5}, -\frac{1}{5}, -\frac{1}{5}, -\frac{1}{5}, \dots\right)$$

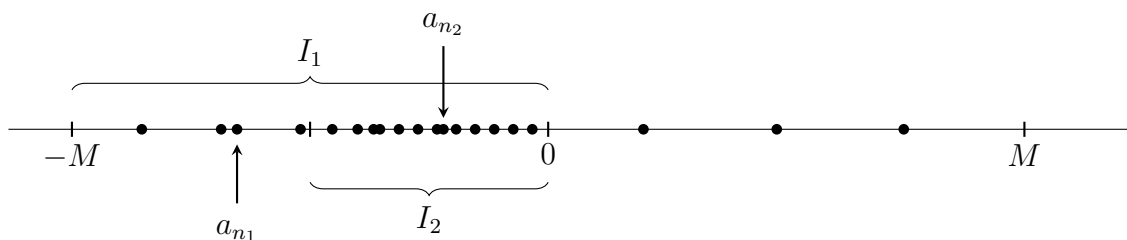
é uma subsequência diferente da sequência original que converge para $-1/5$. Como temos duas subsequências convergindo para dois limites distintos, podemos concluir rigorosamente que a sequência original diverge.

13.1. O Teorema de Bolzano–Weierstrass

No exemplo anterior, foi bastante fácil identificar uma subsequência convergente (ou duas) escondida na sequência original. Para sequências limitadas, verifica-se que é sempre possível encontrar pelo menos uma tal subsequência convergente.

Teorema 58 (Teorema de Bolzano–Weierstrass). *Toda sequência limitada contém uma subsequência convergente.*

Prova. Seja (a_n) uma sequência limitada, de modo que existe $M > 0$ satisfazendo $|a_n| \leq M$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Bisseccione o intervalo fechado $[-M, M]$ em dois intervalos fechados $[-M, 0]$ e $[0, M]$. (O ponto médio está incluído em ambas as metades.) Agora, necessariamente pelo menos um desses intervalos fechados contém uma quantidade infinita de termos da sequência (a_n) . Selecione uma metade para a qual isso ocorre e denote esse intervalo por I_1 . Em seguida, seja a_{n_1} algum termo da sequência (a_n) satisfazendo $a_{n_1} \in I_1$.



Em seguida, bisseccionamos I_1 em intervalos fechados de igual comprimento e seja I_2 uma metade que novamente contém uma quantidade infinita de termos da sequência original. Como há uma quantidade infinita de termos de (a_n) para escolher, podemos selecionar um a_{n_2} da sequência original com $n_2 > n_1$ e $a_{n_2} \in I_2$. Em geral, construímos o intervalo fechado I_k tomando uma metade de I_{k-1} que contém uma quantidade infinita de termos de (a_n) e, em seguida, selecionamos $n_k > n_{k-1} > \dots > n_2 > n_1$ de modo que $a_{n_k} \in I_k$.

Queremos argumentar que (a_{n_k}) é uma subsequência convergente, mas precisamos de um candidato para o limite. Os conjuntos

$$I_1 \supseteq I_2 \supseteq I_3 \supseteq \dots$$

formam uma sequência encaixada de intervalos fechados, e pela Propriedade dos Intervalos Encaixados ([Teorema 17](#)) existe pelo menos um ponto $x \in \mathbb{R}$ contido em todo I_k . Isso nos fornece o candidato que procurávamos. Resta apenas mostrar que $(a_{n_k}) \rightarrow x$.

Seja $\varepsilon > 0$. Por construção, o comprimento de I_k é $M(1/2)^{k-1}$, que converge para zero. (Isso segue do [Exemplo 56](#) e do Teorema do Limite Algébrico.) Escolha N de modo que $k \geq N$ implique que o comprimento de I_k seja menor que ε . Como x e a_{n_k} estão ambos em I_k , segue que $|a_{n_k} - x| < \varepsilon$. ■

13.2. Lista de Exercícios

Exercício 85. Dê um exemplo de cada um dos itens a seguir, ou argumente que tal solicitação é impossível.

- Uma sequência que possui uma subsequência que é limitada, mas não contém nenhuma subsequência que convirja.
- Uma sequência que não contém 0 ou 1 como termo, mas contém subsequências convergindo para cada um desses valores.
- Uma sequência que contém subsequências convergindo para todo ponto do conjunto infinito $\{1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, \dots\}$.
- Uma sequência que contém subsequências convergindo para todo ponto do conjunto infinito $\{1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, \dots\}$, e nenhuma subsequência convergindo para pontos fora desse conjunto.

Exercício 86. Decida se as proposições a seguir são verdadeiras ou falsas, fornecendo uma justificativa breve para cada conclusão.

- Se toda subsequência própria de (x_n) converge, então (x_n) também converge.
- Se (x_n) contém uma subsequência divergente, então (x_n) diverge.

- (c) Se (x_n) é limitada e diverge, então existem duas subsequências de (x_n) que convergem para limites distintos.
- (d) Se (x_n) é monótona e contém uma subsequência convergente, então (x_n) converge.

Exercício 87.

- (a) Prove que se uma série infinita converge, então a propriedade associativa é válida. Suponha que $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + \cdots$ converge para um limite L (isto é, a sequência de somas parciais $(s_n) \rightarrow L$). Mostre que qualquer reagrupamento dos termos

$$(a_1 + a_2 + \cdots + a_{n_1}) + (a_{n_1+1} + \cdots + a_{n_2}) + (a_{n_2+1} + \cdots + a_{n_3}) + \cdots$$

conduz a uma série que também converge para L .

- (b) Compare este resultado com o exemplo discutido ao final da [Seção 9](#), no qual se mostrou que a adição infinita não é associativa. Por que nossa demonstração em (a) não se aplica a esse exemplo?

Exercício 88. O Teorema de Bolzano–Weierstrass é extremamente importante, assim como a estratégia empregada em sua demonstração. Para ganhar mais experiência com essa técnica, suponha que a Propriedade dos Intervalos Encaixados ([Teorema 17](#)) é verdadeira e use-a para fornecer uma demonstração do Axioma da Completude ([Seção 4](#)). Para evitar que o argumento seja circular, suponha também que $(1/2^n) \rightarrow 0$. (Por que exatamente essa última suposição é necessária para evitar circularidade?)

Exercício 89. Suponha que (a_n) é uma sequência limitada com a propriedade de que toda subsequência convergente de (a_n) converge para o mesmo limite $a \in \mathbb{R}$. Mostre que (a_n) deve convergir para a .

Exercício 90. Use uma estratégia semelhante à do [Exemplo 56](#) para mostrar que $\lim b^{1/n}$ existe para todo $b \geq 0$ e encontre o valor do limite. (Os resultados do [Exercício 62](#) podem ser assumidos.)

Exercício 91. Estenda o resultado demonstrado no [Exemplo 56](#) para o caso $|b| < 1$; isto é, mostre que $\lim(b^n) = 0$ se, e somente se, $-1 < b < 1$.

Exercício 92. Outra maneira de demonstrar o Teorema de Bolzano–Weierstrass é mostrar que toda sequência contém uma subsequência monótona. Um dispositivo útil nesse empreendimento é a noção de *termo de pico*. Dada uma sequência (x_n) , um termo particular x_m é um *termo de pico* se nenhum termo posterior da sequência o excede; isto é, se $x_m \geq x_n$ para todo $n \geq m$.

- (a) Encontre exemplos de sequências com zero, um e dois termos de pico. Encontre um exemplo de uma sequência com infinitos termos de pico que não seja monótona.
- (b) Mostre que toda sequência contém uma subsequência monótona e explique como isso fornece uma nova demonstração do Teorema de Bolzano–Weierstrass.

Exercício 93. Seja (a_n) uma sequência limitada e defina o conjunto

$$S = \{x \in \mathbb{R} : x < a_n \text{ para infinitos termos } a_n\}.$$

Mostre que existe uma subsequência (a_{n_k}) convergindo para $s = \sup S$. (Esta é uma demonstração direta do Teorema de Bolzano–Weierstrass usando o Axioma da Completude.)

14. O Critério de Cauchy

A definição a seguir guarda uma semelhança impressionante com a definição de convergência de uma sequência.

Definição 59 (Sequência de Cauchy). Uma sequência (a_n) é chamada de *sequência de Cauchy* se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, sempre que $m, n \geq N$, segue que $|a_n - a_m| < \varepsilon$.

Para facilitar a comparação, vamos recordar a definição de convergência.

Definição 2.2.3 (**Definição 35**). Uma sequência (a_n) converge a um número real a se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, sempre que $n \geq N$, segue que $|a_n - a| < \varepsilon$.

Como já discutimos, a definição de convergência afirma que, dado um ε positivo arbitrário, é possível encontrar um ponto na sequência a partir do qual todos os termos da sequência estão mais próximos do limite a do que o ε dado. Por outro lado, uma sequência é uma sequência de Cauchy se, para todo ε , existe um ponto na sequência a partir do qual todos os termos estão mais próximos *entre si* do que o ε dado. Para estragar a surpresa, argumentaremos nesta seção que, na verdade, essas duas definições são equivalentes: sequências convergentes são sequências de Cauchy, e sequências de Cauchy convergem. A importância da definição de sequência de Cauchy é que nela não há qualquer menção a um limite. Isso é um pouco como a situação do Teorema da Convergência Monótona (**Teorema 48**), pois teremos outra maneira de provar que sequências convergem sem ter qualquer conhecimento explícito de qual seria o limite.

Teorema 60. Toda sequência convergente é uma sequência de Cauchy.

Prova. Suponha que (x_n) converge para x . Para provar que (x_n) é de Cauchy, devemos encontrar um ponto na sequência a partir do qual tenhamos $|x_n - x_m| < \varepsilon$. Isso pode ser feito com uma aplicação da desigualdade triangular. Os detalhes são pedidos no **Exercício 94**. ■

A recíproca é um pouco mais difícil de provar, principalmente porque, para provar que uma sequência converge, devemos ter um candidato a limite para o qual a sequência tenda. Já estivemos nessa situação antes, nas demonstrações do Teorema da Convergência Monótona (**Teorema 48**) e do Teorema de Bolzano–Weierstrass (**Teorema 58**). Nossa estratégia aqui será usar o Teorema de Bolzano–Weierstrass. Essa é a razão do próximo lema. (Compare com o **Teorema 44**.)

Lema 61. Sequências de Cauchy são limitadas.

Prova. Dado $\varepsilon = 1$, existe N tal que $|x_m - x_n| < 1$ para todos $m, n \geq N$. Assim, devemos ter $|x_n| < |x_N| + 1$ para todo $n \geq N$. Segue que

$$M = \max\{|x_1|, |x_2|, |x_3|, \dots, |x_{N-1}|, |x_N| + 1\}$$

é uma cota para a sequência (x_n) . ■

Teorema 62 (Critério de Cauchy). Uma sequência converge se, e somente se, é uma sequência de Cauchy.

Prova. ($\Rightarrow$) Essa direção é o **Teorema 60**.

($\Leftarrow$) Para essa direção, começamos com uma sequência de Cauchy (x_n) . O **Lema 61** garante que (x_n) é limitada, de modo que podemos usar o Teorema de Bolzano–Weierstrass (**Teorema 58**) para produzir uma subsequência convergente (x_{n_k}) . Defina

$$x = \lim x_{n_k}.$$

A ideia é mostrar que a sequência original (x_n) converge para esse mesmo limite. Mais uma vez, usaremos um argumento com a desigualdade triangular. Sabemos que os termos da subsequência estão se aproximando do limite x , e a hipótese de que (x_n) é de Cauchy implica que os termos na “cauda” da sequência estão próximos entre si. Assim, queremos tornar cada uma dessas distâncias menor do que a metade do ε prescrito.

Seja $\varepsilon > 0$. Como (x_n) é de Cauchy, existe N tal que

$$|x_n - x_m| < \frac{\varepsilon}{2}$$

sempre que $m, n \geq N$. Agora, também sabemos que $(x_{n_k}) \rightarrow x$; portanto, escolhemos um termo nessa subsequência, digamos x_{n_K} , com $n_K \geq N$ e

$$|x_{n_K} - x| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Para ver que N tem a propriedade desejada (para a sequência original (x_n)), observe que, se $n \geq N$, então

$$\begin{aligned} |x_n - x| &= |x_n - x_{n_K} + x_{n_K} - x| \\ &\leq |x_n - x_{n_K}| + |x_{n_K} - x| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

■

O Critério de Cauchy recebeu esse nome em homenagem ao matemático francês Augustin Louis Cauchy. Cauchy é uma figura central na história de muitos ramos da matemática — a teoria dos números e a teoria dos grupos finitos, para citar apenas dois —, mas é mais amplamente reconhecido por suas enormes contribuições à análise, em especial à análise complexa. Ele é merecidamente creditado pela invenção da definição de limite baseada em ε que usamos hoje, embora provavelmente seja melhor vê-lo como um pioneiro da análise, no sentido de que seu trabalho não atingiu o nível de refinamento que os matemáticos modernos passaram a esperar. O Critério de Cauchy, por exemplo, foi concebido e usado por Cauchy para estudar séries infinitas, mas ele nunca o provou de fato em ambas as direções. O fato de haver lacunas no trabalho de Cauchy não deve diminuir em nada o seu brilho. As questões da época eram ao mesmo tempo difíceis e sutis, e Cauchy foi, de longe, o mais influente em lançar as bases para os padrões modernos de rigor. Karl Weierstrass desempenhou um papel importante no aprimoramento dos argumentos de Cauchy. Ouviremos falar bastante de Weierstrass, sobretudo no Capítulo 6, quando trataremos da convergência uniforme. Bernhard Bolzano trabalhava em Praga e escrevia e pensava sobre muitas dessas mesmas questões envolvendo limites e continuidade. Como seu trabalho não estava amplamente disponível ao restante da comunidade matemática, sua reputação histórica nunca alcançou o destaque que suas impressionantes realizações pareceriam merecer.

14.1. Completude Revisitada

No primeiro capítulo, estabelecemos o Axioma da Completude (AoC, do inglês *Axiom of Completeness*; Seção 4) como a afirmação de que conjuntos não vazios e limitados superiormente possuem menor cota superior. Em seguida, usamos esse axioma como o passo crucial na demonstração da Propriedade dos Intervalos Encaixados (NIP, do inglês *Nested Interval Property*; Teorema 17). Neste capítulo, o AoC foi o passo central do Teorema da Convergência Monótona (MCT, do inglês *Monotone Convergence Theorem*; Teorema 48), e a NIP foi a chave para provar o Teorema de Bolzano–Weierstrass (BW; Teorema 58). Finalmente, precisamos do BW em nossa demonstração do Critério de Cauchy (CC; Teorema 62) para sequências convergentes. A lista de implicações fica então

$$\text{AoC} \Rightarrow \begin{cases} \text{NIP} \\ \text{MCT} \end{cases} \Rightarrow \text{BW} \Rightarrow \text{CC}.$$

Mas essa lista unidirecional não é a história toda. Lembre-se de que, em nossas discussões originais sobre completude, o problema fundamental era que os números racionais continham “lacunas”. A razão para passar dos números racionais aos números reais ao fazer Análise Real é que, quando encontramos uma sequência que parece estar convergindo para algum número, digamos $\sqrt{2}$, podemos ter a certeza de que existe de fato um número ali que possamos chamar de limite. A afirmação de que “conjuntos não vazios e limitados superiormente possuem menor cota superior” é apenas uma maneira de articular matematicamente nossa insistência em que não haja “buracos” em nosso corpo ordenado, mas não é a única maneira. Em vez disso, poderíamos ter tomado o MCT como nosso axioma definidor e tê-lo usado para provar a NIP e a existência de menores cotas superiores. Esse é o conteúdo do Exercício 78.

E quanto à NIP? Essa propriedade poderia servir como ponto de partida para um tratamento axiomático adequado dos números reais? Quase. No Exercício 88, mostramos que a NIP implica o AoC, mas, para impedir que o argumento fizesse uso implícito do AoC, precisamos de uma hipótese extra, equivalente à Propriedade Arquimediana (Teorema 18). Essa hipótese extra é inevitável. Enquanto o AoC e o MCT podem ambos ser usados para provar que $\mathbb{N}$ não é um subconjunto limitado de $\mathbb{R}$, não há como provar esse mesmo fato a partir da NIP. A conclusão é que a NIP é uma candidata perfeitamente razoável a axioma fundamental dos números reais, desde que também seja incluída a Propriedade Arquimediana como uma segunda suposição que não necessita ser provada.

De fato, se supusermos que a Propriedade Arquimediana vale, então AoC, NIP, MCT, BW e CC são equivalentes, no sentido de que, uma vez que tomemos qualquer um deles como verdadeiro, é possível derivar os outros quatro. No entanto, como temos um exemplo de corpo ordenado que não é completo, a saber, o conjunto dos números racionais, sabemos que é impossível provar qualquer um deles usando apenas as propriedades de corpo e de ordem. A maneira como decidimos qual deve ser o axioma e quais se tornam teoremas depende em grande parte de preferência e contexto e, no fim das contas, não é especialmente significativa. O que importa é que fique claro que todos esses resultados pertencem à mesma família, cada um afirmando a completude de $\mathbb{R}$ em sua própria linguagem particular.

Uma ponta solta nessa conversa é a relação curiosa e um tanto imprevisível da Propriedade Arquimediana com esses outros resultados. Como mencionamos, a Propriedade Arquimediana segue como consequência tanto do AoC quanto do MCT, mas não da NIP. A partir do BW, é possível provar o MCT e, portanto, também a Propriedade Arquimediana. Por outro lado, o Critério de Cauchy é como a NIP, pois não pode ser usado sozinho para

provar a Propriedade Arquimediana.¹

14.2. Lista de Exercícios

Exercício 94. Forneça uma demonstração para o Teorema 60.

Exercício 95. Dê um exemplo de cada um dos itens a seguir, ou argumente que tal pedido é impossível.

- a) Uma sequência de Cauchy que não é monótona.
- b) Uma sequência de Cauchy com uma subsequência ilimitada.
- c) Uma sequência monótona divergente com uma subsequência de Cauchy.
- d) Uma sequência ilimitada contendo uma subsequência que é de Cauchy.

Exercício 96. Se (x_n) e (y_n) são sequências de Cauchy, então uma maneira fácil de provar que $(x_n + y_n)$ é de Cauchy é usar o Critério de Cauchy. Pelo Teorema 62, (x_n) e (y_n) devem ser convergentes, e o Teorema do Limite Algébrico (Teorema 45) implica então que $(x_n + y_n)$ é convergente e, portanto, de Cauchy.

- a) Apresente um argumento direto de que $(x_n + y_n)$ é uma sequência de Cauchy que não use o Critério de Cauchy nem o Teorema do Limite Algébrico.
- b) Faça o mesmo para o produto $(x_n y_n)$.

Exercício 97. Sejam (a_n) e (b_n) sequências de Cauchy. Decida se cada uma das sequências a seguir é uma sequência de Cauchy, justificando cada conclusão.

- a) $c_n = |a_n - b_n|$
- b) $c_n = (-1)^n a_n$
- c) $c_n = [[a_n]]$, em que $[[x]]$ denota o maior inteiro menor ou igual a x .

Exercício 98. Considere a seguinte definição (inventada): uma sequência (s_n) é *pseudo-Cauchy* se, para todo $\varepsilon > 0$, existe N tal que, se $n \geq N$, então $|s_{n+1} - s_n| < \varepsilon$.

Decida qual das duas proposições a seguir é de fato verdadeira. Forneça uma demonstração para a afirmação válida e um contraexemplo para a outra.

- (i) Sequências pseudo-Cauchy são limitadas.
- (ii) Se (x_n) e (y_n) são pseudo-Cauchy, então $(x_n + y_n)$ também é pseudo-Cauchy.

Exercício 99. Vamos chamar uma sequência (a_n) de *quase crescente* (em inglês, *quasi-increasing*) se, para todo $\varepsilon > 0$, existe N tal que, sempre que $n > m \geq N$, segue que $a_n > a_m - \varepsilon$.

- a) Dê um exemplo de uma sequência que é quase crescente, mas não é monótona nem eventualmente monótona.

¹Um relato completo da dependência lógica entre esses vários resultados pode ser encontrado em [2].

- b) Dê um exemplo de uma sequência quase crescente que é divergente e não é monótona.
- c) Existe um análogo do Teorema da Convergência Monótona para sequências quase crescentes? Dê um exemplo de uma sequência quase crescente e limitada que não converge, ou prove que tal sequência não existe.

Exercício 100. O Exercício 78 e o Exercício 88 estabelecem a equivalência do Axioma da Completude e do Teorema da Convergência Monótona. Eles também mostram que a Propriedade dos Intervalos Encaixados é equivalente a esses outros dois na presença da Propriedade Arquimediana.

- a) Suponha que o Teorema de Bolzano–Weierstrass é verdadeiro e use-o para construir uma demonstração do Teorema da Convergência Monótona sem fazer qualquer apelo à Propriedade Arquimediana. Isso mostra que BW, AoC e MCT são todos equivalentes.
- b) Use o Critério de Cauchy para provar o Teorema de Bolzano–Weierstrass e encontre o ponto do argumento em que a Propriedade Arquimediana é implicitamente necessária. Isso estabelece o último elo na equivalência das cinco caracterizações de completude discutidas ao final da Seção 14.
- c) Como sabemos que é impossível provar o Axioma da Completude a partir da Propriedade Arquimediana?

15. Propriedades das Séries Infinitas

Dada uma série infinita $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, é importante manter clara a distinção entre

- (i) a sequência de *termos*: $(a_1, a_2, a_3, \dots)$; e
- (ii) a sequência de *somas parciais*: $(s_1, s_2, s_3, \dots)$, em que

$$s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n.$$

A convergência da série $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ é definida em termos da sequência (s_n) . Especificamente,

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = A \quad \text{significa que} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = A.$$

Por essa razão, podemos traduzir imediatamente muitos resultados sobre sequências em afirmações sobre séries infinitas.

Teorema 63 (Teorema do Limite Algébrico para Séries). Se $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = A$ e $\sum_{k=1}^{\infty} b_k = B$, então

- (i) $\sum_{k=1}^{\infty} ca_k = cA$, para todo $c \in \mathbb{R}$; e
- (ii) $\sum_{k=1}^{\infty} (a_k + b_k) = A + B$.

Prova. Para provar (i), devemos mostrar que a sequência de somas parciais

$$t_m = ca_1 + ca_2 + \cdots + ca_m$$

converge para cA . Sabemos que as somas parciais

$$s_m = a_1 + a_2 + \cdots + a_m$$

convergem para A . Como $t_m = cs_m$, o Teorema do Limite Algébrico para Sequências (**Teorema 45**) implica que $(t_m) \rightarrow cA$. A prova de (ii) é análoga e fica a cargo do leitor como um exercício não oficial. ■

Uma maneira de resumir o item (i) é dizer que a adição infinita ainda satisfaz a propriedade distributiva. O item (ii) verifica que séries podem ser somadas da maneira usual. O que falta é uma afirmação sobre o produto de duas séries infinitas. No centro dessa questão está a comutatividade, que exige uma análise mais delicada e será adiada para a **Seção 16**.

Teorema 64 (Critério de Cauchy para Séries). A série $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ converge se, e somente se, dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, sempre que $n > m \geq N$, vale

$$|a_{m+1} + a_{m+2} + \cdots + a_n| < \varepsilon.$$

Prova. Observe que

$$|s_n - s_m| = |a_{m+1} + a_{m+2} + \cdots + a_n|.$$

Agora aplique o Critério de Cauchy para Sequências, **Teorema 62**. ■

O critério de Cauchy permite provas econômicas de vários fatos básicos sobre séries.

Teorema 65. Se a série $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ converge, então $(a_k) \rightarrow 0$.

Prova. Considere o caso particular $n = m + 1$ no **Teorema 64**. Então $|a_{m+1}| < \varepsilon$ para todo m suficientemente grande, o que prova que $a_k \rightarrow 0$. ■

Toda afirmação desse resultado deve vir acompanhada do lembrete de consultar a série harmônica (**Exemplo 51**), para eliminar a falsa impressão de que a recíproca é verdadeira: $a_k \rightarrow 0$ não implica que a série convirja.

Teorema 66 (Teste da Comparação). Suponha que (a_k) e (b_k) satisfaçam $0 \leq a_k \leq b_k$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Então:

- (i) se $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ converge, então $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ converge;
- (ii) se $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ diverge, então $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ diverge.

Prova. Ambas as afirmações seguem do **Teorema 64** e da observação de que

$$|a_{m+1} + \cdots + a_n| \leq |b_{m+1} + \cdots + b_n|.$$

Provas alternativas usando o Teorema da Convergência Monótona são solicitadas nos exercícios. ■

As afirmações sobre convergência de sequências e séries não são alteradas pela mudança de um número finito de termos iniciais. Assim, no Teste da Comparação, basta que $0 \leq a_k \leq b_k$ valha eventualmente: é suficiente existir $M \in \mathbb{N}$ tal que a desigualdade valha para todo $k \geq M$.

O Teste da Comparação é usado para deduzir a convergência ou divergência de uma série com base no comportamento de outra. Portanto, para que esse teste seja de grande utilidade, precisamos de um catálogo de séries que possamos usar como *régua de comparação*. Na **Seção 12**, provamos o Teste da Condensação de Cauchy, que levou à afirmação geral de que a série $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^p$ converge se, e somente se, $p > 1$. O exemplo seguinte resume a situação para outra classe importante de séries.

Exemplo 67 (Série Geométrica). Uma série geométrica tem a forma

$$\sum_{k=0}^{\infty} ar^k = a + ar + ar^2 + ar^3 + \cdots.$$

Se $r = 1$ e $a \neq 0$, a série diverge evidentemente. Para $r \neq 1$,

$$(1 - r)(1 + r + r^2 + \cdots + r^{m-1}) = 1 - r^m,$$

de modo que

$$s_m = a + ar + \cdots + ar^{m-1} = \frac{a(1 - r^m)}{1 - r}.$$

O Teorema do Limite Algébrico para Sequências e o **Exemplo 56** justificam a conclusão

$$\sum_{k=0}^{\infty} ar^k = \frac{a}{1 - r}$$

se, e somente se, $|r| < 1$.

Embora o Teste da Comparação exija termos positivos, ele é frequentemente combinado com o teorema seguinte para tratar séries que possuem termos negativos.

Teorema 68 (Teste da Convergência Absoluta). Se a série $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ converge, então $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ também converge.

Prova. Esta demonstração faz uso tanto da necessidade (direção “se”) quanto da suficiência (direção “somente se”) do **Teorema 64**. Como $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ converge, pelo **Teorema 64**, dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, para $n > m \geq N$,

$$|a_{m+1}| + \cdots + |a_n| < \varepsilon.$$

Pela desigualdade triangular,

$$|a_{m+1} + \cdots + a_n| \leq |a_{m+1}| + \cdots + |a_n| < \varepsilon.$$

Logo, a suficiência do **Teorema 64** garante que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge. ■

A recíproca é falsa. A série harmônica alternada

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$$

converge, embora a série dos valores absolutos seja a série harmônica, que diverge. Esse é um caso particular do teste seguinte.

Teorema 69 (Teste das Séries Alternadas). Se (a_n) satisfaz

- (i) $a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq \cdots \geq a_n \geq a_{n+1} \geq \cdots$; e
- (ii) $(a_n) \rightarrow 0$,

então a série alternada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ converge.

Prova. As condições (i) e (ii) implicam $a_n \geq 0$. Várias demonstrações deste teorema são esboçadas no [Exercício 101](#). ■

Definição 70 (Convergência absoluta). Se $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ converge, dizemos que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge *absolutamente*. Se, por outro lado, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge, mas $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ diverge, dizemos que a série original converge *condicionalmente*.

Assim, $\sum (-1)^{n+1}/n$ converge condicionalmente, enquanto $\sum (-1)^{n+1}/n^2$, $\sum 1/2^n$ e $\sum (-1)^{n+1}/2^n$ convergem absolutamente. Em particular, toda série convergente com termos positivos (exceto possivelmente um número finito deles) converge absolutamente.

O Teste das Séries Alternadas é o teste mais acessível para convergência condicional, mas vários outros são explorados nos exercícios. Em particular, o Teste de Abel, delineado no [Exercício 113](#), será útil em nossas investigações sobre séries de potências no Capítulo 6.

15.1. Rearranjos

Informalmente, um rearranjo de uma série é obtido permutando os termos para colocá-los em outra ordem. É importante que todos os termos originais apareçam eventualmente na nova ordem e que nenhum termo seja repetido. Em uma discussão anterior ([Seção 9](#)), formamos um rearranjo da série harmônica alternada tomando dois termos positivos para cada termo negativo:

$$1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \cdots$$

É claro que há um número infinito de rearranjos de qualquer soma; no entanto, é útil ver por que nem

$$1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \cdots$$

nem

$$1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} - \frac{1}{12} + \cdots$$

é considerado um rearranjo da série harmônica alternada original.

Definição 71 (Rearranjo). Seja $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ uma série. Uma série $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ é um *rearranjo* de $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ se existe uma função bijetora $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $b_{f(k)} = a_k$ para todo $k \in \mathbb{N}$.

Um rearranjo da série harmônica alternada pode convergir para um limite diferente do original porque a convergência é condicional.

Teorema 72. Se uma série converge absolutamente, então qualquer rearranjo dessa série converge para o mesmo limite.

Prova. Suponha que $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ convirja absolutamente para A , e seja $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ um rearranjo. Escreva

$$s_n = \sum_{k=1}^n a_k, \quad t_m = \sum_{k=1}^m b_k.$$

Mostraremos que $(t_m) \rightarrow A$. Dado $\varepsilon > 0$, escolha N_1 tal que $|s_n - A| < \varepsilon/2$ para $n \geq N_1$. Como a convergência é absoluta, escolha N_2 tal que

$$\sum_{k=m+1}^n |a_k| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (n > m \geq N_2).$$

Tome $N = \max\{N_1, N_2\}$. Como os termos $a_1, \dots, a_N$ aparecem no rearranjo, defina

$$M = \max\{f(k) : 1 \leq k \leq N\}.$$

Se $m \geq M$, então $t_m - s_N$ é uma soma finita de termos cujos valores absolutos pertencem à cauda $\sum_{k=N+1}^{\infty} |a_k|$; portanto $|t_m - s_N| < \varepsilon/2$. Consequentemente,

$$|t_m - A| \leq |t_m - s_N| + |s_N - A| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Logo, $t_m \rightarrow A$. ■

15.2. Lista de Exercícios

Exercício 101 (Teste das Séries Alternadas). Provar o **Teorema 69** equivale a mostrar que as somas parciais $s_n = a_1 - a_2 + a_3 - \dots \pm a_n$ convergem.

- Prove o teste mostrando que (s_n) é uma sequência de Cauchy.
- Dê outra prova usando a Propriedade dos Intervalos Encaixados (**Teorema 17**).
- Considere as subsequências (s_{2n}) e (s_{2n+1}) e mostre como o Teorema da Convergência Monótona fornece uma terceira prova.

Exercício 102. Decida se convergem ou divergem:

- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n + n}$;
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$;
- $1 - \frac{3}{4} + \frac{4}{6} - \frac{5}{8} + \frac{6}{10} - \frac{7}{12} + \dots$;
- $1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} - \frac{1}{9} + \dots$;
- $1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6^2} + \dots$.

Exercício 103.

- a) Forneça os detalhes da prova do Teorema 66 usando o Teorema 64.
- b) Dê outra prova usando o Teorema da Convergência Monótona.

Exercício 104. Dê um exemplo de cada situação, ou explique por que é impossível, fazendo referência aos teoremas apropriados.

- a) Duas séries $\sum x_n$ e $\sum y_n$ divergentes, mas $\sum x_n y_n$ convergente.
- b) Uma série convergente $\sum x_n$ e uma sequência limitada (y_n) tais que $\sum x_n y_n$ diverge.
- c) Sequências (x_n) e (y_n) tais que $\sum x_n$ e $\sum(x_n + y_n)$ convergem, mas $\sum y_n$ diverge.
- d) Uma sequência (x_n) com $0 \leq x_n \leq 1/n$ tal que $\sum(-1)^n x_n$ diverge.

Exercício 105. Agora que provamos os fatos básicos sobre séries geométricas, forneça uma prova do Corolário 53.

Exercício 106. Dizemos que uma série é *subconvergente* se sua sequência de somas parciais contém uma subsequência convergente. Decida quais proposições são válidas:

- a) Se (a_n) é limitada, então $\sum a_n$ é subconvergente.
- b) Toda série convergente é subconvergente.
- c) Se $\sum |a_n|$ é subconvergente, então $\sum a_n$ também é subconvergente.
- d) Se $\sum a_n$ é subconvergente, então (a_n) possui uma subsequência convergente.

Exercício 107.

- a) Mostre que, se $a_n > 0$ e $\lim(na_n) = l \neq 0$, então $\sum a_n$ diverge.
- b) Suponha $a_n > 0$ e que $\lim(n^2 a_n)$ exista. Mostre que $\sum a_n$ converge.

Exercício 108. Para cada proposição, dê uma prova curta se for verdadeira e um contraexemplo se for falsa.

- a) Se $\sum a_n$ converge absolutamente, então $\sum a_n^2$ também converge absolutamente.
- b) Se $\sum a_n$ converge e (b_n) converge, então $\sum a_n b_n$ converge.
- c) Se $\sum a_n$ converge condicionalmente, então $\sum n^2 a_n$ diverge.

Exercício 109 (Teste da Razão). Dada uma série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, com $a_n \neq 0$, o Teste da Razão afirma que, se $\lim |a_{n+1}/a_n| = r < 1$, então a série converge absolutamente.

- a) Se $r < r' < 1$, explique por que existe N tal que $n \geq N$ implica $|a_{n+1}| \leq |a_n| r'$.
- b) Por que $|a_N| \sum (r')^n$ converge?
- c) Mostre que $\sum |a_n|$ converge e conclua que $\sum a_n$ converge.

Exercício 110 (Produtos Infinitos). Revise o **Exercício 84** sobre produtos infinitos e responda:

- a) $\frac{2}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{4} \cdot \frac{9}{8} \cdot \frac{17}{16} \cdots$ converge?
- b) O produto $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{7}{8} \cdot \frac{9}{10} \cdots$ certamente converge. Por quê? Ele converge para zero?
- c) Mostre que o lado esquerdo da fórmula de Wallis

$$\left(\frac{2 \cdot 2}{1 \cdot 3}\right) \left(\frac{4 \cdot 4}{3 \cdot 5}\right) \left(\frac{6 \cdot 6}{5 \cdot 7}\right) \cdots = \frac{\pi}{2}$$

ao menos converge para algum valor.

Exercício 111. Encontre exemplos de duas séries divergentes $\sum a_n$ e $\sum b_n$ para as quais $\sum \min\{a_n, b_n\}$ converge. Como desafio adicional, produza exemplos em que (a_n) e (b_n) sejam estritamente positivas e decrescentes.

Exercício 112 (Soma por Partes). Sejam (x_n) e (y_n) sequências, $s_n = x_1 + \cdots + x_n$ e $s_0 = 0$. Usando $x_j = s_j - s_{j-1}$, verifique a fórmula

$$\sum_{j=m}^n x_j y_j = s_n y_{n+1} - s_{m-1} y_m + \sum_{j=m}^n s_j (y_j - y_{j+1}).$$

Exercício 113 (Teste de Abel). O Teste de Abel afirma que, se $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$ converge e $y_1 \geq y_2 \geq y_3 \geq \cdots \geq 0$, então $\sum_{k=1}^{\infty} x_k y_k$ converge.

- a) Use o **Exercício 112** para mostrar que

$$\sum_{k=1}^n x_k y_k = s_n y_{n+1} + \sum_{k=1}^n s_k (y_k - y_{k+1}),$$

onde $s_n = x_1 + \cdots + x_n$.

- b) Use o **Teorema 66** para mostrar que $\sum_{k=1}^{\infty} s_k (y_k - y_{k+1})$ converge absolutamente e explique como isso fornece diretamente uma prova do teste.

Exercício 114 (Teste de Dirichlet). O Teste de Dirichlet afirma que, se as somas parciais de $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$ são limitadas (mas não necessariamente convergentes), e $y_1 \geq y_2 \geq \cdots \geq 0$ com $\lim y_k = 0$, então $\sum_{k=1}^{\infty} x_k y_k$ converge.

- a) Aponte como a hipótese difere da do Teste de Abel no **Exercício 113**, mas mostre que essencialmente a mesma estratégia fornece uma prova.
- b) Mostre como o **Teorema 69** pode ser obtido como caso particular do Teste de Dirichlet.

16. Somas Duplas e Produtos de Séries Infinitas

Dado um arranjo de índice duplo de números reais $\{a_{ij} : i, j \in \mathbb{N}\}$, descobrimos na [Seção 9](#) que há uma ambiguidade perigosa no modo como podemos definir $\sum_{i,j=1}^{\infty} a_{ij}$. Realizar a soma primeiro sobre uma das variáveis e depois sobre a outra é chamado de soma *iterada*. Em nosso exemplo específico, somar as linhas primeiro e depois tomar a soma desses totais produziu um resultado diferente de primeiro calcular a soma de cada coluna e somar essas somas entre si. Em resumo,

$$\sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} a_{ij} \neq \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} a_{ij}.$$

Ainda há outras maneiras de definir razoavelmente $\sum_{i,j=1}^{\infty} a_{ij}$. Uma ideia natural é calcular um tipo de soma parcial somando um número finito de termos em “retângulos” cada vez maiores no arranjo; isto é, para $m, n \in \mathbb{N}$, defina

$$s_{mn} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}. \quad (1)$$

A ordem da soma aqui é irrelevante porque a soma é finita. De particular interesse para nossa discussão são as somas s_{nn} (somas sobre “quadrados”), que formam uma sequência legítima indexada por n e, portanto, podem ser submetidas a nosso arsenal de teoremas e definições. Se a sequência (s_{nn}) converge, por exemplo, poderíamos desejar definir

$$\sum_{i,j=1}^{\infty} a_{ij} = \lim_{n \rightarrow \infty} s_{nn}.$$

Exercício 115. Usando o arranjo particular (a_{ij}) da [Seção 9](#), calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} s_{nn}$. Como esse valor se compara aos dois valores iterados da soma já calculados?

Há uma semelhança profunda entre a questão de como definir uma soma dupla e o tópico de rearranjos discutido no final da [Seção 15](#). Ambos relacionam-se com a comutatividade da adição em um contexto infinito. Para rearranjos, a solução veio com a hipótese adicional de convergência *absoluta*, e não surpreende que o mesmo remédio se aplique a somas duplas. Sob a hipótese de convergência absoluta, cada um dos métodos discutidos para calcular o valor de uma soma dupla produz o mesmo resultado.

Exercício 116. Mostre que se a série iterada

$$\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} |a_{ij}|$$

converge (significando que, para cada $i \in \mathbb{N}$ fixado, a série $\sum_{j=1}^{\infty} |a_{ij}|$ converge para algum número real b_i , e a série $\sum_{i=1}^{\infty} b_i$ também converge), então a série iterada

$$\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} a_{ij}$$

converge.

Teorema 73. *Seja $\{a_{ij} : i, j \in \mathbb{N}\}$ um arranjo de índice duplo de números reais. Se*

$$\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} |a_{ij}|$$

converge, então tanto $\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} a_{ij}$ quanto $\sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} a_{ij}$ convergem para o mesmo valor. Além disso,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_{nn} = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} a_{ij} = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} a_{ij},$$

em que $s_{nn} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}$.

Prova. Do mesmo modo como definimos as somas parciais retangulares s_{mn} acima na equação (1), defina

$$t_{mn} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

Exercício 117.

- a) Prove que (t_{nn}) converge.
- b) Agora, use o fato de que (t_{nn}) é uma sequência de Cauchy para argumentar que (s_{nn}) converge.

Podemos agora definir

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} s_{nn}.$$

Para demonstrar o teorema, precisamos mostrar que as duas somas iteradas convergem para este mesmo limite. Mostraremos primeiro que

$$S = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} a_{ij}.$$

Como $\{t_{mn} : m, n \in \mathbb{N}\}$ é limitado superiormente, podemos definir

$$B = \sup\{t_{mn} : m, n \in \mathbb{N}\}.$$

Exercício 118.

- a) Seja $\epsilon > 0$ arbitrário e argumente que existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que $m, n \geq N_1$ implica $B - \frac{\epsilon}{2} < t_{mn} \leq B$.
- b) Agora, mostre que existe N tal que

$$|s_{mn} - S| < \epsilon$$

para todo $m, n \geq N$.

Por um momento, considere $m \in \mathbb{N}$ fixado e escreva s_{mn} como

$$s_{mn} = \sum_{j=1}^n a_{1j} + \sum_{j=1}^n a_{2j} + \cdots + \sum_{j=1}^n a_{mj}.$$

Nossa hipótese garante que, para cada linha fixada i , a série $\sum_{j=1}^{\infty} a_{ij}$ converge absolutamente para algum número real r_i .

Exercício 119.

- a) Mostre que para todo $m \geq N$,

$$|(r_1 + r_2 + \cdots + r_m) - S| \leq \epsilon.$$

Conclua que a soma iterada $\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} a_{ij}$ converge para S .

- b) Termine a demonstração mostrando que a outra soma iterada, $\sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} a_{ij}$, também converge para S . Observe que o mesmo argumento pode ser usado uma vez estabelecido que, para cada coluna fixada j , a soma $\sum_{i=1}^{\infty} a_{ij}$ converge para algum número real c_j .

■

Uma última maneira comum de calcular uma soma dupla é somar ao longo das diagonais em que $i + j$ é igual a uma constante. Dado um arranjo de índice duplo $\{a_{ij} : i, j \in \mathbb{N}\}$, defina

$$d_2 = a_{11}, \quad d_3 = a_{12} + a_{21}, \quad d_4 = a_{13} + a_{22} + a_{31},$$

e, em geral,

$$d_k = a_{1,k-1} + a_{2,k-2} + \cdots + a_{k-1,1}.$$

Então, $\sum_{k=2}^{\infty} d_k$ representa outra maneira razoável de somar sobre cada a_{ij} no arranjo.

Exercício 120.

- a) Supondo a hipótese — e, portanto, a conclusão — do **Teorema 73**, mostre que $\sum_{k=2}^{\infty} d_k$ converge absolutamente.
- b) Imite a estratégia da demonstração do **Teorema 73** para mostrar que $\sum_{k=2}^{\infty} d_k$ converge para $S = \lim_{n \rightarrow \infty} s_{nn}$.

16.1. Produtos de Séries

Notoriamente ausente do Teorema do Limite Algébrico para Séries (**Teorema 63**) está qualquer afirmação sobre o produto de duas séries convergentes. Uma maneira de realizar formalmente a álgebra de tal produto é escrever

$$\begin{aligned} \left(\sum_{i=1}^{\infty} a_i \right) \left(\sum_{j=1}^{\infty} b_j \right) &= (a_1 + a_2 + a_3 + \cdots)(b_1 + b_2 + b_3 + \cdots) \\ &= a_1 b_1 + (a_1 b_2 + a_2 b_1) + (a_3 b_1 + a_2 b_2 + a_1 b_3) + \cdots \\ &= \sum_{k=2}^{\infty} d_k, \end{aligned}$$

em que

$$d_k = a_1 b_{k-1} + a_2 b_{k-2} + \cdots + a_{k-1} b_1.$$

Esta forma particular do produto, examinada anteriormente no **Exercício 120**, é chamada de *produto de Cauchy* de duas séries. Embora haja algo algebricamente natural em escrever o produto dessa forma, pode muito bem ser que calcular o valor da soma seja mais facilmente feito por meio de uma ou outra soma iterada. Permanece, então, a questão de como o valor do produto de Cauchy — caso exista — se relaciona com esses outros valores da soma dupla. Se as duas séries sendo multiplicadas convergem absolutamente, não é muito difícil provar que a soma pode ser calculada da maneira que for mais conveniente.

Exercício 121. Suponha que $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ converge absolutamente para A , e $\sum_{j=1}^{\infty} b_j$ converge absolutamente para B .

a) Mostre que a soma iterada $\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} |a_i b_j|$ converge, de modo que possamos aplicar o **Teorema 73**.

b) Seja $s_{nn} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i b_j$, e prove que $\lim_{n \rightarrow \infty} s_{nn} = AB$. Conclua que

$$\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} a_i b_j = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} a_i b_j = \sum_{k=2}^{\infty} d_k = AB,$$

em que, como antes, $d_k = a_1 b_{k-1} + a_2 b_{k-2} + \cdots + a_{k-1} b_1$.

17. Quando Reordenar Muda Tudo

O **Teorema 72** e o **Teorema 73** deixam claro que a convergência absoluta é uma qualidade extremamente desejável quando manipulamos séries. Por outro lado, a situação das séries condicionalmente convergentes é deliciosamente patológica. No caso dos reordenamentos, não apenas elas deixam de ter garantia de convergir para o mesmo limite (veja a discussão da **Seção 9**), mas, de fato, se $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge condicionalmente, então, para *qualquer* $r \in \mathbb{R}$, existe um reordenamento de $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ que converge para r . Para ver por quê, olhemos novamente para a série harmônica alternada

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \cdots.$$

Tomados isoladamente, os termos negativos formam a série $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)/(2n)$. As somas parciais dessa série são precisamente $-1/2$ das somas parciais da série harmônica e, portanto, marcham (à metade da velocidade) para $-\infty$. Um argumento semelhante mostra que a soma dos termos positivos $\sum_{n=1}^{\infty} 1/(2n-1)$ também diverge para $+\infty$. Não é muito difícil argumentar que essa situação ocorre *sempre* no caso de séries condicionalmente convergentes. Agora, seja r um limite proposto qualquer, o qual, para fins deste argumento, tomamos positivo. A ideia é tomar tantos termos positivos quantos forem necessários para formar a primeira soma parcial maior do que r . Em seguida, somamos termos negativos até que a soma parcial caia abaixo de r , momento em que voltamos aos termos positivos. O fato de as somas dos termos positivos e as somas dos termos negativos não possuírem cota permite que esse processo continue indefinidamente. O fato de os próprios termos tenderem a zero é suficiente para garantir que as somas parciais, quando construídas dessa maneira, de fato convergem para r , à medida que oscilam em torno desse valor-alvo.

Talvez a melhor maneira de resumir a situação seja dizer que a hipótese de convergência absoluta (veja a **Definição 70**) nos permite, essencialmente, tratar somas infinitas como se fossem somas finitas. Essa avaliação se estende também às somas duplas, embora haja algumas sutilezas a serem tratadas. No caso dos produtos, mostramos no **Exercício 121** que o produto de Cauchy de duas séries infinitas absolutamente convergentes converge para o produto dos dois fatores, mas, de fato, a mesma conclusão vale se tivermos convergência absoluta em apenas uma das duas séries originais. Na notação do **Exercício 121**, se $\sum a_n$ converge absolutamente para A e se $\sum b_n$ converge (talvez condicionalmente) para B , então o produto de Cauchy satisfaz $\sum d_k = AB$.

Por outro lado, se tanto $\sum a_n$ quanto $\sum b_n$ convergem condicionalmente, é possível que o produto de Cauchy diverja. Elevar $\sum (-1)^n/\sqrt{n}$ ao quadrado fornece um exemplo desse fenômeno. É claro que também é possível encontrar séries $\sum a_n = A$ e $\sum b_n = B$, ambas condicionalmente convergentes, cujo produto de Cauchy $\sum d_k$ converge. Quando esse é o caso, a convergência é para o valor correto, a saber, $\sum d_k = AB$. Uma demonstração desse último fato pode ser encontrada no Capítulo 6 (Exercício 6.5.9) da referência [1], onde são estudadas as chamadas *séries de potências*. Eis a conexão. Uma série de potências tem a forma $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots$. Se multiplicarmos duas séries de potências como se fossem polinômios, ao agruparmos as potências de x em comum, o resultado é

$$\begin{aligned} (a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots)(b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots) \\ = a_0b_0 + (a_0b_1 + a_1b_0)x + (a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0)x^2 + \dots \\ = d_0 + d_1x + d_2x^2 + \dots, \end{aligned}$$

que é o produto de Cauchy de $\sum a_nx^n$ e $\sum b_nx^n$. (O índice começa em $n = 0$, e não em $n = 1$.) Os resultados em [1] sobre o bom comportamento das séries de potências mostram que produtos de Cauchy convergentes têm como soma o valor correto. Na outra direção, o [Exercício 121](#) será útil para estabelecer um teorema sobre o produto de duas séries de potências.

Índice Remissivo

- Axioma da Completude, 15, 66
 - menor cota superior, 16, 66
- cardinalidade, 25
 - $\aleph_0$, 38
 - c, 38
 - mesma cardinalidade, 26
 - número cardinal, 37
- Cauchy, *veja* Critério de Cauchy
- conjunto, 7
 - complemento, 9
 - Leis de De Morgan, 9
 - das partes, 35–37
 - elemento, 7
 - igualdade, 8
 - interseção, 7, 21
 - infinita, 8, 21
 - limitado, 16
 - subconjunto, 8, 30, 35
 - união, 7, 30
 - infinita, 8
- convergência, 42, 43, 56, 64
 - absoluta, 71
 - comutatividade, 78
 - condicional, 71
- corpo, 6
 - ordenado, 16
 - completude, 16
- corpo ordenado
 - completude, 66
- correspondência biunívoca, 26
- cota
 - inferior, 16
 - conjunto limitado inferiormente, 16
 - superior, 16
 - conjunto limitado superiormente, 16, 56
- Critério de Cauchy, 64, 69
 - séries, 69
- demonstração
 - por contradição, 4, 23, 52
 - por contraposição, 11
- densidade, 6, 23
 - dos irracionais, 23
 - dos racionais, 6, 23
- desigualdade triangular, 10, 50, 70
 - três pontos, 10
- divergência, 46, 57, 61
- enumerável, 27, 28, 32
 - subconjunto, 30
 - união, 30
- ε -vizinhança, 42
- função, 9, 26, 42
 - domínio, 9, 42
 - imagem, 9
 - injetora, 14, 26, 37
 - sobrejetora, 14, 26, 35
 - valor absoluto, 10
- hipótese do contínuo, 38
- indução matemática, 12, 30
- ínfimo, 17
 - definição, 17
- intervalo, 14, 17
 - aberto, 17
 - encaixado, 21
 - fechado, 14, 17
- limite de sequência, 41, 42
 - definição ε - N , 42
- limites
 - propriedades algébricas, 49
- máximo, 17
 - versus supremo, 18
- média de Cesàro, 54
- método de diagonalização, 33, 34, 38
- mínimo, 17
 - versus ínfimo, 17
- não-enumerável, 27, 28, 30, 33, 36
- números
 - algébrico, 32
 - enumerabilidade, 32
 - cardinal, 37, 38
 - $\mathbb{Z}$, 5, 27
 - irracionais, 7, 25, 26, 30
 - densidade, 23

- $\mathbb{N}$, 5, 27
 - indução, 12
- $\mathbb{Q}$, 5, 28
 - densidade, 6, 23
- $\mathbb{R}$, 6, 16, 26, 28, 32, 33, 38
 - reta real, 6, 15
 - transcendente, 32
- pré-imagem, 14
- produto
 - de Cauchy, 41, 74, 77, 78
 - infinito, 59, 73
 - produtos parciais, 59
- propriedade
 - Arquimediana, 22, 67
 - dos Intervalos Encaixados, 21, 29, 62, 66
- quantificador, 11, 44
- raiz quadrada, 3, 24
 - existência, 24
 - irracionalidade, 4
- rearranjo, 38, 40, 49, 71
 - convergência absoluta, 71
- sequência, 12, 39, 42
 - cauda, 42, 52
 - limitada, 48
 - convergente, 48
 - monótona, 12, 55
 - crescente, 12, 55
 - decrescente, 55
- sequência de Cauchy, 64
- sequência limitada, 64
- soma
 - dupla, 40, 74
 - absoluta, 76
 - iterada, 41, 75
 - parcial, 39, 56, 68
 - por partes, 74
- subsequência, 60
 - convergente, 60
- supremo, 17
 - caracterização por ε , 19, 55
 - definição, 17, 55
 - existência, 16
- série
 - p -séries, 58
 - geométrica, 40, 70
 - razão, 40, 70
 - harmônica, 38, 56
 - alternada, 38, 70
 - infinita, 38, 56, 68
 - somas parciais, 56, 68
- teorema
 - da Convergência Monótona, 55
 - de Bolzano–Weierstrass, 61
 - de Cantor, 33, 35, 37
 - de Schröder–Bernstein, 32, 37
 - do Limite Algébrico, 48, 68
 - do Limite de Ordem, 48
- termo de pico, 63
- teste
 - da Comparação, 69
 - da Condensação de Cauchy, 57
 - da Convergência Absoluta, 70
 - da Razão, 73
 - das Séries Alternadas, 70
 - de Abel, 74
 - de Dirichlet, 74

Referências

- [1] S. Abbott. *Understanding analysis*. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, New York, second edition, 2015.
- [2] James Propp. Real analysis in reverse. *Amer. Math. Monthly*, 120(5):392–408, 2013.